

# 1-HACKBERRY MANUAL

Manual de usuario para ensamblar y personalizar HACKberry

---



Producido por la misión **de la rrru en**  
**Japón**

# Índice

---

## 1. HACKberry とは

- 1. HACKberryの目指す世界 ..... P006
- 2. Estilo ..... P008
- 3. Formulario de licencia ..... P010
- 4. Sobre discapacidad y responsabilidad ..... P013

## 2. Vamos a construirlo

- 1 Que HACKberry ..... P016
- 2 Cómo conseguir la pieza ..... P019
- 3 Antes de montar ..... P022
- 4 Soldadura de la base ..... P026
- 5 Subiendo un programa ..... P052
- 6 Montando el casquillo de la batería ..... P058
- 7 Conjunto del pulgar ..... P074
- 8 Ensamblaje del dedo índice ..... P080
- 9 3. Conjunto de dedos ..... P088
- 10 Ajuste del voltaje y ajuste de la posición inicial del servomotor .. P092
- 11 Conjunto de palmas ..... P094
- 12 Ensamblaje de muñeca ..... P122
- 13 Conjunto de sensores ..... P130

|    |              |      |
|----|--------------|------|
| 14 | 初期位置設定 ..... | P134 |
|----|--------------|------|

### 3. ¡Vamos, muévete

|   |                                             |      |
|---|---------------------------------------------|------|
| 1 | Nombre de cada departamento .....           | P146 |
| 2 | Instalación de pilas .....                  | P147 |
| 3 | Calibración .....                           | P148 |
| 4 | Montaje manual .....                        | P150 |
| 5 | Flexión de la muñeca .....                  | P151 |
| 6 | Movimiento con sensores mioeléctricos ..... | P151 |

### 4. Diviértete más con H A C K b e r r y

|   |                                                        |      |
|---|--------------------------------------------------------|------|
| 1 | Introducción .....                                     | P154 |
| 2 | HACKberry handboard Mk2 仕様 .....                       | P155 |
| 3 | Manipulación de HACKberry por sensor mioeléctrico .... | P158 |
| 4 | Tratamiento superficial con acetona .....              | P162 |
| 5 | Color teñido de nailon .....                           | P168 |

### 5.¿Es una discapacidad? Si crees . . . . . p174



# 1. ¿Qué es HACKberry y

1. **El mundo de HACKberry** ..... 006
2. **Especificación** ..... P008
3. **Formulario de licencia** ..... P010
4. **Sobre garantías y pasivos** ..... P013

## Introducción

# 01 El mundo al que HACKberry y



### 【 1 】 ¿Qué es HACKberry?

HACKberry es una prótesis eléctrica diseñada por exiii Co., Ltd. y anunciada en 2015. La carcasa se fabrica mediante impresión 3D, y todos los datos de diseño están disponibles en la web como código abierto. Desde septiembre de 2016, ha sido asumida por Mission ARM Japón, una organización sin ánimo de lucro, y las actividades de mejora y difusión siguen en curso.

Una mano protésica eléctrica es una mano protésica eléctrica que se acciona mediante señales eléctricas procedentes de los músculos. Se coloca un sensor electromiográfico en la superficie de la piel, y la intención del usuario se lee a partir del patrón de señal medido, y el motor incorporado en la mano protésica se mueve en consecuencia. El usuario tiene un pequeño

Con solo un poco de esfuerzo, puedes mover tu brazo protésico con la misma intuición que una persona sana.

El desarrollo de las manos protésicas eléctricas tiene una larga historia y ya estaba disponible comercialmente en los años 60. Sin embargo, es difícil bajar el precio en el sistema tradicional de fabricación y distribución, y sigue siendo muy caro, con más de 1,5 millones de yenes. Por lo tanto, solo algunas personas en países desarrollados pueden obtener prótesis eléctricas para brazos.

Al combinar la impresión 3D con el código abierto, HACKberry pretende convertir las manos protésicas eléctricas en una "opción fácil". La impresión 3D no tiene costes iniciales, como las tasas de molde, y puedes empezar a crear en el momento accediendo a datos de código abierto a través de wEB. HACKberry



Expansiéndose al mundo de HACKberry

De este modo, hemos creado un sistema que reduce los costes relacionados con la fabricación y distribución, y si pagas unos 50.000 yenes en materiales en costes, puedes fabricar tu propia mano protésica eléctrica en cualquier parte del mundo.

Aunque aún no ha alcanzado la calidad práctica de los productos comerciales, varias personas en todo el mundo están empezando a fabricar HACKberry.

## 【 2 】 Visión de H A C K berry

La visión de HACKberry es una "elección casual". Esto trata sobre dos aspectos: "precio" y "diseño". Como se mencionó antes, la mano protésica eléctrica actual es muy cara, y si el precio no baja, no se popularizará más. Sin embargo, es importante no solo bajar el precio, sino también ampliar la gama de diseños. Nuestros hobbies y estilos de vida son muy diversos. Hasta ahora, las manos protésicas generalmente se diseñaban para parecerse a manos reales como equipo de bienestar, pero si piensas en las manos protésicas como parte de la moda, como zapatos, ropa, gafas, etc., las posibilidades del diseño de manos protésicas también se amplían. HACKberry es un ejemplo de esto, con un diseño elegante que no se atreve a ser color piel.

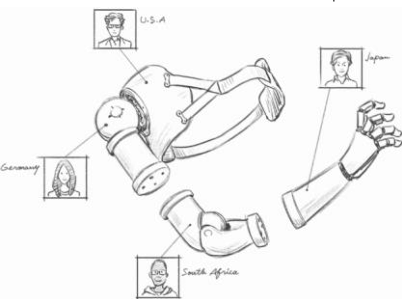
Además, para que las prótesis sean una "opción casual", debemos centrarnos no solo en el "usuario", sino también en la "persona que las fabrica". El usuario de la mano protésica y el creador están inextricablemente ligados. Para aumentar las probabilidades de usar un brazo protésico, debemos aumentar las posibilidades de fabricar un brazo protésico. Y para aumentar las posibilidades de hacer un brazo protésico, creo que es importante transmitir la "alegría de hacer". Por ejemplo, aspiramos a un mundo

donde se puedan crear manos protésicas de diversos diseños una tras otra con creatividad, imaginando el estilo de vida de quienes usan brazos protésicos, igual que cuando cocinan.

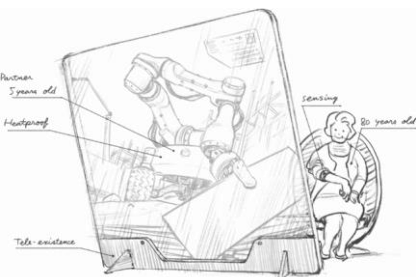
Fue bajo esta visión que se nombró H A C K berry y a la visión de H A C K berry. H a c k berry es el nombre en inglés del árbol enoki, un árbol de hoja ancha de la familia de los olmos. Los árboles enoki crecen ampliamente sus ramas y producen muchas hojas y frutos. HACKberry también, Con la idea de que "mejorar (HACK) ampliará las ramas y hojas del disfrute, llegará a las manos de los usuarios y dará fruto (baya)", me gustaría cultivarlo hasta convertirlo en un árbol grande que lleve diversas manos protésicas en todo el mundo.



Personalización de la mano protésica



Desarrollado por la comunidad de código abierto



Aplicaciones distintas a los brazos protésicos



Pellizcar hojas HACKberry

## ***Introducción***

# **Especificaciones del 02**

### **【 1 】 Cómo funciona H ACKberry**

En primer lugar, las especificaciones estándar del H ACKberry se presentan en la tabla de la página siguiente. Las dimensiones y el peso corresponden a la mano y no incluyen la parte del vaso.

El sensor utilizado en HACKberry es un sensor de presión sencillo. El sensor se fabrica superponiendo un sensor de distancia económico llamado fotoreflector con una esponja hueca de 10 mm de grosor en el interior. Colocando el sensor en el brazo del usuario (donde se encuentran los músculos) y fijándolo alrededor del brazo con una banda no elástica, se puede leer físicamente el movimiento de los músculos del brazo del usuario. (Esta tecnología se basa en la desarrollada por el profesor Masahiro Yoshikawa del Instituto de Tecnología de Osaka.) )

El ángulo de los tres servomotores varía en función del valor de lectura del sensor de presión simple. La información es procesada por el microcontrolador. Cuando el usuario aplica fuerza al brazo, las yemas de los dedos se cierran, y cuando se libera la fuerza, las yemas se abren. Además, cuanto más fuerte sea la fuerza que ejerzas, más rápido se cierran las yemas de los dedos. Los programas de código abierto tienen esta opción, pero también es posible reescribir el programa para hacerlo diferente (por ejemplo, invertir la apertura y cierre del dedo).

### **【 2 】 Características de diseño de H**

Con la ciencia y la tecnología actuales, es difícil reproducir perfectamente la mano innata y hábil, y al diseñar una mano protésica, es necesario elegir entre

funciones. Pensando en la practicidad en la vida cotidiana, H ACKberry cuenta con las siguientes características:

Al adoptar un mecanismo de enlace como un diagrama de páginas, tenemos tanto la capacidad de "pellizcar" objetos pequeños como la capacidad de "sostener" objetos grandes. En este mecanismo de enlace, cuando un objeto golpea el dedo medio del dedo, la fuerza rotacional de la articulación base se envía a la articulación de la punta, de modo que un solo motor puede alternar pasivamente entre pellizcar objetos pequeños y agarrar objetos grandes.

## (2) Facilidad de montaje

Los brazos protésicos son más complejos que los aparatos eléctricos generales. Lo estoy haciendo. También se utiliza en diversos entornos, por lo que existe un alto riesgo de fallo. Además, HACKberry asume que será ensamblado por un tercero como código abierto. Por estas razones, es importante que el HACKberry sea fácil de montar y de volver a montar. Todos los componentes de HACKberry están disponibles en

### (1) ▢ Equilibrio entre "pellizcar" y "agarrar"

Cuando una persona coge algo en la mano, puede ajustar hábilmente la postura de sus dedos y muñeca para que coincida con la forma del objeto con la del objeto. Sin embargo, en el caso de una mano protésica, el número de motores es limitado, por lo que no puede ajustarse libremente como una mano natural. Por lo tanto, HACKberry es lo siguiente

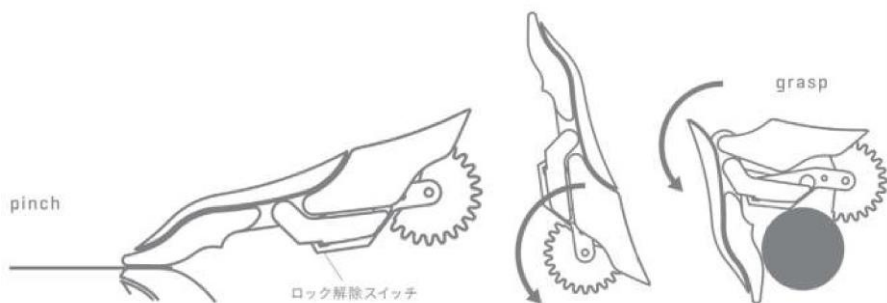
todo el mundo. Además, se utiliza un engranaje para accionar los nudillos sin necesidad de cables. Los alambres tienden a expresar movimientos suaves similares a los tendones, pero también son propensos a aflojarse y requieren mantenimiento frecuente. Por otro lado, los engranajes se mueven con fuerza, pero no se aflojan y son fáciles de reparar incluso si fallan.

## (3) Mecanismo de muñeca

Teniendo en cuenta la comodidad de la vida diaria, la mano No solo está por delante, sino que el movimiento de la muñeca no puede subestimarse. La muñeca HACKberry puede ajustarse en un ángulo manual. Pulsando el botón situado en la zona de la muñeca, la muñeca puede girarse o inclinarse. También puedes ponerte y quitar la zona de la mano y la muñeca, y ajustar la colocación cada 90 grados. Cuando se combinan, pueden reproducir los tres grados de libertad que tiene la muñeca: pronación/supinación, flexión palmar/dorsiflexión y flexión radial/cubital. Para más información, véase "3.HACKberry Disfrutémolos más" (p145).

|             |                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones | 225 x 150 x 60 (mm) *Cuando los pulgares están en posición paralela                                                                                    |
| Peso        | 450 a 500g *Varía según el material                                                                                                                    |
| Sensa       | Sensor de presión simple x1                                                                                                                            |
| Motores     | Servomotor (grande) x1 *Flexión del dedo índice<br>Servomotor (pequeño) x2 *Inducción y absorción del pulgar, flexión del dedo medio/medicina/meñique. |
| Batería     | Li-ion電池 (7,2V, 2200mAh)                                                                                                                               |
| Mai Kong    | Mk1: Arduino micro<br>Mk2: Arduino nano 互換品                                                                                                            |

Especificaciones de HACKberry



Mecanismo de enlace del dedo índice de HACKberry

# 03 Formularios de licencia

**Si desea utilizar H A C K b e r r y como código abierto, debe cumplir con los siguientes términos y condiciones establecidos por la Asociación de Acciones E X I I.**

=====

Política del Proyecto de Código Abierto HACKberry

Ixy Corporation (en adelante denominada "la Compañía"). En esta política, se revelarán el código fuente y los datos, etc., relacionados con "HACKberry" (en adelante denominado el "Proyecto"). Se determinarán el contenido de los Artículos de Uso y sus términos de uso.

### 1. Propósito

1.1. El propósito de este proyecto es garantizar que la Compañía proporcione a todos los usuarios de este proyecto (en adelante, denominados "usuarios"). El propósito de esta política es promover la investigación, desarrollo y difusión de manos protésicas mediante la divulgación del código fuente y los datos, y la concesión de licencias para el uso de nuestras invenciones.

1.2. Está prohibido el uso de código fuente y datos publicados bajo esta Política o invenciones licenciadas bajo esta Política para los fines especificados en los siguientes puntos.

1.2.1. Uso con fines militares

1.2.2. Uso con fines contrarios al orden público y a la moral

1.2.3. Úsalos con el propósito de desacreditarnos a nosotros o a HACKberry

1.2.4. Uso para fines que la Compañía considere que probablemente se incluyan en cualquiera de los elementos mencionados anteriormente

### 2. Código fuente de software

El código fuente del software relacionado con HACKberry se publica bajo la siguiente licencia: Si desea utilizar el código fuente bajo condiciones diferentes a las de cada licencia (uso comercial, etc.), por favor contáctenos en la siguiente dirección.

[info@exiii.jp](mailto:info@exiii.jp)

### Licencia del código fuente

2.1. Arduino sketch (significa el código fuente para escribir en el Arduino Micro integrado en el brazo protésico. ) Licencia Pública General GNU versión 3

### 3. Datos en hardware

Cada dato de hardware sobre HACKberry se publica bajo las siguientes licencias o condiciones: Si desea utilizar los datos bajo condiciones diferentes (como uso comercial) de cada licencia, por favor contáctenos en la siguiente dirección. [info@exiii.jp](mailto:info@exiii.jp)

### Licenciamiento de Datos

3.1. Datos 3D (se refieren a los datos de forma de cada parte utilizada en el brazo protésico). ) Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International

3.2. Datos de la placa de mano (se refieren a la placa de circuito utilizada para conectar microcontroladores, motores, sensores y baterías). Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International

3.3. Datos de placa sensor (significa placa de circuito para acoplar un sensor de luz reflectante (fotoreflexor) para detectar bultos musculares. ) Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International

3.4. Datos de la placa de batería (es decir, la placa de circuito integrada en la caja de la batería). ) Licencia Creative Commons  
por - NC-SA 4.0 International

#### 4. Licencias

4.1. La Compañía concede al Usuario una licencia libre de regalías, sin restricciones y no exclusiva (excluyendo sublicencias) para que la Compañía implemente cualquier invención patentada o en proceso de patente (excluyendo sublicencias) en la medida necesaria para crear una mano protésica utilizando el código fuente o los datos bajo las licencias establecidas en la 2 y la 3 y que no viole la 1.2. Lo haré.

4.2. La invención especificada en la 4.1. se refiere al mecanismo de la articulación y permite realizar movimientos similares a los de una mano humana con una estructura sencilla. Actualmente se encuentra pendiente una solicitud de patente, pero a medida que avance el proceso, la información sobre la identificación de la invención se anunciará en esta política o en el foro de manera adecuada.

#### 5. Marcas registradas y contenido

5.1. Las siguientes marcas registradas son marcas registradas de nuestra empresa en Japón. Marca registrada: EXIII  
Número de registro: 5786270

5.2. Las siguientes marcas registradas son las que solicitamos en Japón. Marca registrada: HACKberry  
Solicitud n°: 2016-042844, 2016-042845

5.3. Salvo que se disponga lo contrario en esta Política, las marcas, etc. y el contenido relacionado con la e xiii están sujetos a derechos de autor (incluidos los derechos de autor bajo los artículos 27 y 28 de la Ley de Derechos de Autor y otros derechos). Lo mismo se aplicará a partir de ahora. ), derechos de patente, derechos de modelo de utilidad, derechos de diseño, derechos de marca registrada y otros derechos de propiedad intelectual (incluido el derecho a adquirir dichos derechos o solicitar el registro, etc., de estos derechos). En adelante, se denominarán colectivamente "derechos de propiedad intelectual". Todos los demás derechos pertenecen a la Compañía.

5.4. En cuanto al código fuente y los datos publicados por el Usuario bajo esta Política, el Usuario puede no poder obtener información sobre el código fuente ni los datos publicados por el Usuario conforme a esta Política o a los foros (<http://exiii-hackberry.com/forums/>) ~~Se puede utilizar el código fuente y los datos publicados por el Usuario en este sitio web para fines de investigación y desarrollo, pero no se puede utilizar para fines comerciales sin el consentimiento escrito de la Compañía. No se permite la redistribución del código fuente y los datos publicados por el Usuario en este sitio web sin el consentimiento escrito de la Compañía.~~

5.5. Las marcas registradas, etc., y el contenido no pueden utilizarse de ninguna manera sin el permiso previo por escrito de la Compañía.

5.6. Si desea utilizar las marcas o el contenido, por favor contáctenos en la siguiente dirección.

< Contacta con >[info@exiii.jp](mailto:info@exiii.jp)

#### 6. Prioridad de las licencias individuales

Si existe una diferencia entre esta Política y la licencia concedida al código fuente o datos según lo establecido en los Párrafos 2 o 3 y la licencia concedida al código fuente o datos según lo establecido en los Párrafos 2 o 3, el contenido de cada licencia tendrá precedencia salvo que se especifique lo contrario.

#### 7. Aviso legal

7.1. No poseeremos ningún defecto en este sitio web, el código fuente ni los datos proporcionados en este sitio, ni en cada licencia recogida en esta política, incluyendo cualquier defecto en seguridad, fiabilidad, precisión, integridad, validez, idoneidad para un propósito concreto, seguridad, errores, errores, errores, infracciones, etc., de hecho, o de hecho, o en derecho. No garantizamos expresa o implícitamente que no exista tal cosa como un "no" en el mundo. La Compañía no tiene ninguna obligación de proporcionar al Usuario los Servicios relacionados con HACKberry eliminando dichos defectos.

7.2. No nos hacemos responsables de ninguna disputa o daño de ningún tipo entre usted o entre usted y un tercero en relación con el uso del código fuente y los datos proporcionados por nosotros o la interpretación y aplicación de cada licencia establecida en esta Política.

7.3. No garantizamos que el código fuente y los datos estén siempre disponibles en este sitio web. La Compañía no será

responsable de ningún daño sufrido por usuarios o terceros debido a la imposibilidad de proporcionar código fuente y datos en este sitio web, independientemente del motivo del mantenimiento o inspección del sistema de este sitio.

#### 8. Cambios en el método de provisión y contenido

8.1. La Compañía puede modificar el método o contenido de la provisión del código fuente o de los datos especificados en esta Política o el contenido de la licencia de la invención en cualquier momento sin previo aviso al Usuario (en adelante denominado "Cambios, etc."). Tú puedes.

8.2. La Compañía no será responsable de ninguna disputa o daño que surja del Usuario o de un tercero en relación con los cambios del párrafo anterior.

#### 9. Cambios en esta política

9.1. Podemos cambiar el contenido de esta Política en cualquier momento sin previo aviso al Usuario.

9.2. Se considerará que el Usuario ha dado consentimiento válido e irrevocable a la Política revisada al continuar obteniendo o utilizando el código fuente o los datos proporcionados por la Compañía o al seguir utilizando las invenciones de la Compañía tras cualquier cambio en esta Política. Sin embargo, esto no se aplica al contenido de la licencia que se aplica al código fuente o a los datos obtenidos por el usuario bajo la política anterior al cambio de dicha política.

#### 10. Derecho y jurisdicción aplicable

10.1. Esta política está redactada en japonés y se rige por las leyes de Japón.

10.2. Cualquier disputa derivada o relacionada con esta Política estará sujeta a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Distrito de Tokio o del Tribunal Sumario de Tokio en primera instancia, dependiendo del importe de la demanda.

====

Estos son los términos que deben seguirse al usar H A C K b e r r y como código abierto. Además, en relación con H A C K B E R R Y, E X I I I - H A C K B E R R Y . El contenido subido a los foros y a G l t u b o n c o m no se limita al código del programa, sino que también incluye informes de errores, opiniones, ideas y otros contenidos, ya sean comerciales o no comerciales. Se utiliza para el desarrollo de "H A C K b e r r y" y C r e a t i v e

Además de la licencia C M m o n s, puede distribuirse bajo una licencia de código cerrado establecida por la propia empresa.

## *Introducción*

# 04 Garantías y Pasivos

H A C K b e r r y ha facilitado que cualquiera en el mundo construya su propia mano protésica eléctrica con la ayuda de impresoras 3D y código abierto. La razón por la que H A C K b e r r y se ofrece en esta forma es porque queremos aumentar las oportunidades para que quienes usan manos protésicas prueben manos protésicas eléctricas y para quienes fabrican manos protésicas conozcan la diversión que conlleva.

Sin embargo, H A C B E R R Y no garantiza que sea un 10% seguro como los dispositivos prótesis eléctricos comerciales, ni se vende como producto terminado o garantizado de calidad. Al utilizar H A C K b e r r y como brazo protésico fuera del alcance de la investigación y los ensayos, por favor comprenda plenamente el rendimiento y la precisión de H A C K B E R R Y y actúa bajo tu propia responsabilidad. H A C K B E R R Y no será responsable por ningún daño o daño derivado de o en relación con cualquier disputa derivada del uso del H A C K B E R R Y.



## 2.Vamos a construirlo

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ¿Qué HACKberry montas? .....                                      | P016 |
| 2. Cómo conseguir piezas .....                                       | P019 |
| 3. Antes de montar .....                                             | P022 |
| 4. Soldadura básica .....                                            | P026 |
| 5. 0 5 Subiendo un programa .....                                    | P052 |
| 6. Montando el conector de la caja de la batería .....               | P058 |
| 7. Montaje del pulgar .....                                          | P074 |
| 8. Ensamblaje del dedo índice .....                                  | P080 |
| 9. Ensamblaje de tres dedos .....                                    | P088 |
| 10. Ajuste de voltaje y ajuste inicial de posición del servomotor .. | P092 |
| 11. Palm Assembly .....                                              | P094 |
| 12. Montaje de muñeca .....                                          | P122 |
| 13. Conjunto de sensores .....                                       | P130 |
| 14. Configuración inicial de posición .....                          | P134 |

## Montaje

# 01 Qué hack montar

Existen varias configuraciones en HACKberry. Primero, decide qué HACKberry quieres construir.

### A Mano derecha



El tipo más básico de HACKberry. Cuando se usa como brazo protésico, se fabrica un cavillo que se adapta al brazo real solicitando una fábrica de prótesis. Aparte de esta imagen, necesitarás una caja de batería externa para compartir el sensor y la fuente de alimentación para operar el HACKberry.

### B Mano derecha (con socket ficticio)



A es un tipo con un vaso temporal impreso en 3D en el HACKberry. La batería se almacena dentro del enchufe, así que no es necesario tener una carcasa externa. Además de esta imagen, necesitarás un sensor para operar HACKberry.

## C Mano izquierda



Es la especificación para zurdos del tipo mas basico, H A C K b e r r y. Cuando se usa como brazo protésico, se fabrica un cavillo que se adapta al brazo real solicitando una fábrica de prótesis. Básicamente, no hay diferencia respecto a la mano derecha. Aparte de esta imagen, necesitarás una caja de batería externa para compartir el sensor y la fuente de alimentación para operar el H A C K b e r r y.

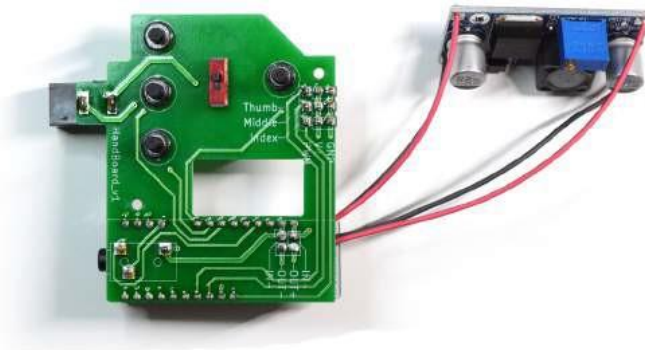
## D Mano izquierda (con base de dummy)



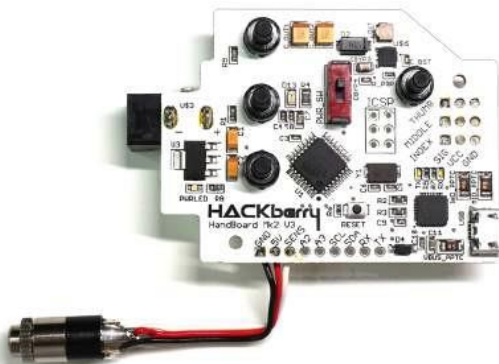
Este es un tipo con un conector temporal impreso en 3D en el HACKberry en C. La batería se almacena dentro del enchufe, así que no es necesario tener una carcasa externa. Además de esta imagen, necesitarás un sensor para operar HACKberry.

Además, existen dos tipos de sustratos para H ACKberry: Mk1 y Mk2. HACKberry funciona en ambas placas, pero la Mk2 es más fácil de implementar y más barata. Al mismo tiempo, el tamaño de la placa es pequeño y se proporcionan puertos para la expansión de funciones, lo que la hace altamente personalizable.

- **H ACKberry handboard Mk1**



**Tabla de mano • H ACKberry Mk2**



## Montaje

# 02 Cómo conseguir piezas

### [1] Impresión de piezas impresas en 3D

Los datos sobre piezas impresas en 3D están disponibles en Internet. Abre el enlace de abajo y haz clic en DATOS (GITHUB) en la página que se muestra.

<http://exiii-hackberry.com/>



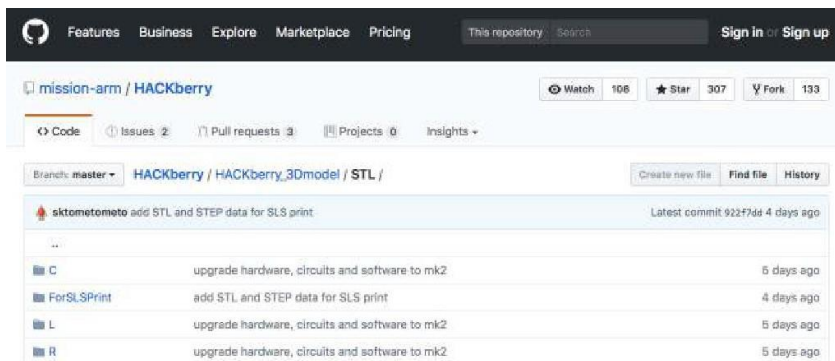
Githubのサイトが開きます。

<https://github.com/mission-arm/HACKberry>

そこから

HACKberry\_3Dmodel / STL / ...

para descargar los datos STL deseados.

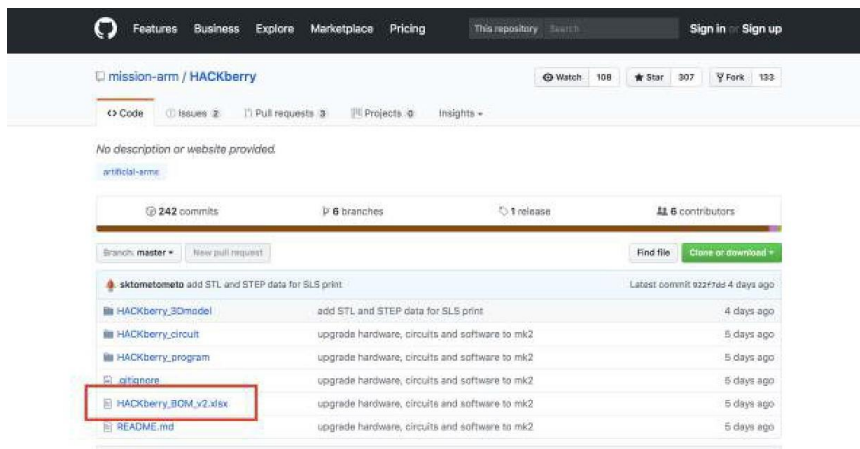


## [ 2 ] Cómo comprar piezas mecánicas y electrónicas que no sean

Primero, por favor consulta la sección anterior y visita la página de Github. <https://github.com/mission-arm/HACKberry>

Descarga el "HACKberry\_BOM\_v2.xlsx" de esa página.

(La versión de la lista de materiales podría actualizarse en el futuro.) )



Abre el archivo descargado usando Excel o software compatible.

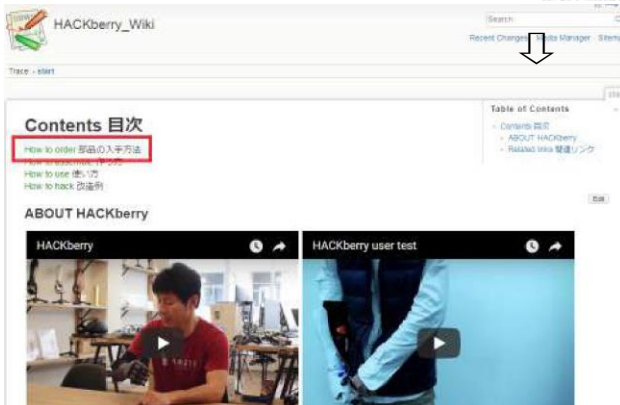
| Unit | Part Name               | Description                                                                | Quantity | US delivery | US substitution | JP delivery | JP substitution |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|      | S8I-SUJ-Id4             | Steel ball<br>-Spherical diameter:1/4"                                     | 2        | Amazon.com  |                 | Amazon.jp   |                 |
|      | flatScrewM2L6PHI3.3T1.3 | Tapping screw M2L6<br>-Shaft diameter:2<br>-Head diameter:3.3<br>-Length:6 | 25       |             |                 | willco      |                 |
|      | ScrewM3.89tita          | Tapping screw M3L8<br>-Shaft diameter:3<br>-Head diameter:5.5<br>-Length:8 | 6        |             |                 | willco      |                 |
| Hand | ES08MG                  | Servo motor(small)                                                         | 2        | Cmax        | Cmax            | RA HOBBY    | Cmax            |
|      | HD3001HB                | Servo motor(large)                                                         | 1        | rcMarT      |                 | rcMarT      | Akizuki         |
|      | RKEF050                 | Resettable Fuses                                                           | 3        | Myusee      |                 | Akizuki     |                 |
|      | UsmBearing              | Bearing<br>-Bore diameter:4<br>-Outside diameter<br>-Width                 | 1        | spBuda      |                 | GMT         |                 |
|      | UsmBearing              | Tapping screw M2L10<br>-Shaft diameter:2<br>-Head diameter:3.5             | 1        |             |                 |             |                 |

Puedes abrir el sitio de compra desde el enlace a la derecha de la pantalla del archivo que se abre, así que consulta el nombre de la pieza y el número de piezas necesarias antes de comprar piezas.

Para obtener información sobre cómo obtener una placa para HACKberry, por favor contacte con Mission ARM Japón.

(Puedes hacer el tuyo propio sin pasar por Mission ARM Japón, o puedes crearlo usando un servicio de fabricación de placas de circuito impreso como S eed Studio.) Para más información, ve a U R L abajo y haz clic en T U T O I A L para ver la página que se abre.

<http://exiii-hackberry.com/>



## Montaje

# 03 Antes de montar

### Notas

- Por favor, siga el orden del manual.
- La siguiente explicación trata básicamente sobre la mano derecha. Si vas a montar la mano izquierda, piénsalo al revés.
- Dependiendo de la versión, puede haber pequeñas diferencias entre la imagen de este libro y las partes que tienes.

### -Herramientas esenciales-

- |                      |                                            |              |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1. Soldador y paleta | 2. Soldadura por rosca                     | 3. PC        |
| 4. Cable micro USB   | 5. Nipper                                  | 6. Conductor |
| 7. Tornillo de banco | 8. Taladro ( $\phi$ 1,6 mm, $\phi$ 2,2 mm) | 9. Medida    |
| 10. Tester           | 11. Cinta de vinilo                        |              |



**—Herramientas y equipos útiles si los tienes—**

12. Alicates de punta fina 13. Pinzas  
15. Tubería termoretráctil

14. Decapazante de cables



12



13



14



15

**—Piezas de uso general—**

1. Tornillo (M2L10)  
4. Rodamientos  
7. Muelle helicoidal  
10. Eje (10mm)

2. Tornillo (M2L6)  
5. Lavadora  
8. Muelle de tensión  
11. Eje (15mm)

3. Tornillo (M3L8)  
6. Muelle de torsión  
9. Espaciador  
12. Bola de acero

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



## **-Cómo leer los números de pieza-**

Aprende sobre las convenciones de nombres para piezas impresas en 3D. Las letras están separadas por un guion (-).

El primer elemento es una clasificación importante.

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| R | Parte derecha                      |
| L | Partes de la izquierda             |
| C | Partes comunes izquierda y derecha |

El segundo punto es la clasificación de las unidades.

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| Asique | Unidad de toma                                   |
| T      | Unidad de pulgar                                 |
| Yo     | Unidad de dedo índice                            |
| O      | Unidades de tres dedos (medio, anular y meñique) |
| H      | Unidad de palma                                  |
| W      | Unidad de muñeca                                 |
| B      | Unidad de carcasa de batería                     |
| SE     | Unidad de Sensores                               |

El tercer elemento es el número asignado dentro de esa unidad.

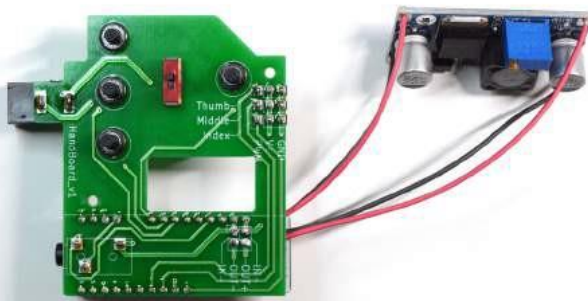
Por ejemplo, si es R-SO-01, es la parte número uno de la unidad de enchufe derecha.



## Montaje

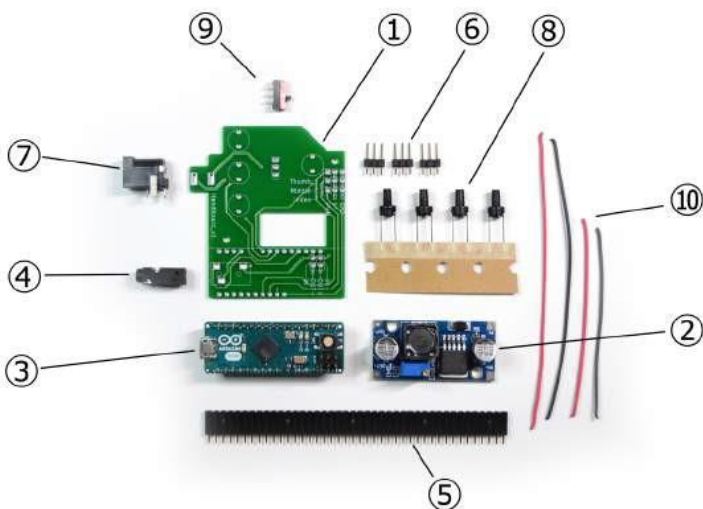
# 04 Soldadura de la placa

Placa manual HACKberry Mk1 de soldadura



### -Piezas usadas—

- |                                 |                         |                           |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 . Tabla de mano HACKberry Mk1 | 2 . Convertidor D C D C | 3 . Arduino Micro         |
| 4 . Conector estéreo            | 5 . Toma de pasador     | 6 . Cabecera de pin       |
| 7 . Conector DC                 | 8 . Cambio de tacto     | 9 . Interruptor corredero |
| 10 . Cable de plomo             |                         |                           |



\*Al soldar, ten cuidado de no soldar firmemente el elemento eléctrico (componente) ni mientras flota o en ángulo.

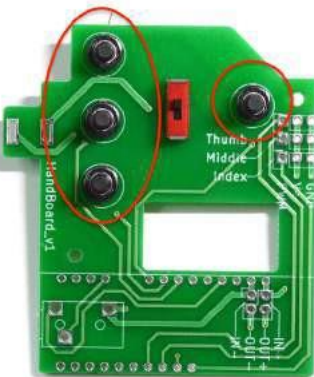
\*Pequeños elementos eléctricos en la placa pueden dañarse por electricidad estática. Antes de soldar, usa una almohadilla para eliminar electricidad estática tanto como sea posible.

\*Tocar el elemento eléctrico con las manos mojadas provocará un cortocircuito y daños. Limpia bien la humedad antes de soldar.

[ 1 ] Suelta el interruptor deslizante al lado Omote de la placa. **La superficie del tablero es la superficie donde se imprimen las letras blancas. Además, el interruptor corredera no tiene polaridad (dirección).**



[ 2 ] Suelta el interruptor de tacto al lado Omote de la placa. Corta el cable que sobresale por la parte trasera con tijeras. Como norma, no sobresalgas más de 2 mm de la tabla.

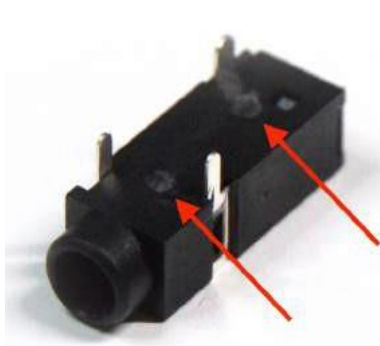


Part

---

[ 3 ] Después, soldar la parte trasera. Si estás soldando una placa para tu mano derecha, corta la protuberancia en la parte inferior del conector estéreo con un cortador antes de hacer el circuito.

---



*Protuberancia cortada*

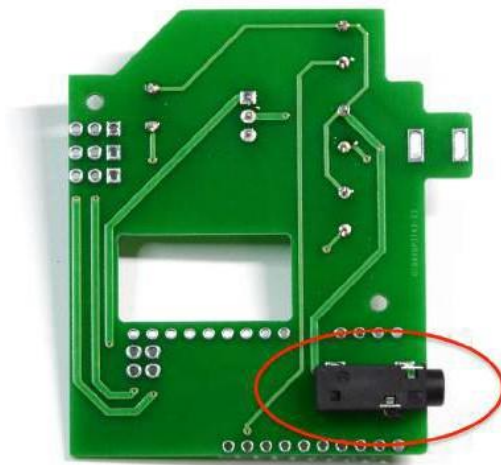


*¿Qué no se corta con protuberancias?*

---

[ 4 ] A continuación, suelda el conector estéreo a la posición de la foto.

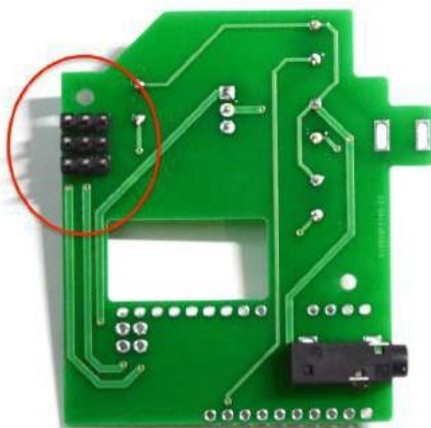
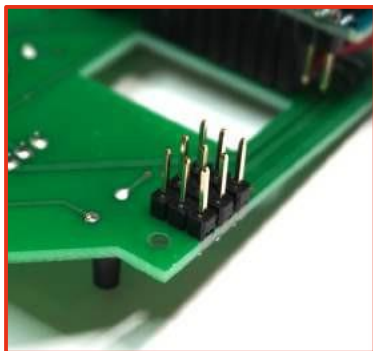
---



---

【 5 】 El conector del pin se suelda insertando la parte metálica corta en la placa. **Ten cuidado de no inclinar el pasador.**

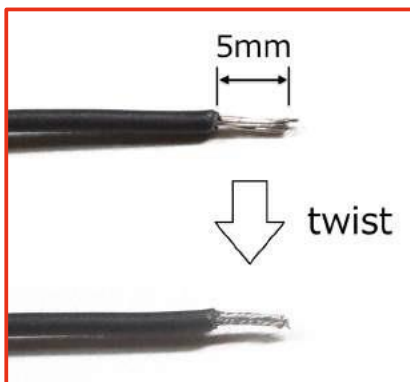
---



---

[6] Despega la funda de la punta de 5 mm del cable de derivación usando un decapador, etc., y retuerce el alambre juntos. Si no tienes un decapaxador, pellizca la funda con pinzas y despega la vaina teniendo cuidado de no cortar el núcleo.

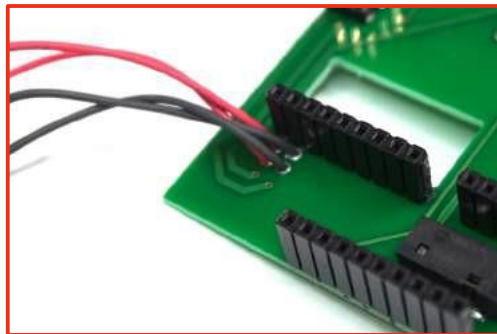
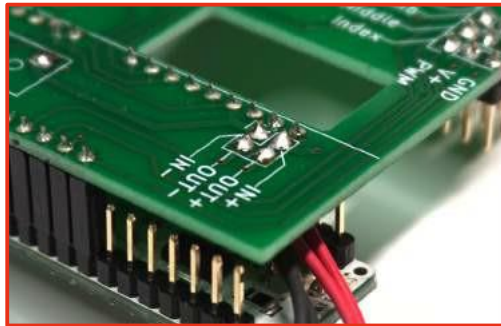
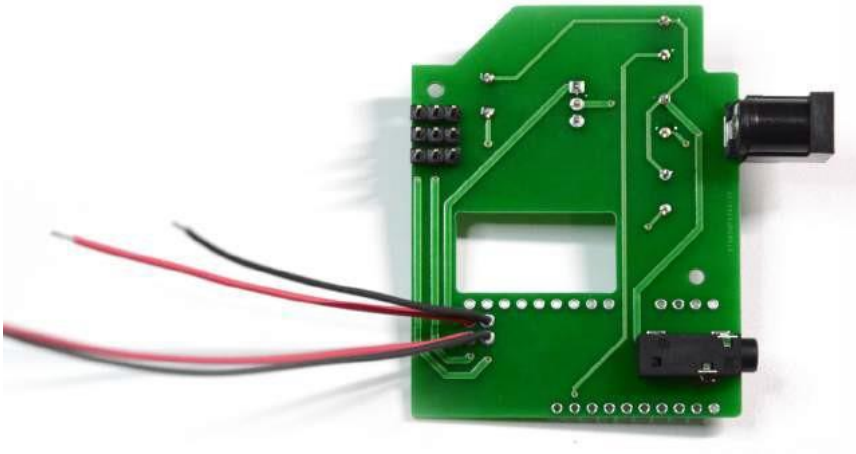
---



---

[ 7 ] El más largo es la SALIDA y el más corto es la ENTRADA, y el rojo es + y el negro está conectado al -, respectivamente. El conector D-C también está soldado.

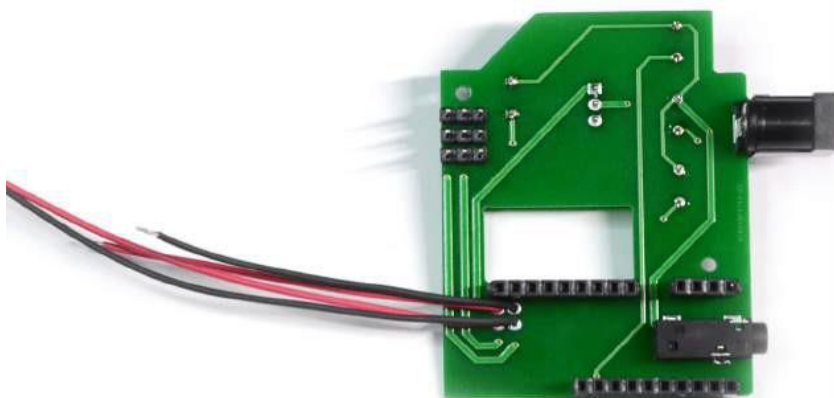
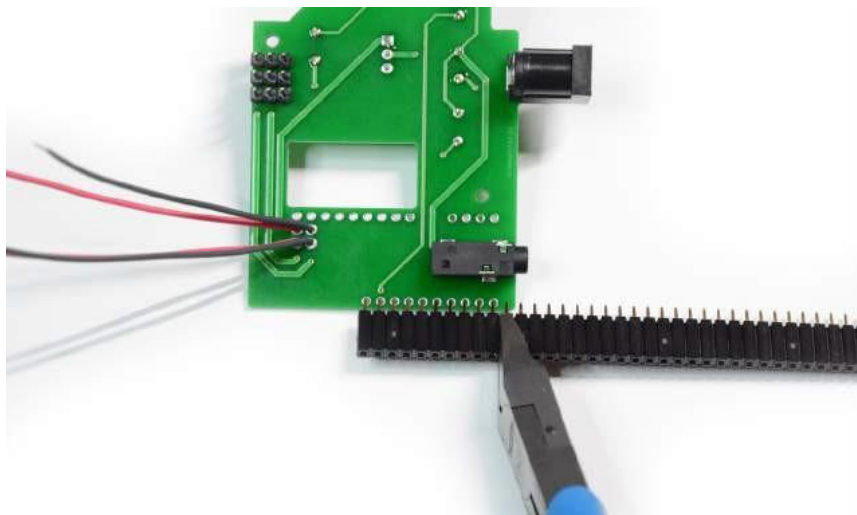
---



---

【 8 】 Corta el casquillo del pasador con una pinza para encajar los agujeros

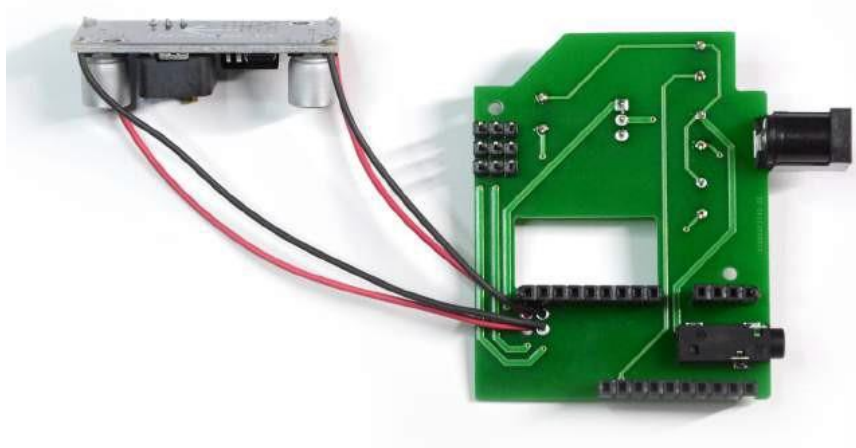
---



---

【 9 】 D C D CコンバーターとHACKbrryhandboardMk1のOUT+,OUT-,IN+,IN-を対応さ  
Lo adjuntaré.

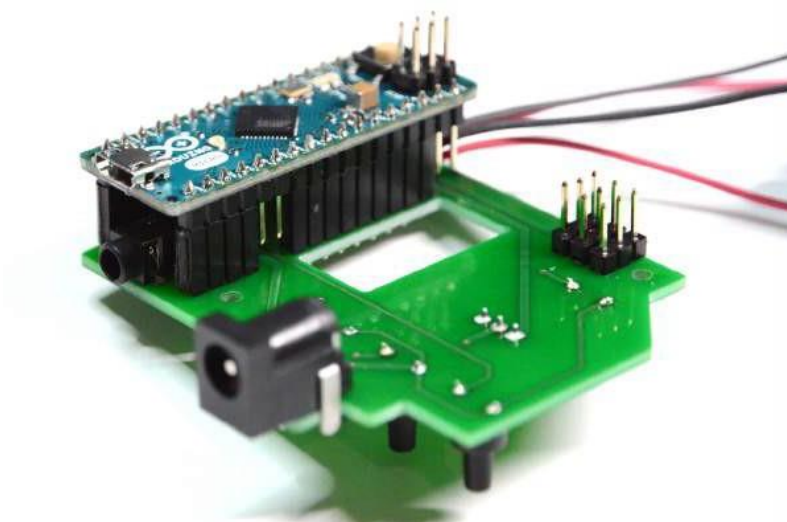
---



---

【 1 0 】 Un rduino Micro se inserta completamente en el conector del pasador para no perder el agujero.

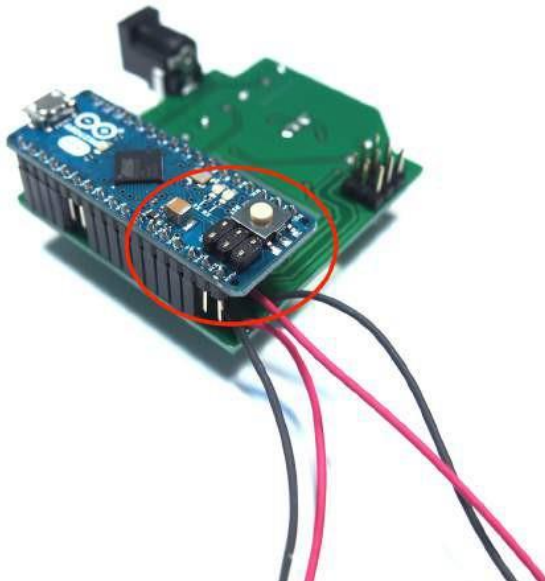
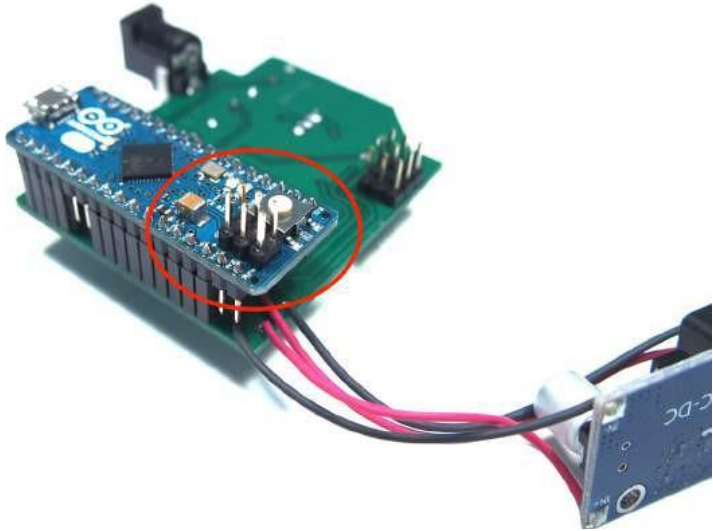
---



---

[ 1 1 ] Para tablas a la izquierda, corta los alfileres en el marco rojo del diagrama con pinzas como se

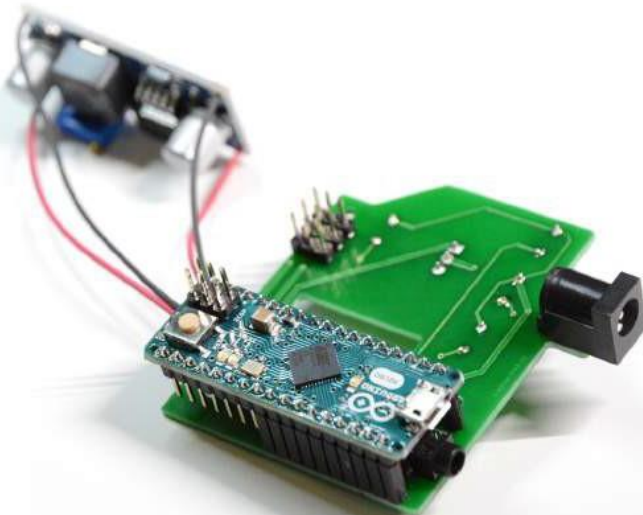
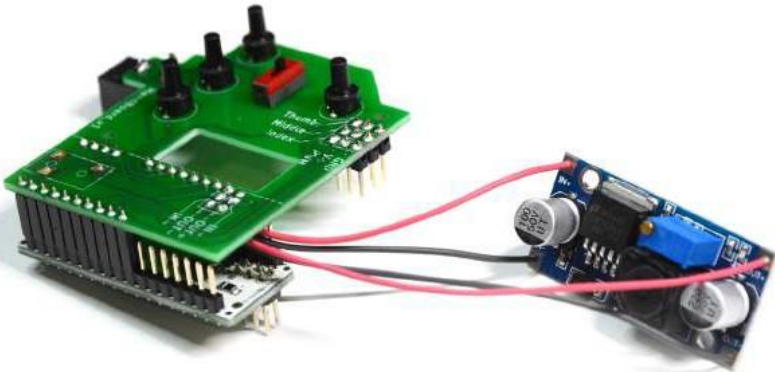
---



---

[ 1 2 ] Esto completa el tablero de mano HACKberry Mk1.

---



---

[ 1 3 ] A continuación, inserta el interruptor poli dentro del

---

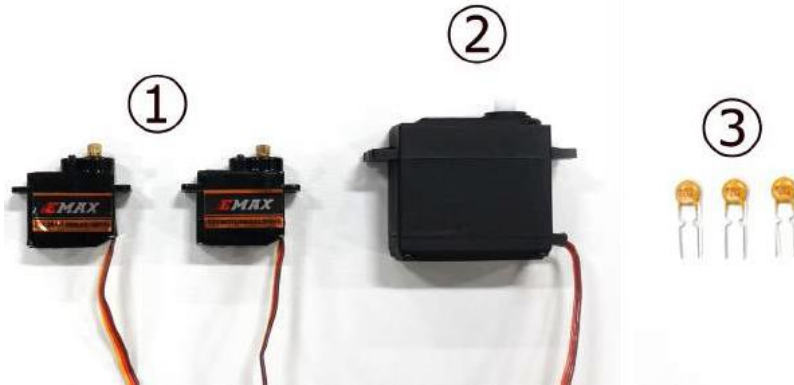
*\*Es posible mover el servomotor incluso si este proceso se omite, pero instalando un interruptor poli es posible evitar daños cuando el motor está sobrecargado.*

*\*Este trabajo no es necesario porque la placa Mk2 ya tiene instalado un polyswitch en la propia placa.*

1. Servomotor pequeño

2. Servomotor grande

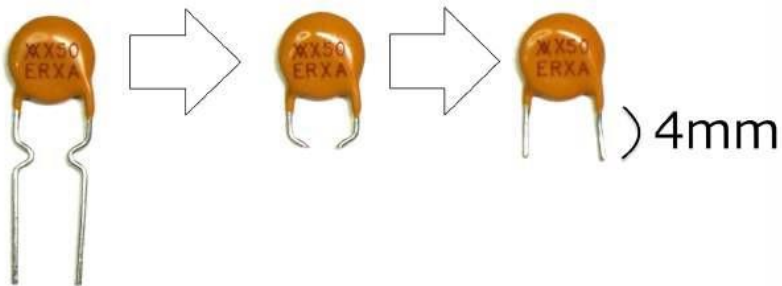
3. Polyswitch



---

【 1 4 】 Primero, corta el cable de derivación del polyswitch unos 4 mm y enderézalo con unas pinzas de punta fina. Este trabajo se realiza en 3 piezas.

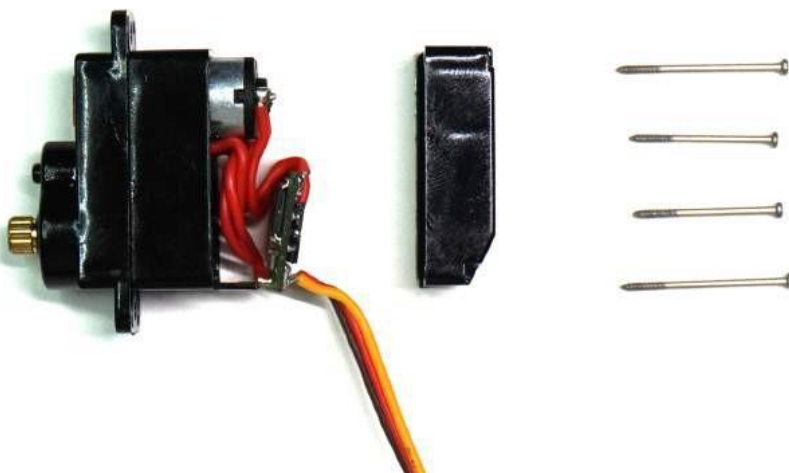
---



---

【15】 Afloja el tornillo pequeño del servomotor y quita la tapa. Hay un sello del fabricante en el lateral, que puedes quitar o cortar en las uniones de las piezas.

---



---

【16】 Corta uno de los dos cables soldados al motor de corriente continua interior con el cable azul de la foto.

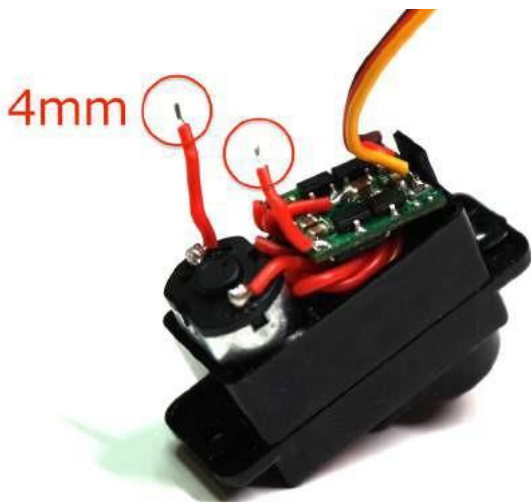
---



---

[ 17 ] Despega la vaina del cable cortado con un decapante u otro medio unos 4 mm y retuerce el cable principal.

---



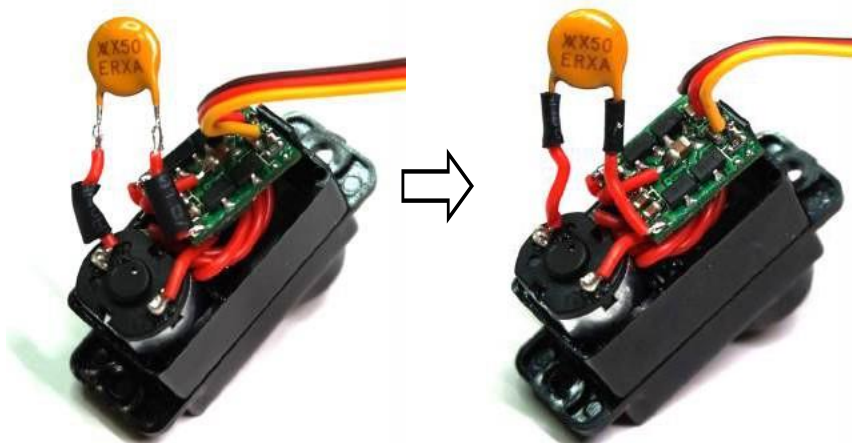
---

【 18 】 Suelta el interruptor de poliuretano al cable cortado y cúbrelo con cinta de vinilo. **Es peligroso exponer las partes metálicas, así que cubre bien toda la parte metálica.**

---

*\*Si tienes un tubo termoretráctil, es más seguro usar un tubo termoretráctil.*

*\*Los policonectores no tienen polaridad.*



---

【 19 】 Dobra el cable como se muestra, cierra la tapa y aprieta los tornillos. **En este momento, no pellizques el**  
**Por favor, ten cuidado.**

---



---

【 2 0 】 Desatornilla el tornillo grande del servomotor y quita la tapa. Se desmonta una junta de goma. Sin embargo, no es necesario al cerrar la tapa al final.

---



---

[ 2 1 ] Corta uno de los dos cables soldados al motor de corriente continua interior como se muestra en la foto, despegla la vaina unos 4 mm usando un decapante de cables y retuerce el cable central juntos.

---



---

【 2 2 】 Suelta el polyswitch al cable cortado y cúbrelo con cinta de vinilo. **Piezas metálicas expuestas**  
**Es peligroso hacerlo, así que por favor cubre firmemente toda la parte metálica.**

---

*\*Si tienes un tubo termoretráctil, es más seguro usar un tubo termoretráctil.*

*\*Los policonectores no tienen polaridad.*



---

【 2 3 】 Cierra la tapa y aprieta los tornillos. El poliinterruptor ya está insertado.

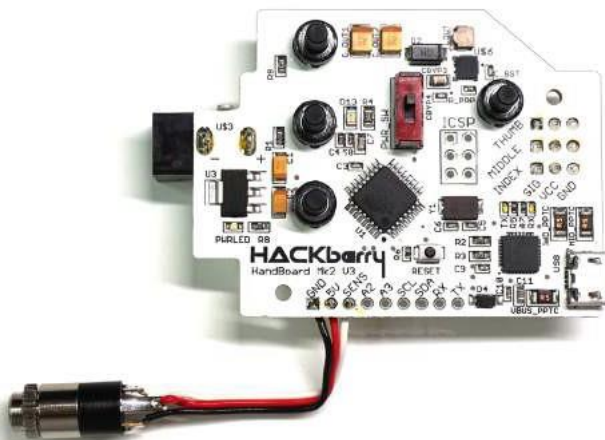
---



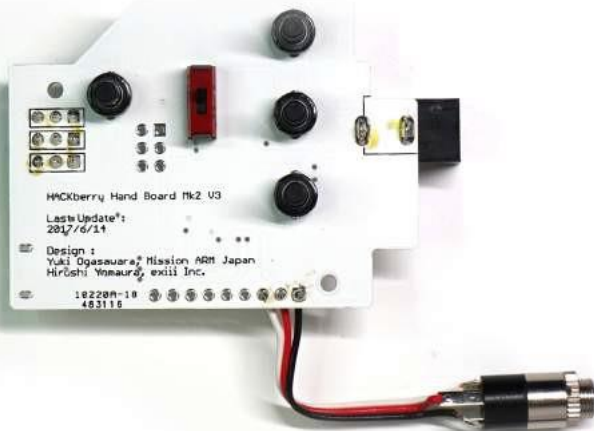
## Soldadura de placa Mk2

La tabla de mano HACKberry Mk2 es una placa de control que se comparte entre la izquierda y la derecha, pero la **parte delantera y trasera están invertidas dependiendo de si la usas a la izquierda o a la derecha. Por favor**, ten cuidado de no cometer errores, ya que hay una descripción del método de soldadura para la mano izquierda después del método de soldadura para la mano derecha.

### Imagen de finalización de la placa Mk2 (especificación derecha)



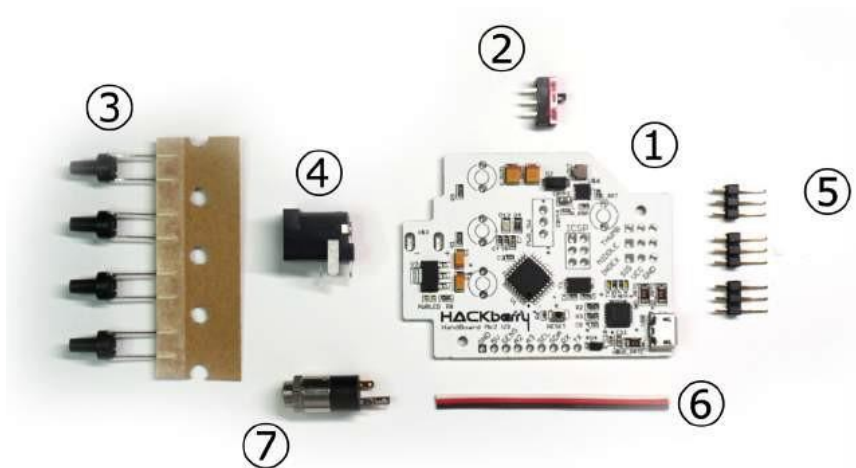
### Imagen de finalización de la placa Mk2 (especificación izquierda)



*\*El aspecto puede diferir ligeramente de la foto anterior dependiendo de la versión de la placa.*

### -Piezas usadas—

- |                                |                              |                           |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Tabla de mano HACKberry Mk2 | 2 . Interruptores correderos | 3 . Conmutadores de tacto |
| 4. DC Jack                     | 5. Cabecera de pin           | 6. Cable plano            |
| 7. Conector estéreo            |                              |                           |



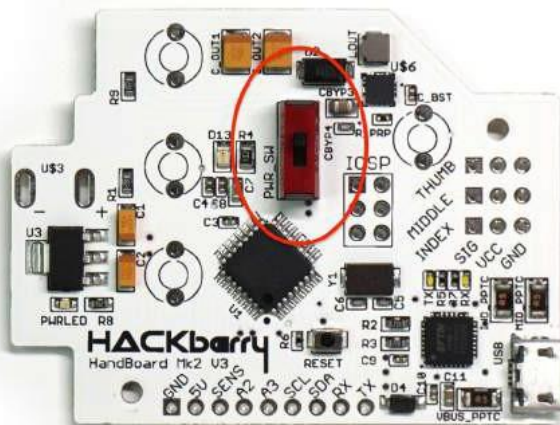
\*Al soldar, ten cuidado de no soldar firmemente el elemento eléctrico (componente) ni mientras flota o en ángulo.

\*Pequeños elementos eléctricos en la placa pueden dañarse por electricidad estática. Antes de soldar, usa una almohadilla para eliminar electricidad estática tanto como sea posible.

\*Tocar el elemento eléctrico con las manos mojadas provocará un cortocircuito y daños. Limpia bien la humedad antes de soldar.

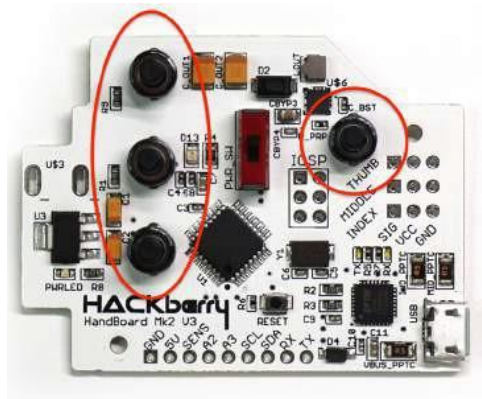
## Soldadura cuando se usa en la mano derecha

[ 1 ] Suelta el interruptor deslizante al lado Omote de la placa. **La placa está impresa con el logo de H A C K b e r en el lateral.** Además, el interruptor corredera no es polar.



[ 2 ] Suelta el interruptor de tacto al lado Omote de la placa. Corta el cable de plomo que sobresale por el lado Ura por la raíz. Como regla, corta a menos de 2 mm de la superficie de la tabla.

*Lado omote*



*Lado de Ura*



---

【 3 】 Sueda el conector D-C como se muestra.

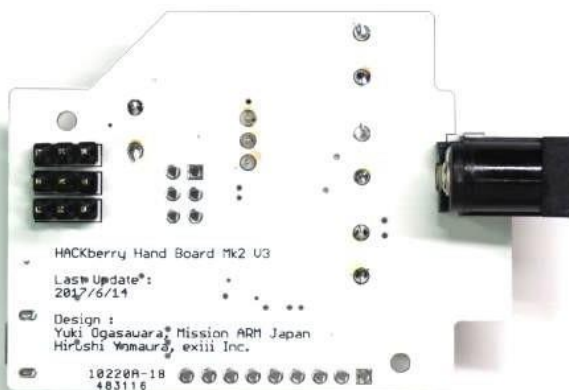
---



---

【 4 】 El conector del pin se suelda insertando la parte metálica corta en la placa. **Ten cuidado porque tiende a inclinarse.**

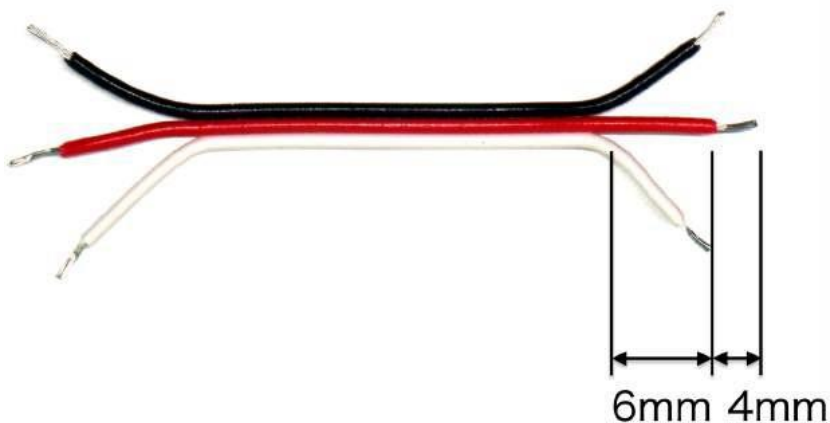
---



---

[5] Divide cada extremo del cable plano por unos 10 mm cada uno, y luego despegas la película unos 4 mm cada uno usando un decapador. El cable del núcleo se retuerce a mano y se monta.

---



---

【 6 】 Suelta el cable plano al terminal del conector estéreo. En ese momento, **suelta los cables en blanco en el terminal superior derecho, rojo en el terminal inferior y negro en el terminal superior izquierdo para no cometer errores.**

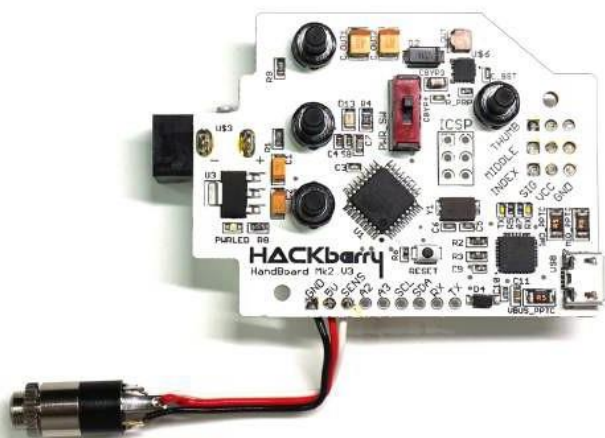
---



---

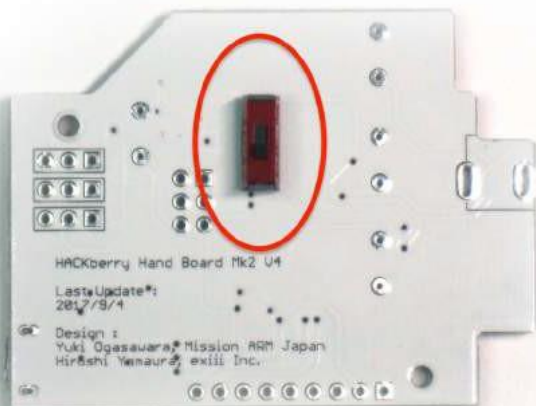
**[7]** Sueda el otro lado del cable plano a la placa. **El cable blanco es SENS, el rojo 5V y el negro es GND** . Esto concluye la soldadura de la placa de mano HACKberry Mk2.

---



## Soldadura cuando se usa en la mano izquierda

【 1 】 Suelta el interruptor deslizante al lado ULA de la placa. La placa es **el lado de Ura sin el logo de HACKberry impreso**. Además, el interruptor corredera no tiene polaridad (dirección).

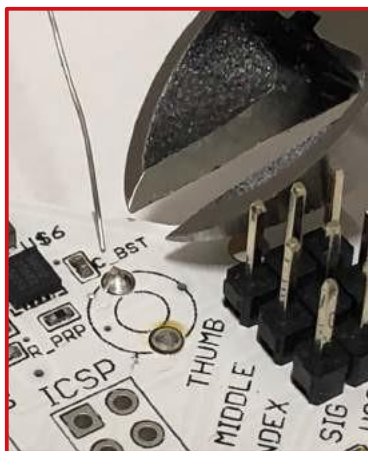


【 2 】 Suelta el interruptor de tacto al lado Omote de la placa. Corta el cable de plomo que sobresale por el lado Ura por la raíz. Como regla, corta a menos de 2 mm de la superficie de la tabla.

*Lado de Ura*



*Lado omote*



---

[ 3 ] A continuación, soldar el lateral del lado omote. Corta el terminal metálico que sale del lateral del conector Lo hará.

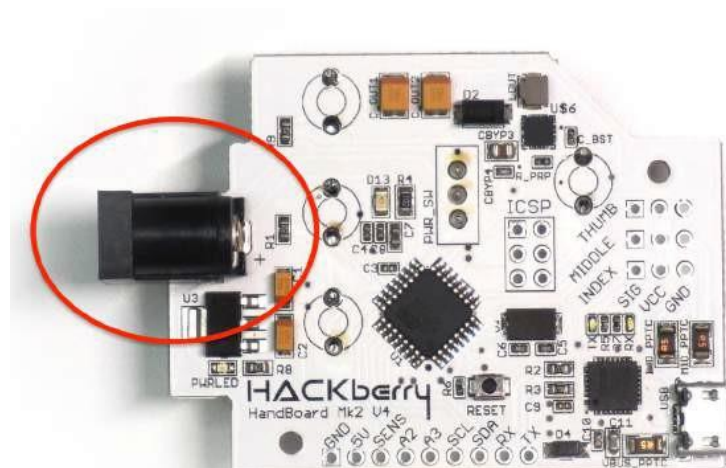
---



---

【 4 】 Suelta el conector D-C como se muestra.

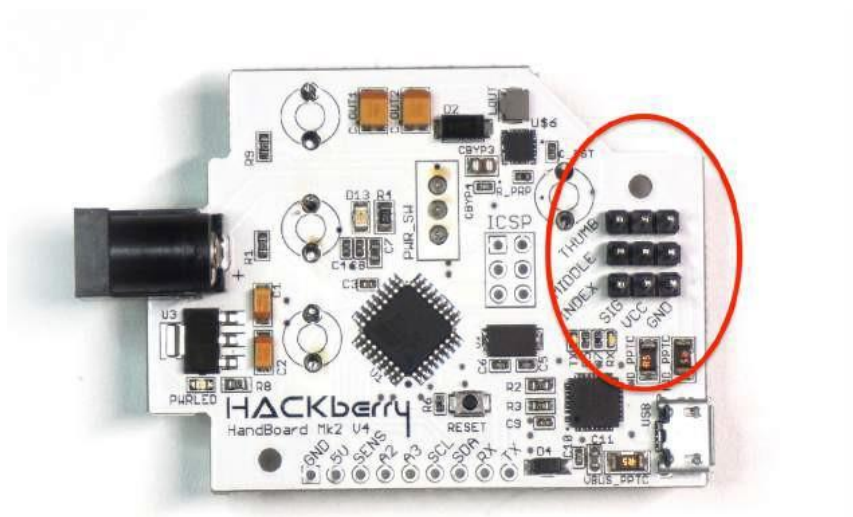
---



---

【 5 】 El conector de pines cortos se inserta en la placa y se solda. **Ten cuidado, ya que es fácil**

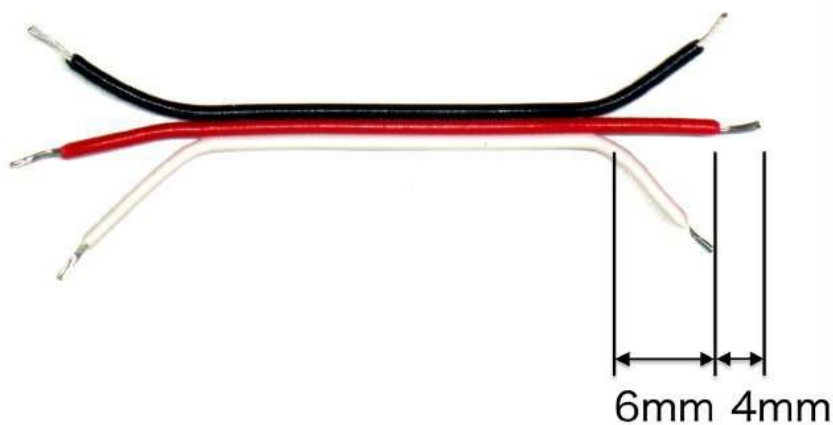
---



---

[6] Divide cada extremo del cable plano por unos 10 mm cada uno, y luego despegas la película unos 4 mm cada uno usando un pelado. El cable del núcleo se retuerce a mano y se monta.

---



---

【7】 Suelta el cable plano a los terminales del jack estéreo. En este momento, **la terminal**  
**Suelda el cable rojo al hijo y el cable negro al terminal superior izquierdo para no cometer errores.**

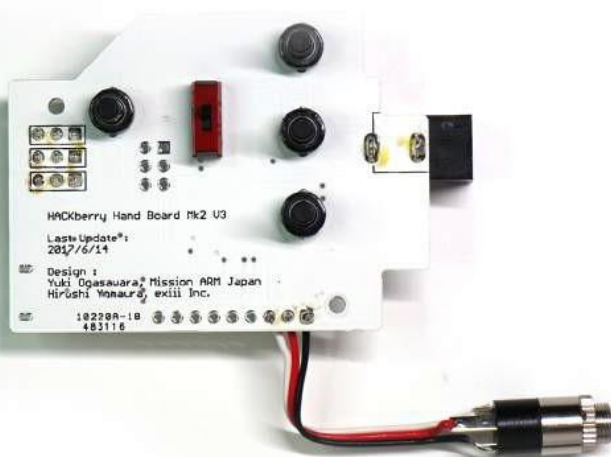
---



---

【8】 Suelta el otro lado del cable plano a la placa. **El cable blanco es SENS, el rojo 5V y el negro es**  
**GND** . Esto completa la soldadura de la placa de mano HACKberry Mk2.

---





## Montaje

# 05 Subiendo el programa

### Tipo de placa y cómo cambiar el programa en el caso de izquierda y

Así es como subir un programa usando Wikis.

【1】 Entra en la web oficial de Arduino

<https://www.arduino.cc/en/Main/Software#> y descarga la última versión del software IDE de Arduino.

*\*El diseño y la versión de la web pueden diferir desde el momento en que se redactó este libro.*



## Download the Arduino IDE



### ARDUINO 1.8.4

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for installation instructions.

**Windows Installer**  
**Windows ZIP file for non-admin install**

**Windows app** 

**Mac OS X 10.7 Lion or newer**

**Linux 32 bits**  
**Linux 64 bits**  
**Linux ARM**

**Release Notes**  
**Source Code**  
**Checksums (SHA512)**

ARDUINO SOFTWARE  
**HOURLY BUILDS**

**LAST UPDATE**  
29 August 2017 11:12:38 GMT

Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes.

Windows  
Mac OS X (Mac OS X Lion or later)  
Linux 32 bit, Linux 64 bit, Linux ARM

ARDUINO 1.0.6 / 1.5.x / 1.6.x  
**PREVIOUS RELEASES**

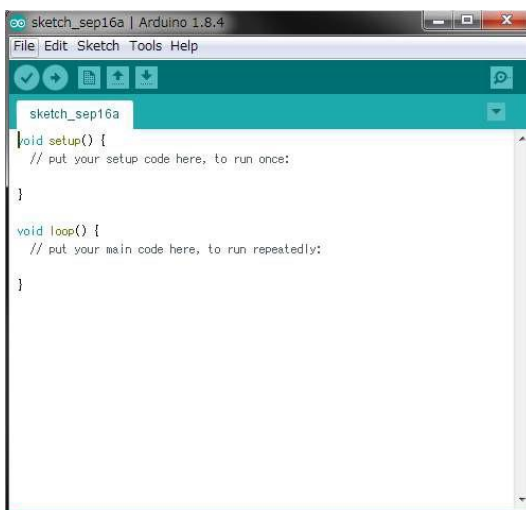
Download the previous version of the current release, the classic Arduino 1.0.x, or the Arduino 1.5.x Beta version.

All the Arduino IDE versions are also available for download. The Arduino IDE can be used on Windows, Linux (both 32 and 64 bits), and Mac OS X.

---

【 2 】 Ejecuta el archivo de instalación de Arduino y sigue las instrucciones para instalar Arduino en tu ordenador. Una vez realizada correctamente la instalación, lanza el IDE de Arduino.

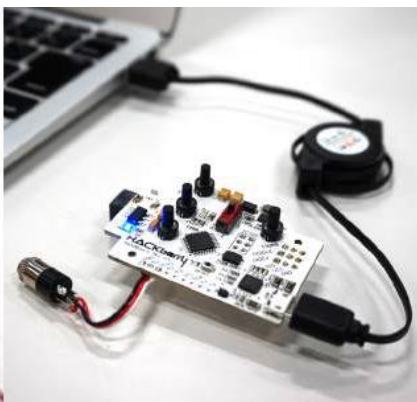
---



---

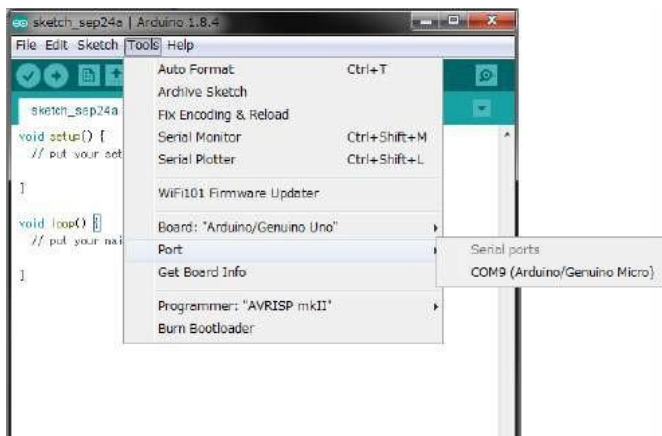
【 3 】 Para la placa MK1, conecta el Arduino Micro al PC, y para la placa MK2, conecta la placa Mk2 al PC con un cable micro USB.

---



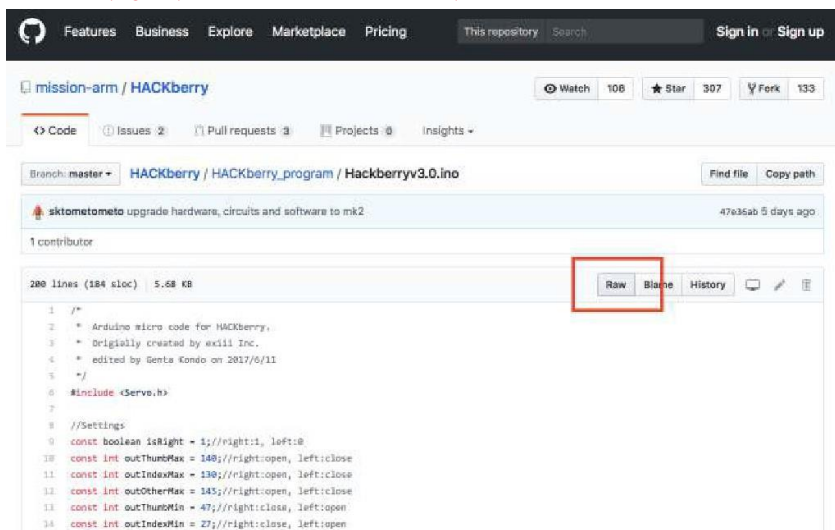
**[4]** La instalación del controlador comenzará automáticamente. Una vez completada la instalación, aparecerá un nuevo puerto COM en la sección de Puertos de la pestaña Herramientas IDE de Arduino,

*\*Si no aparece, desconecta el cable micro USB de la placa Arduino Micro o Mk2 y vuelve a conectarlo.*



**[5]** Github del HACKberryリポジトリの [HACKberry/HACKberry\\_program](https://github.com/HACKberry/HACKberry_program) /Hackberryy3.0.0.ino にアクセスし、手元にHACKberry handboard Mk1があれば" [Hackberryy3.0](#) " を、  
Si tienes un HACKberry handboard Mk2, abre "[HackberryMk2v1.0](#)", haz clic derecho en el botón "R AW" y selecciona "Nombrar y guardar como enlace".

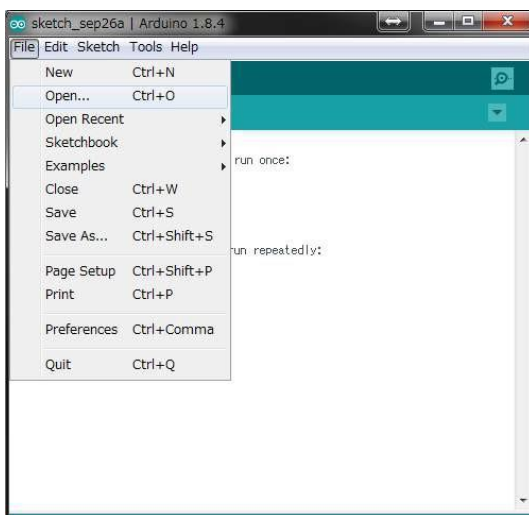
*\*La versión del programa puede ser diferente a la del momento en que se escribió.*



---

【 6 】 Un IDE rduino "Abrir → de archivos" y seleccionar el archivo que acabas de descargar para abrirlo.

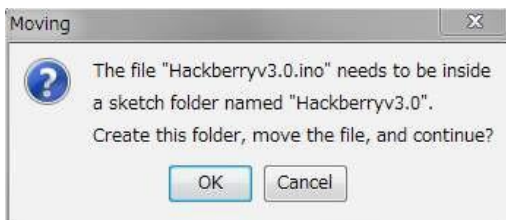
---



---

[ 7 ] El siguiente mensaje puede aparecer en el centro, pero haz clic en OK para continuar.

---



【 8 】 A continuación, selecciona la placa microcontrolador adecuada de "Herramientas → placa microcontroladora".  
Pulsaelbotón"➡" para subir el programa.

*\*Para la placa microcontroladora, selecciona Arduino Micro si usas una placa Mk1 o Arduino Nano si usas una placa Mk2 .*



```
Arduino IDE - Hackberryv3.0 | Arduino 1.8.4
File Edit Sketch Tools Help

Hackberryv3.0

/*
 * Arduino-micro code for HACKberry,
 * Originally created by exiii Inc.
 * edited by Genta Kondo on 2017/8/11
 */
#include <Servo.h>

//Settings
const boolean isRight = 0; //right:1, left:0

//For right hand, find optimal values of ThumbMin, IndexMax and OtherMax first
//For left hand, find optimal values of ThumbMax, IndexMin and OtherMin first.
//Then, calculate the remaining values by following rules.
//Difference of ThumbMin and ThumbMax is 88
//Difference of IndexMin and IndexMax is 117
//Difference of OtherMin and OtherMax is 55

const int outThumbMax = 150; //right:open, left:close
const int outIndexMax = 150; //right:open, left:close
const int outOtherMax = 150; //right:open, left:close
```



## Montaje

# 06 Montando la carcasa y el enchufe de la batería

### Montado de la carcasa de la batería

*Esta sección muestra cómo montar una carcasa de batería para HACKberry que no contenga un conector ficticio. Si estás construyendo un HACKberry con un socket ficticio, empieza por la página 62.*



#### -Piezas usadas-

1. C-B-01

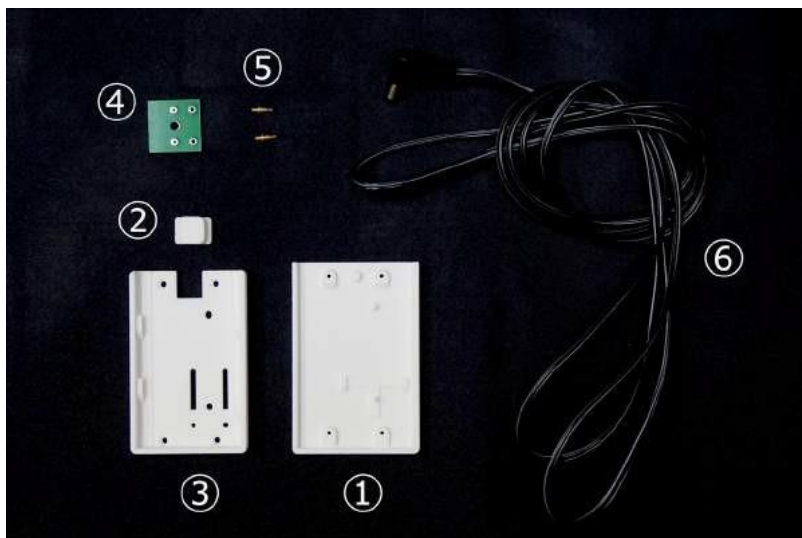
2. C-B-02

3. C-B-03

4. Placa de baterías

5. Sonda de batería

6. Enchufe de corriente continua



#### -Piezas generales usadas-

x4

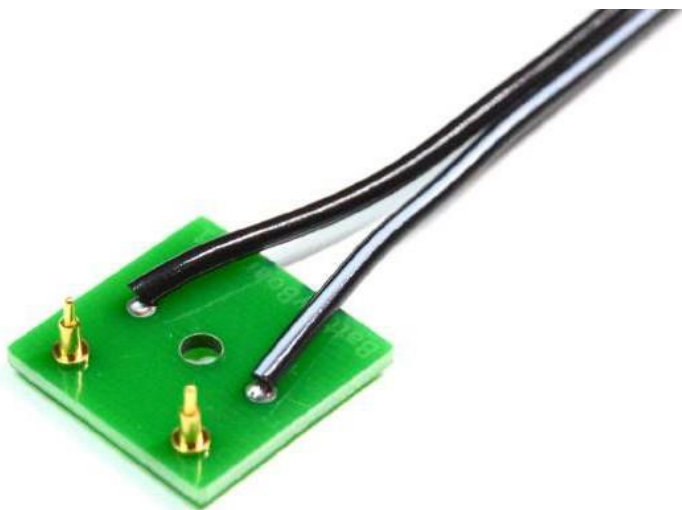
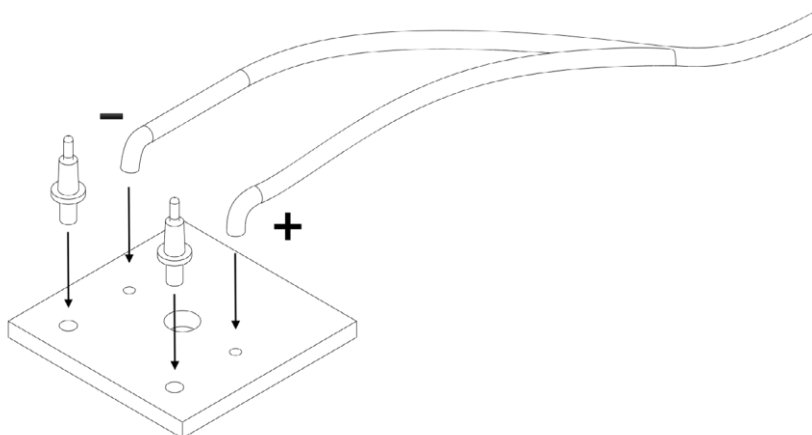


x1

---

**【1】** Soldando la sonda de la batería y el enchufe de corriente continua a la placa de la batería  
Asegúrate de soldar el cable con la línea +.

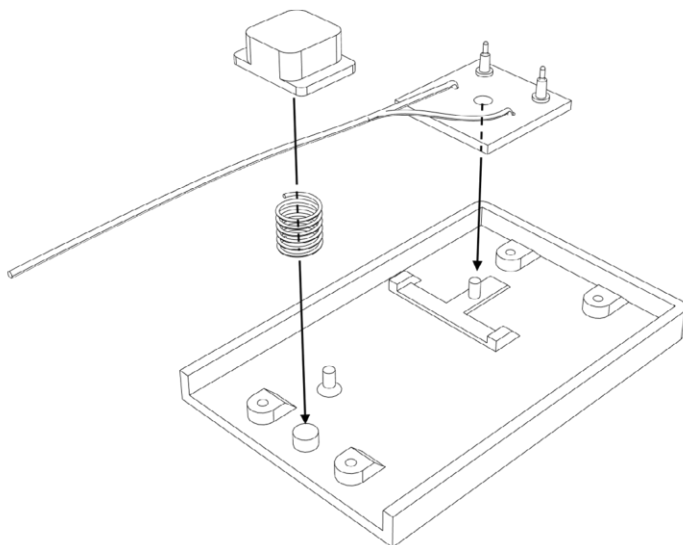
---



---

[ 2 ] Coloque el muelle helicoidal y el C-B-02 sobre el C-

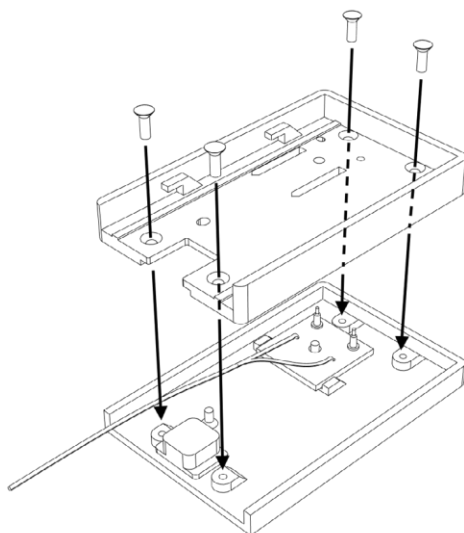
---



---

【 3 】 Fija el C-B-03 con 4 tornillos (M2L6) como se muestra a continuación.

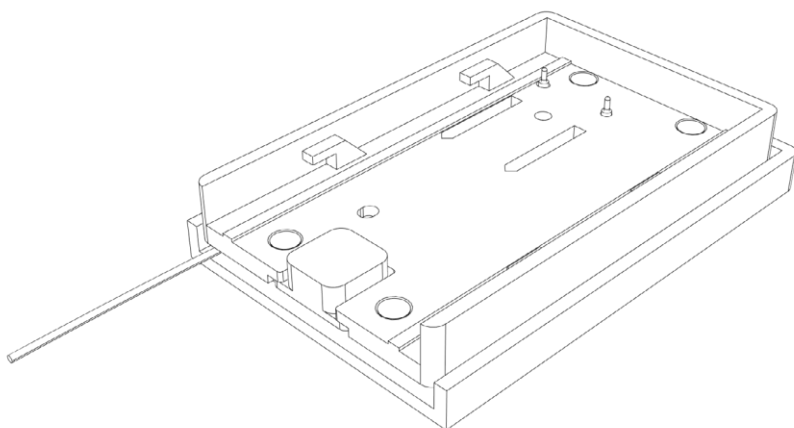
---



---

【 4 】 Ahora el conjunto de la caja de la batería está

---

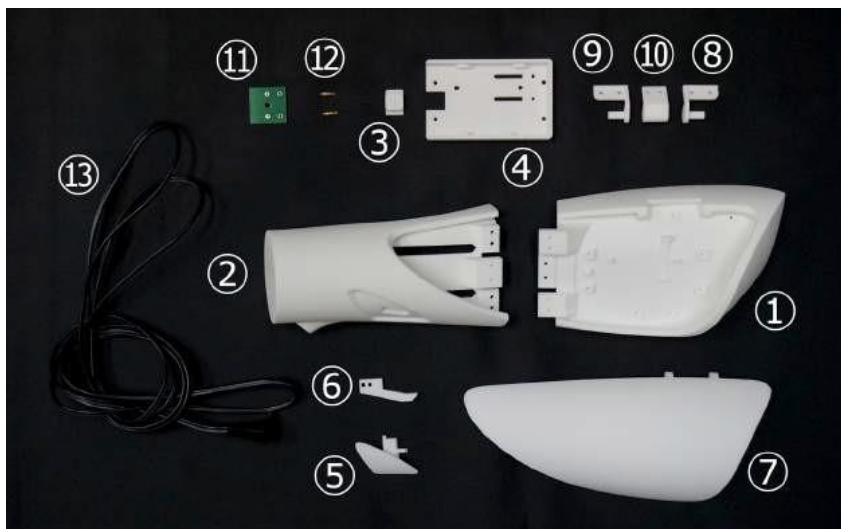


## Montando el zócalo ficticio

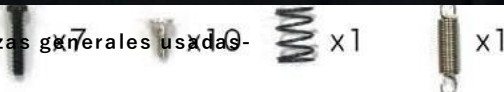


### -Piezas usadas—

- |                                   |                       |                      |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. R-S O-01                       | 2. R-S O-02           | 3. R-S O-03          |
| 4. R-S O-04                       | 5. R-S O-05           | 6. R-S O-06          |
| 7. R-S O-07                       | 8. R-S O-08           | 9. R-S O-09          |
| 10. R-S O-10                      | 11. Placa de baterías | 12. Sonda de batería |
| 13. Enchufe de corriente continua |                       |                      |



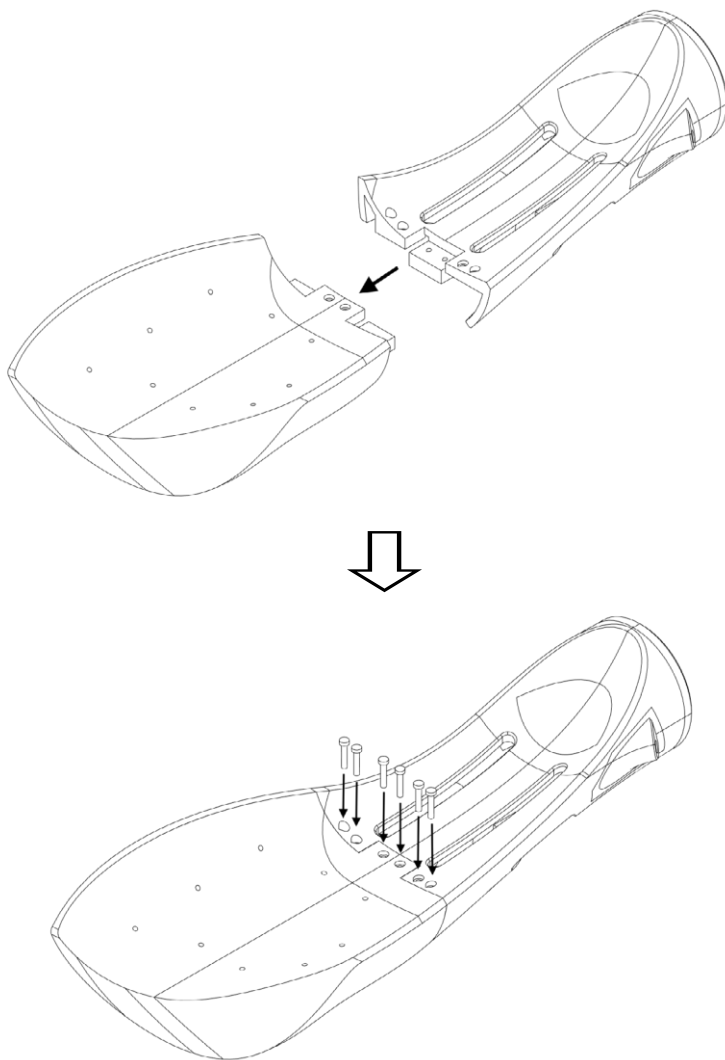
-Piezas generales usadas-



---

【 1 】 Fija R-SO-01 y R-SO-02 con 6 tornillos (M2L10) como se muestra en la figura de abajo.

---



---

【 2 】 Corta el tapón de D&C a 33 cm, despegas la funda del extremo cortado 4 mm y retuerce el cable del núcleo interior juntos. Si no tienes un decapadillo a mano, usa una tipper para quitar la funda sin cortar el cable central por dentro.

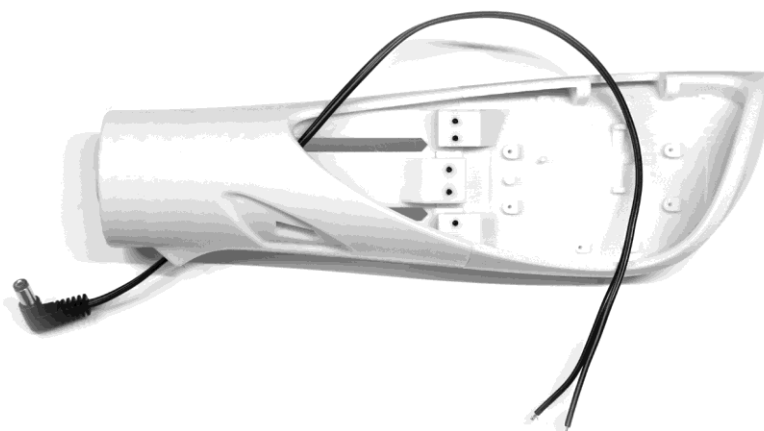
---



---

[ 3 ] Pasa el cable por el agujero de R-SO-02 como se muestra en la figura de abajo.

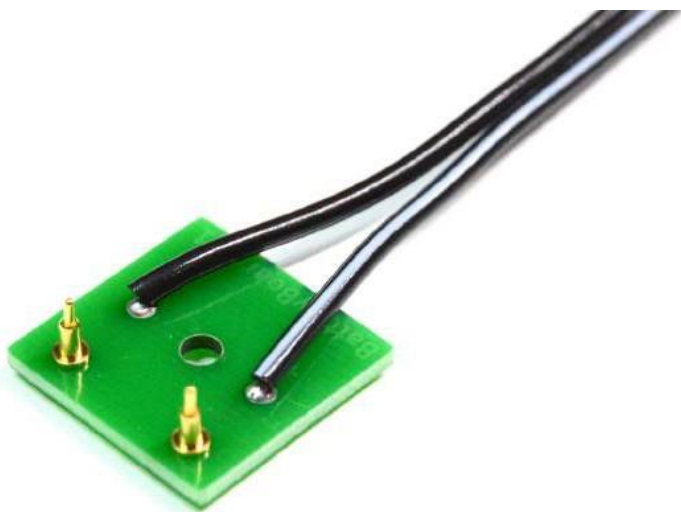
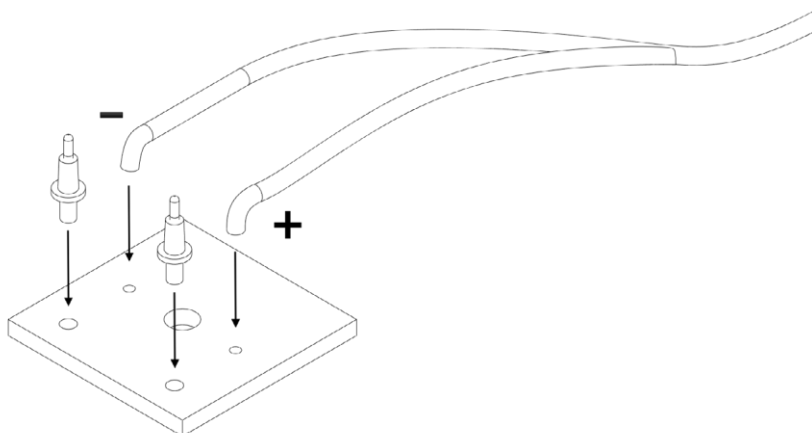
---



---

**【4】** Soldando la sonda de la batería y el enchufe de corriente continua a la placa de la batería como se muestra en la imagen. En este momento, asegúrate de soldar el cable con la línea blanca a +.

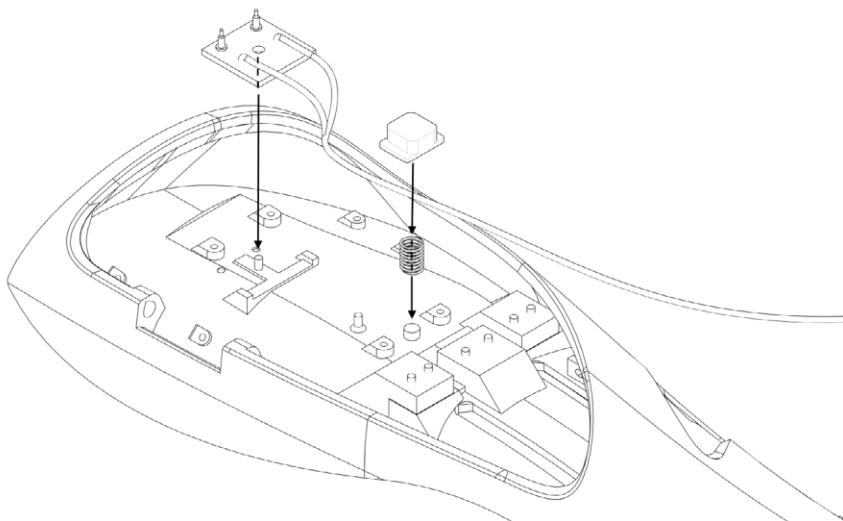
---



---

[5] Coloca el muelle helicoidal y el R-SO-03 como se muestra en la figura de abajo.

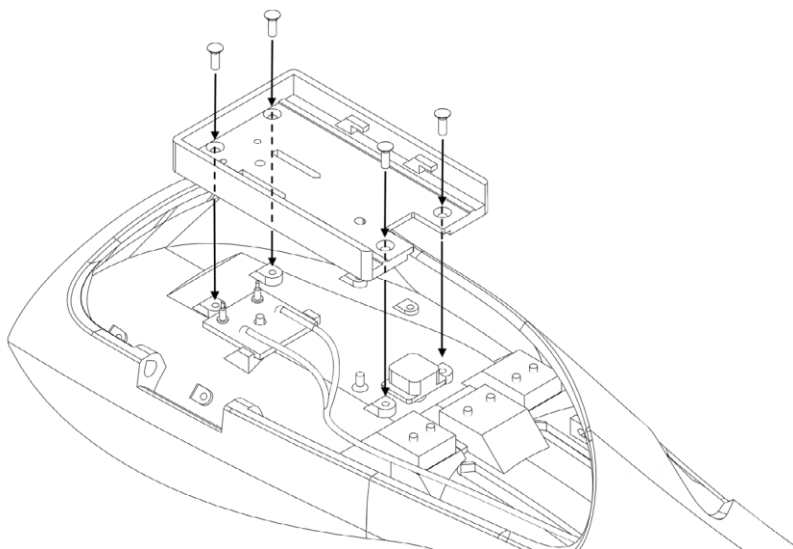
---



---

【 6 】 Fijen el R-SO-04 con 4 tornillos (M2L6) como se muestra en la figura de abajo.

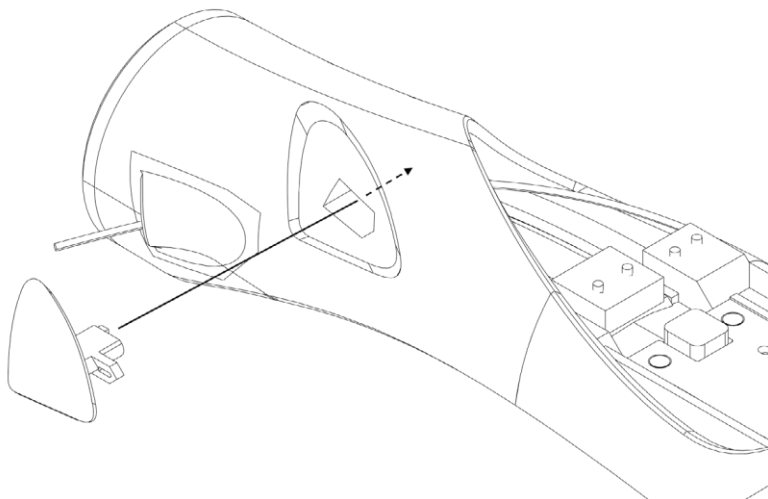
---



---

[ 7 ] Acopla R-SO-05 a R-SO-02 como se muestra

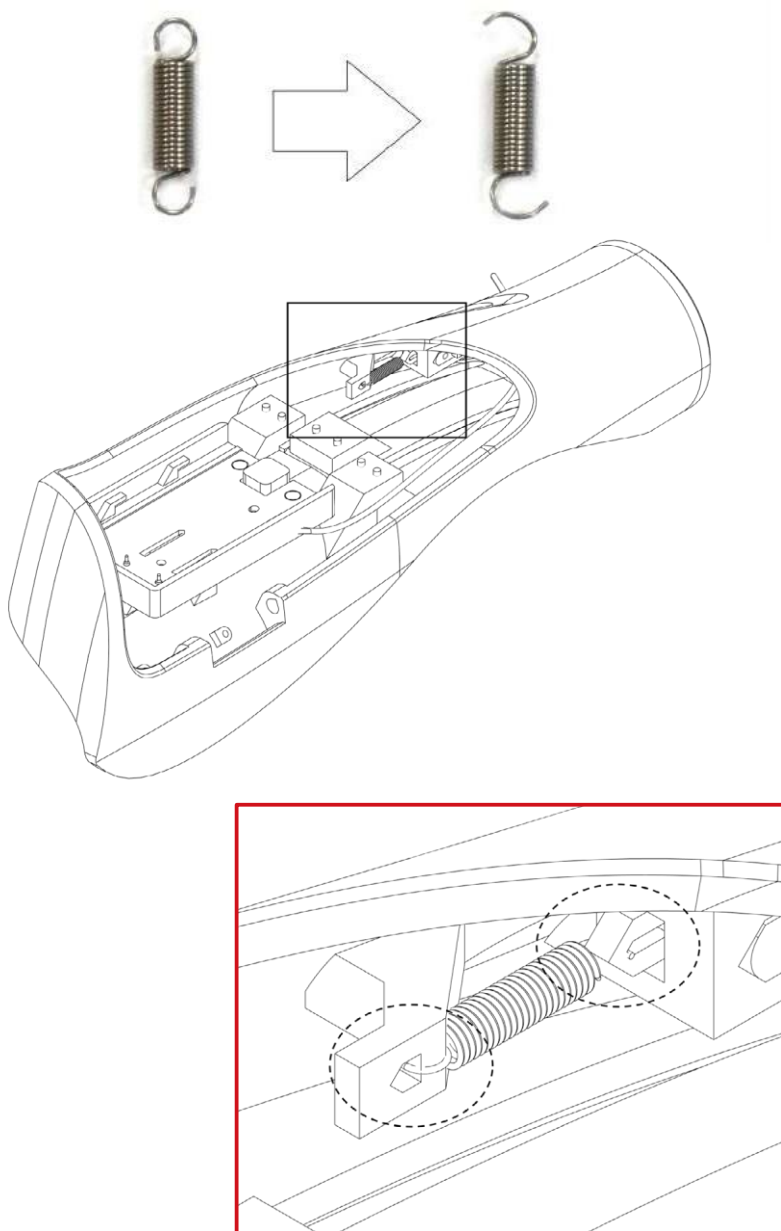
---



---

[ 8 ] Instala los dos extremos del muelle de tensión

---

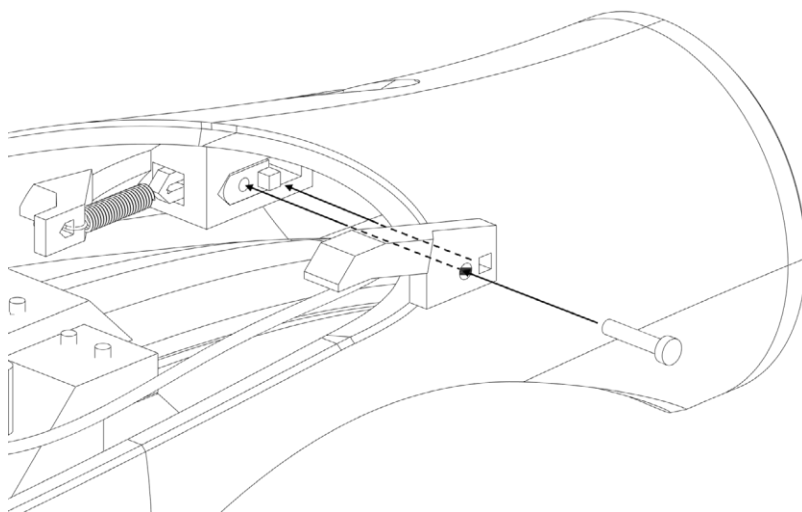


*Vista ampliada*

---

【 9 】 Usa el tornillo (M2L10) para fijar el R-SO-06 como se

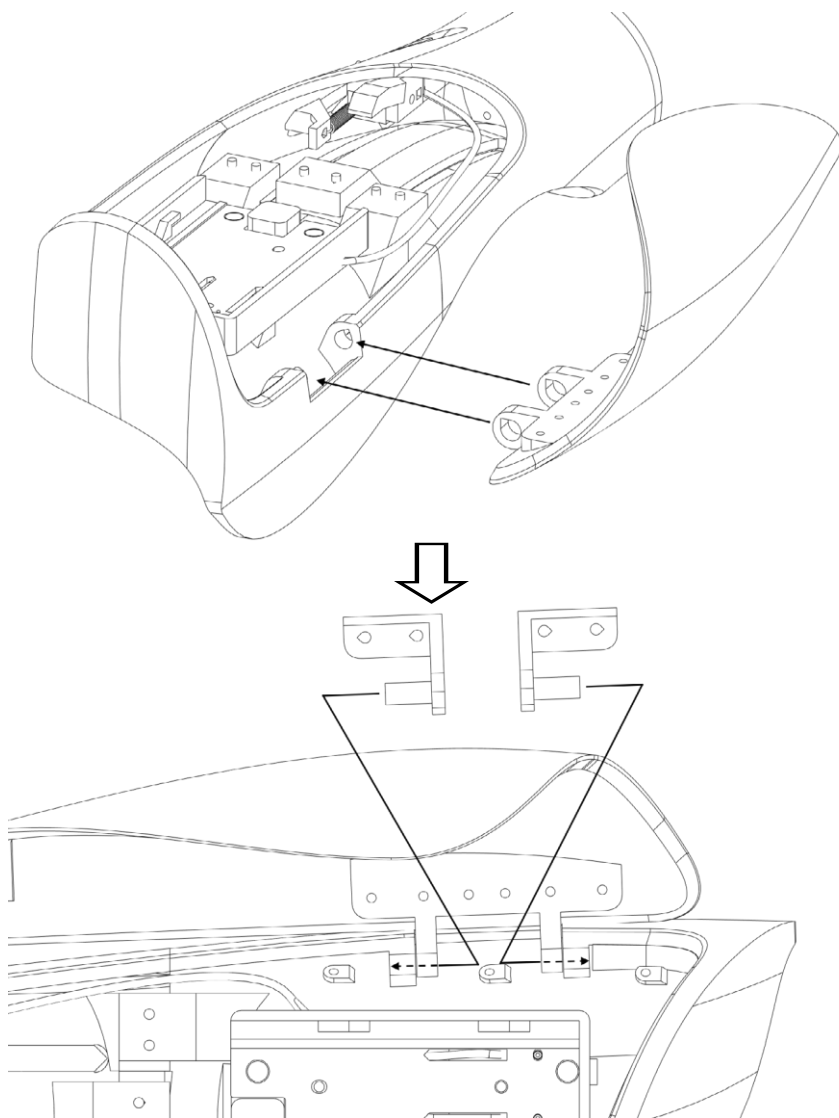
---

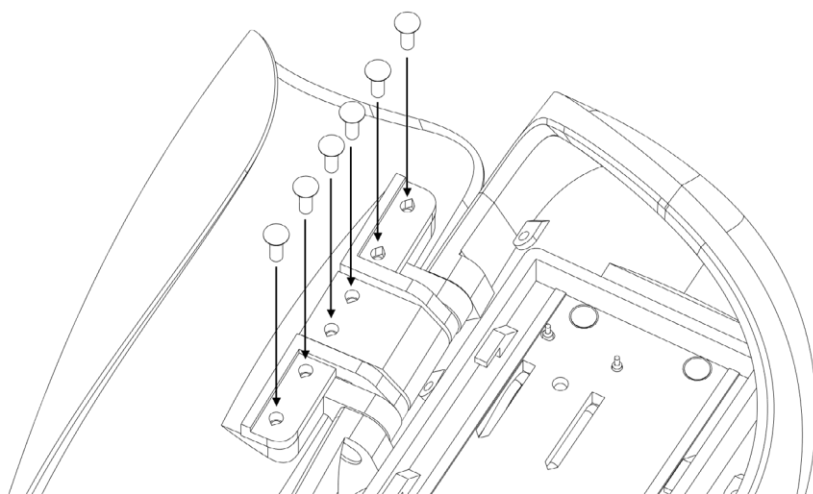
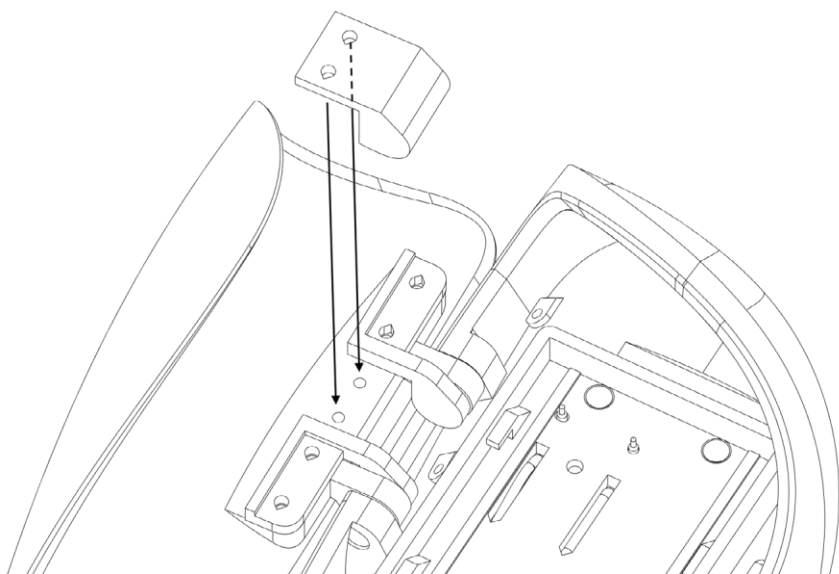


---

**【 1 0 】** Asegura R-SO-01 y R-SO-07 con 6 tornillos (M2L6) hasta R-SO-08 y R-SO-09.

---

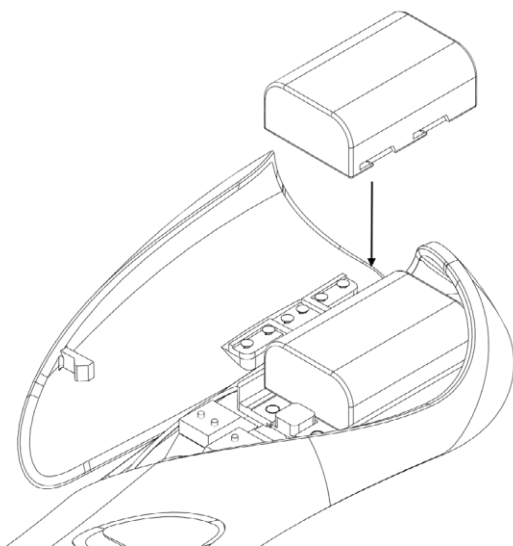




---

**[ 1 1 ]** Instala la batería.

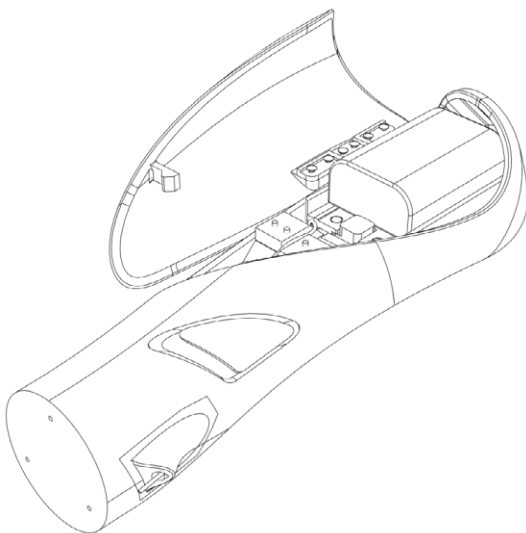
---



---

**[ 1 2 ]** Esto completa el montaje del socket.

---





## Montaje

# 07 Conjunto de pulgar



### -Piezas usadas—

1. R-T-01

2. R-T-02

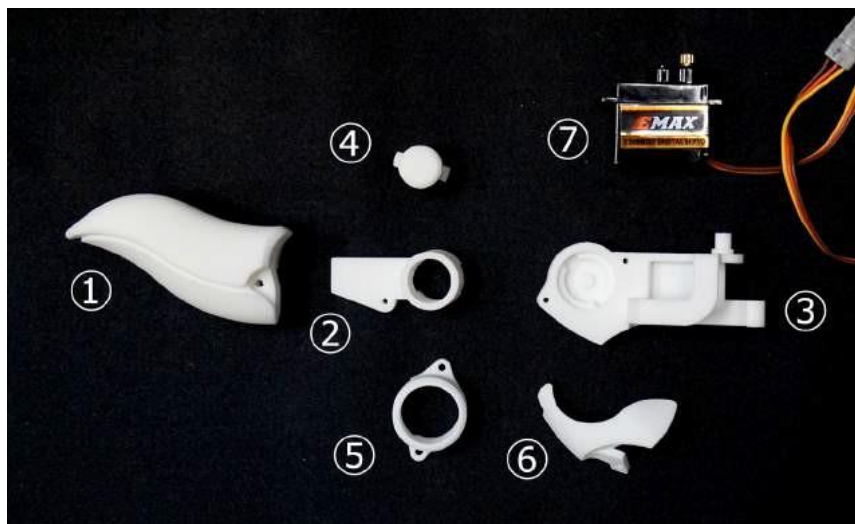
3. R-T-03

4. R-T-04

5. R-T-05

6. R-T-06

7 . servomotor pequeño



### -Piezas generales usadas-



x5



x1

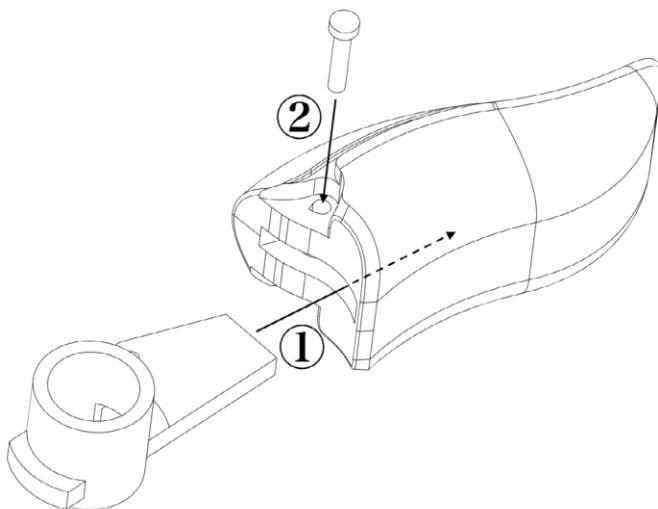


x1

---

【 1 】 Tornilla R-T-01 hasta R-T-02 (M2L10).

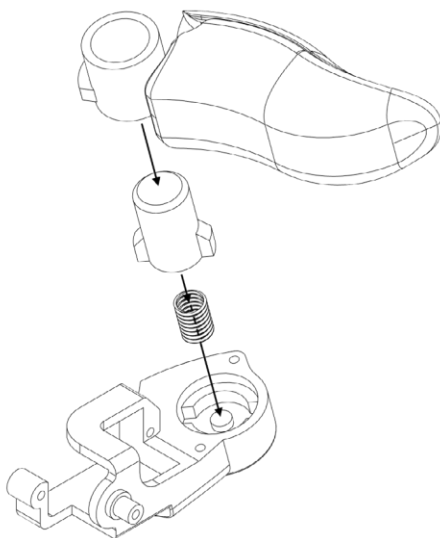
---



---

[2] Coloca el muelle helicoidal en R-T-03 como se muestra en la figura de abajo, alinea R-T-04 con la ranura y colócala de modo que cubra el muelle helicoidal. R-T-02 pasando.

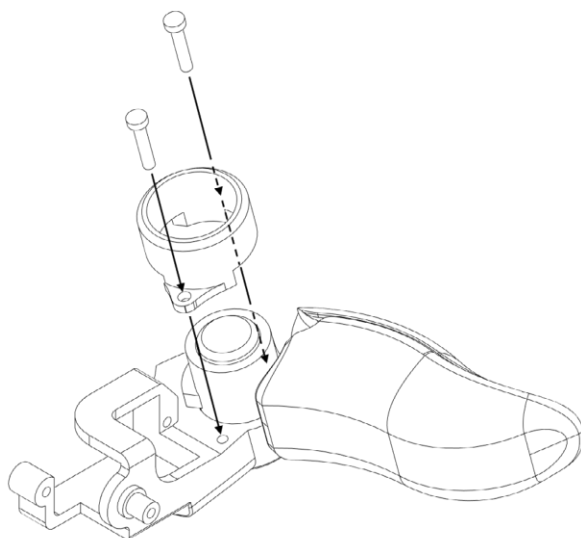
---



---

【 3 】 R-T-05 y fijación con dos tornillos (M2L10).

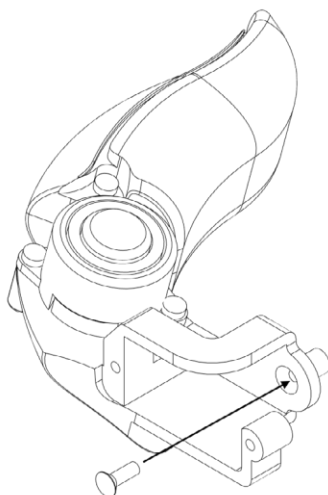
---



---

【 4 】 Acopla el tornillo (M2L6) al R-T-03 como se muestra en la figura siguiente.

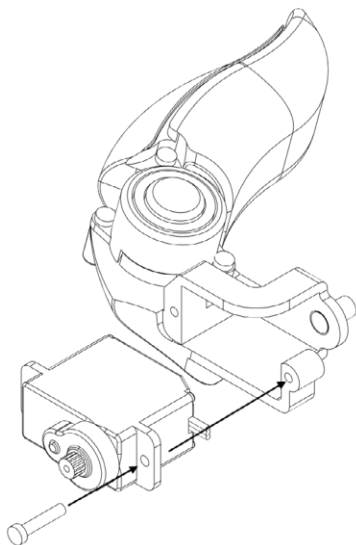
---



---

【5】 Fija el servomotor pequeño con tornillos

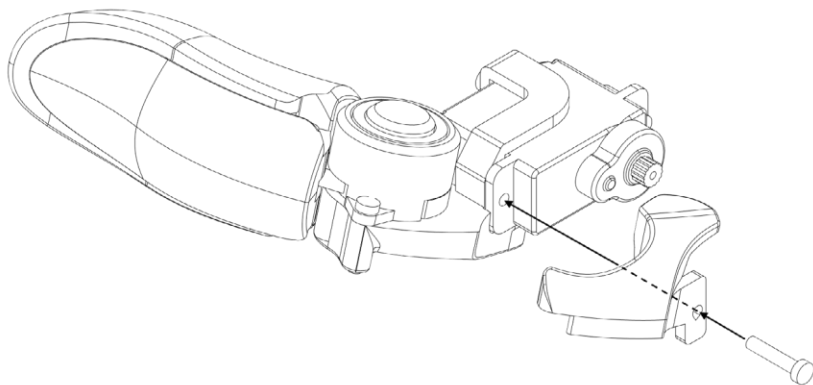
---



---

【 6 】 Entonces fija el R-T-06 con tornillos (M2L10).

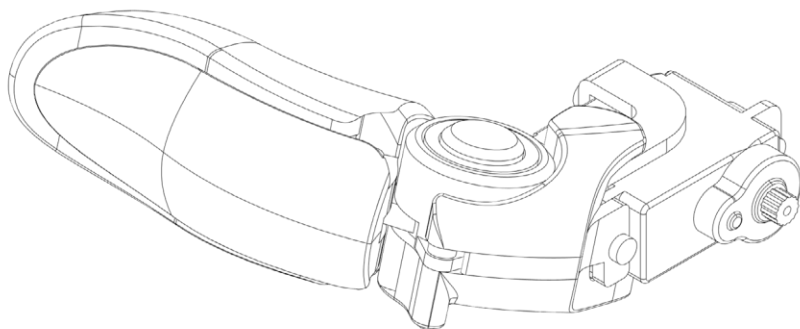
---



---

[ 7 ] Este es el final de ensamblar el pulgar.

---





## Montaje

# 08 Montando el dedo índice



### -Piezas usadas—

1. R-I-01

2. R-I-02

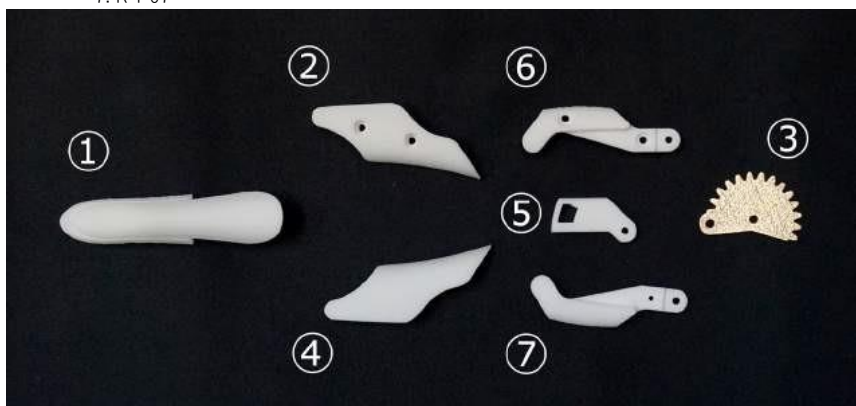
3. R-I-03

4. R-I-04

5. R-I-05

6. R-I-06

7. R-I-07



*\*El R-I-03 de la foto está impreso en 3D usando materiales metálicos para aumentar la resistencia. Aunque no es tan resistente ni duradera, es posible utilizar materiales de resina como otras piezas.*

### -Piezas generales usadas-



x4



x1

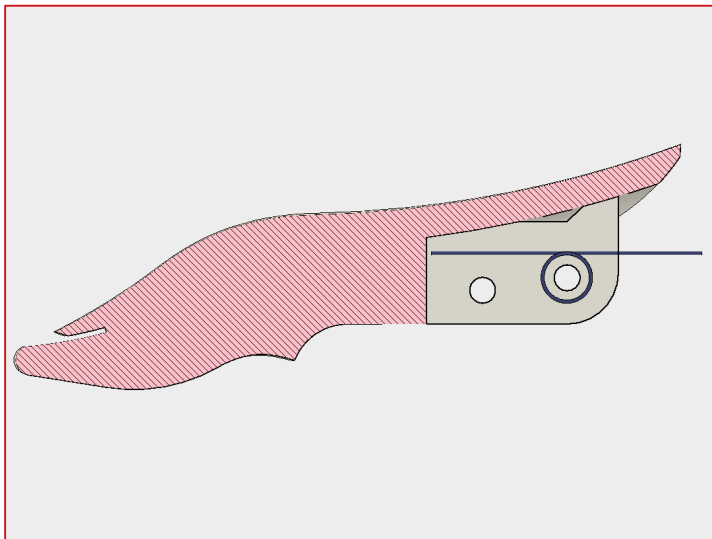
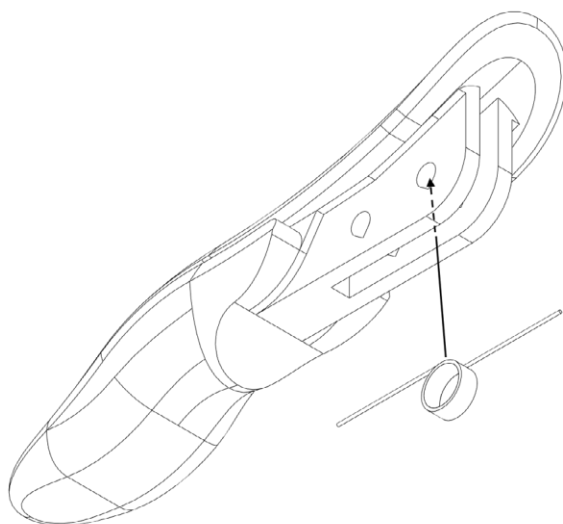


x4

---

[ 1 ] Inserta el muelle de torsión en el R-I-01 como se muestra en

---

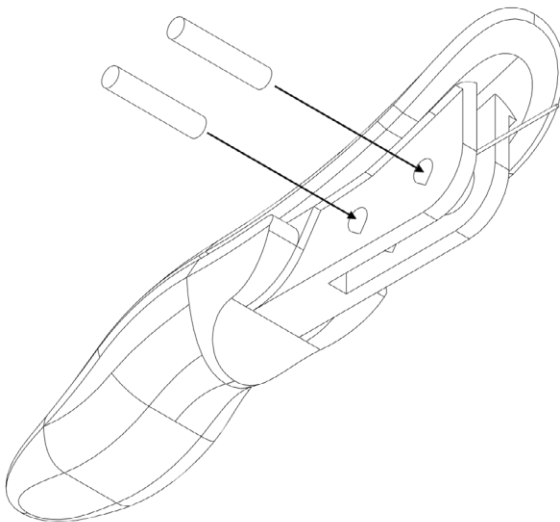


*Vista transversal*

---

[2] Inserta dos ejes (10 mm) en él como se muestra en la figura de abajo. **En este momento, el eje en Ten cuidado al pasar el círculo de muelle.**

---

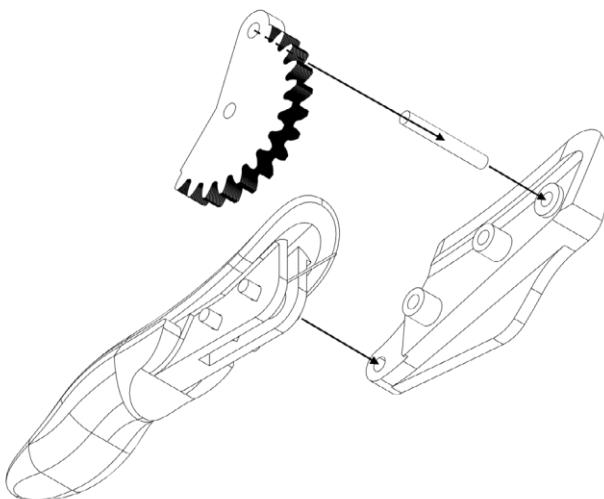


---

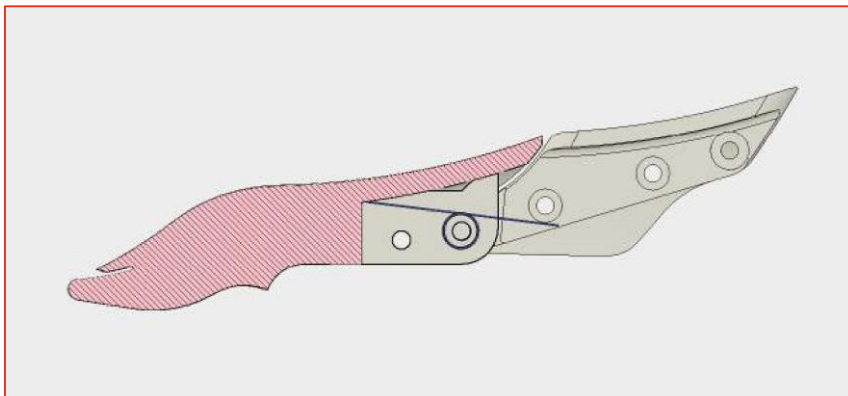
【 3 】 Instala R-I-02 y R-I-03. El R-I-03 está montado a través del eje (10 mm) como se muestra en la figura.

---

**\*Por favor, preste atención a la posición del muelle de torsión**



**en este momento.**



*Vista de la sección transversal de la posición del muelle de torsión*

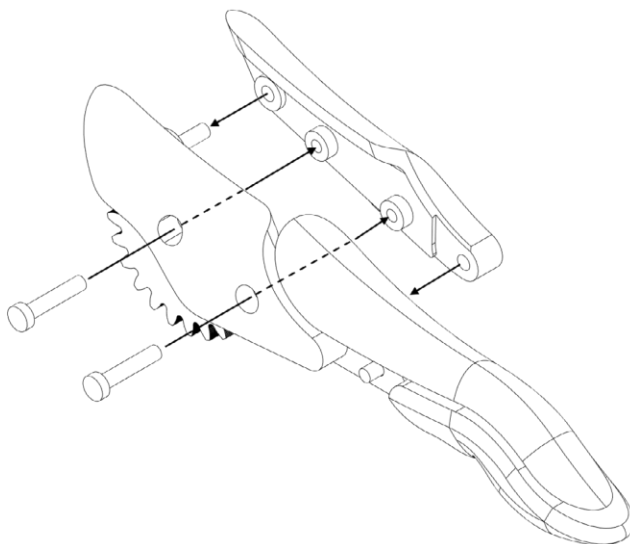


*Foto de la posición del muelle de torsión*

---

【 4 】 Cubre el R-I-04 y fíjalo en dos sitios con tornillos

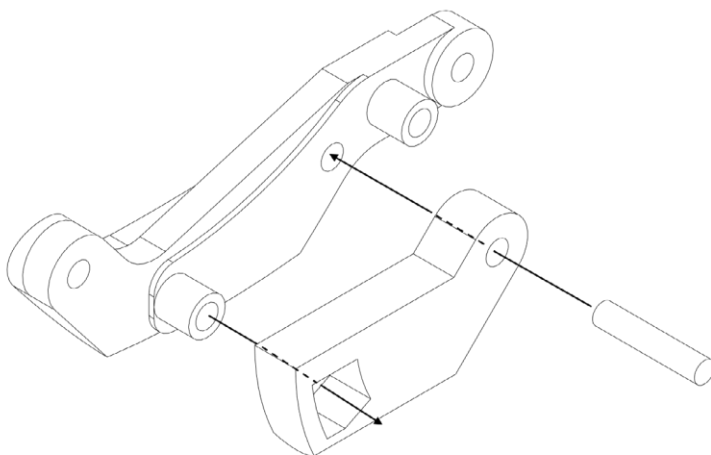
---



---

【 5 】 Fíjalo al R-I-06 tras pasar el eje (10 mm) por el R-I-05.

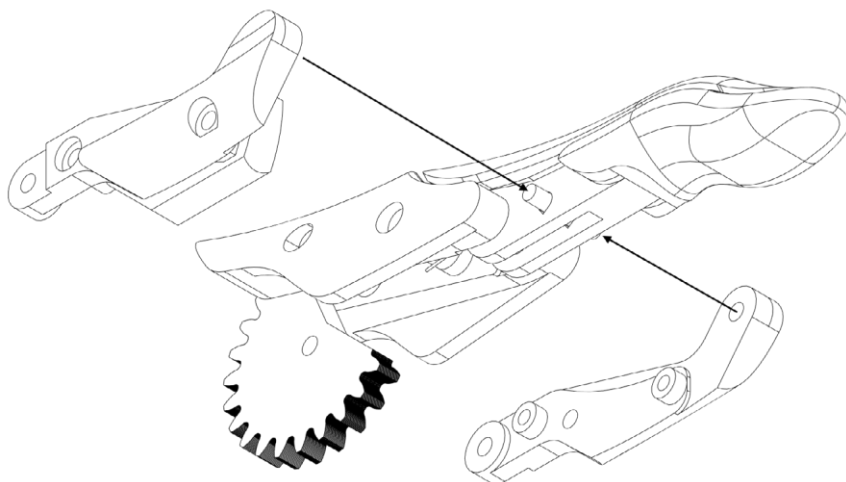
---



---

**【 6 】** Utilizando las piezas ensambladas en R-I-07 y [5], las piezas ensambladas en [4] se colocan es.

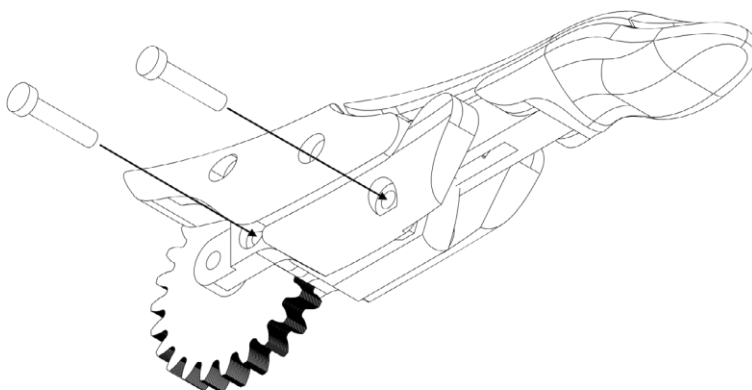
---

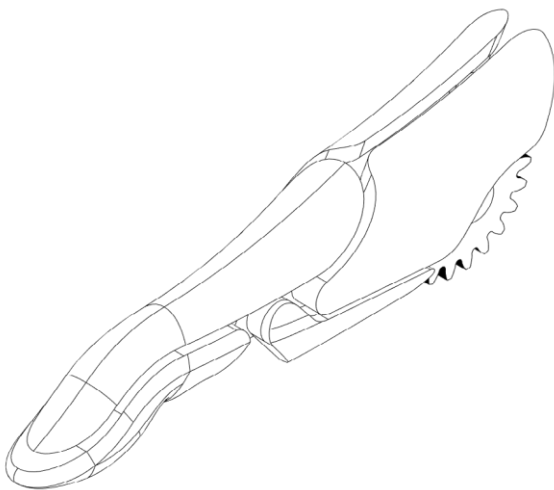


---

**【 7 】** Fija las piezas combinadas con [6] en dos lugares con tornillos (M2L10) como se muestra en la figura.

---







## Montaje

# 09 Ensamblando tres dedos

*\*Montar los dedos medio, anular y meñique. Usan las mismas piezas.*



x3

### -Piezas usadas—

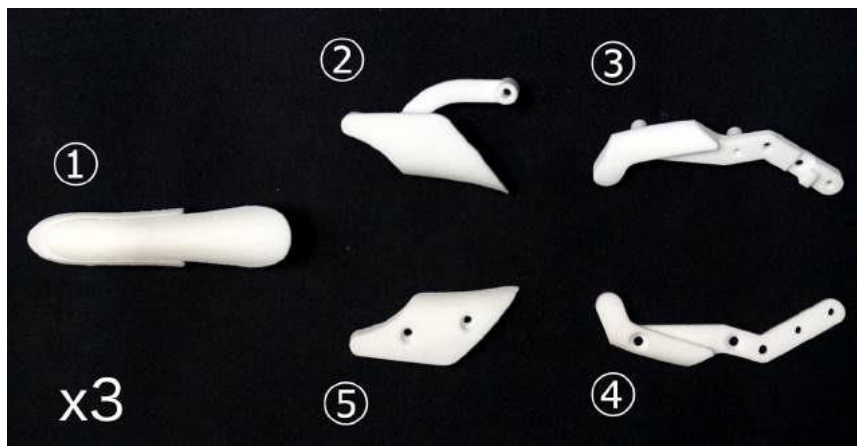
1. R-O-01

2. R-O-02

3. R-O-03

4. R-O-04

5. R-O-05



### -Piezas generales usadas-



x12

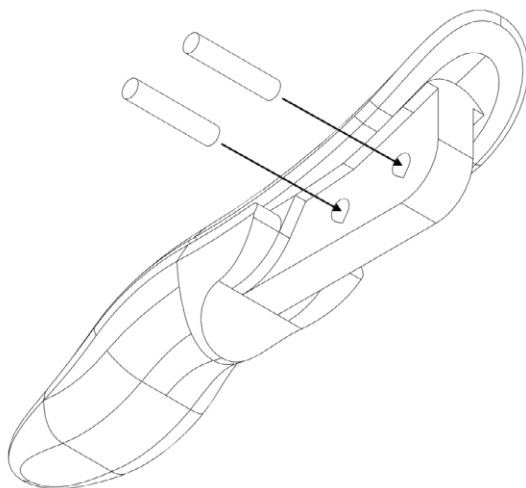


x6

---

**【1】** Conecta dos ejes (10 mm) al R-O-01.

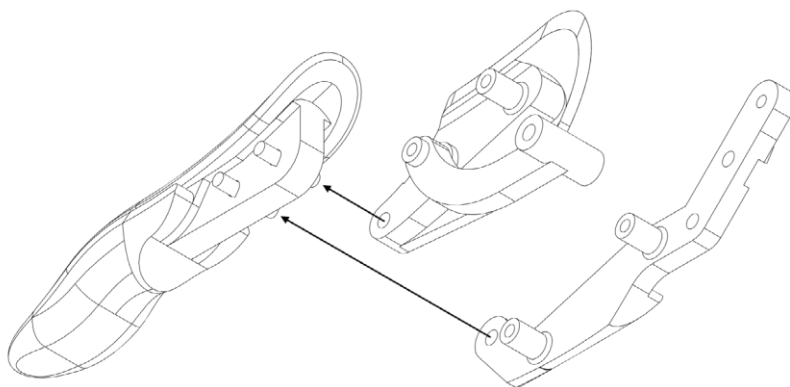
---



---

**【2】** Instala el R-O-02 y el R-O-03 como se muestra en la figura de abajo.

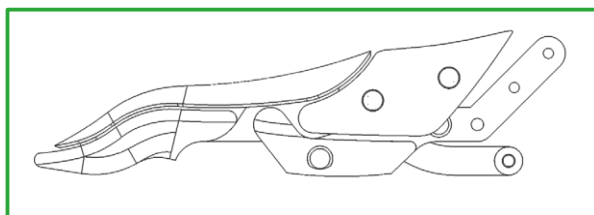
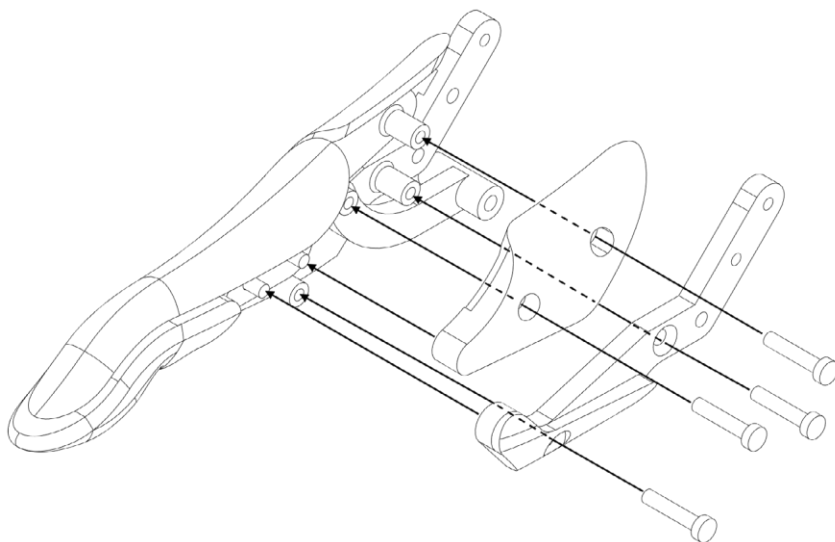
---



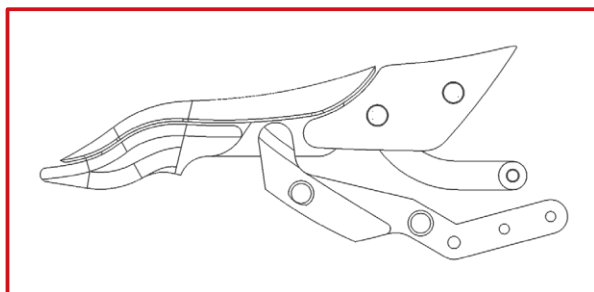
---

【 3 】 Fija el R-O-04 y el R-O-05 con 4 tornillos (M2L10).

---



*\*Buen ejemplo*

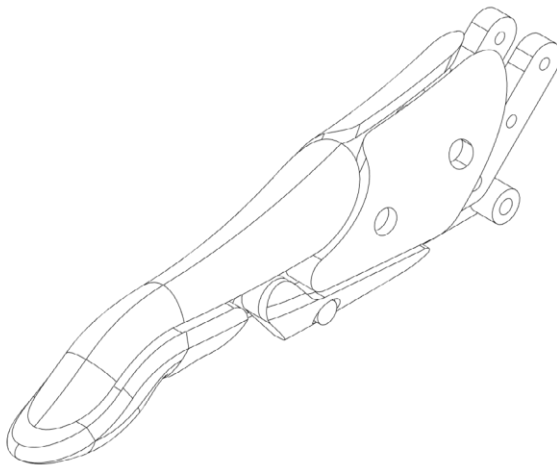


*\*Mal ejemplo*

---

[ 4 ] Reúne tres cosas iguales. Tu dedo medio, anular y meñique están ahora

---

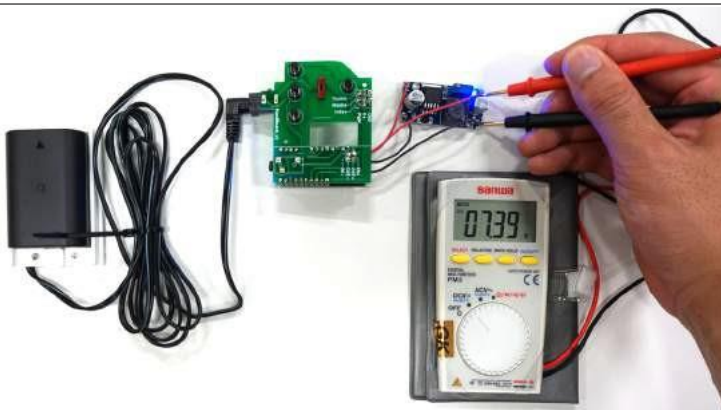


## Montaje

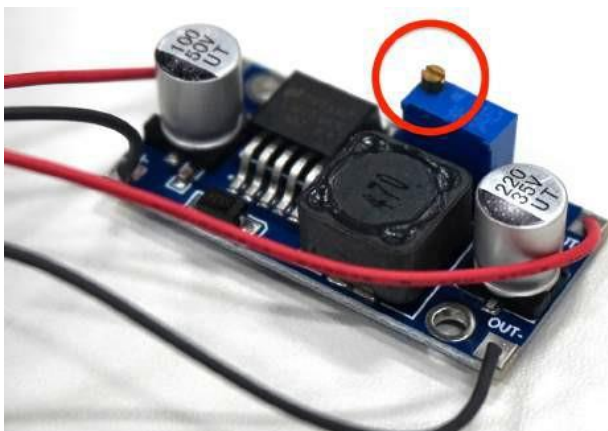
# 10 Ajuste del voltaje y ajuste de la posición

Ajusta el ángulo del servomotor antes de montar la mano. El handboard Mk2 de H ACKberry no necesita [1] y [2].

【 1 】 Introduce el enchufe de corriente continua en la placa manual H ACKberry Mk1 y empuja el interruptor de la corredera hacia arriba para encenderlo. Mide el voltaje aplicando el tester a los OUT+ y OUT- del convertidor CDC. En el estado no regulado, el voltaje de la batería se emite tal cual.



【 2 】 Para reducir este voltaje de salida a 5 V, gira la parte dorada del convertidor CD D en sentido antihorario usando un destornillador de cabeza plana. El voltaje disminuye gradualmente tras 5 o 6 vueltas al empezar a girar. Apaga la corriente una vez que hayas terminado de ajustar.



---

**[3]** Se refiere al conector servomotor en el conector de los pines de la placa. **Asegúrate de que el cable negro (o marrón) esté hacia fuera.** Inserta un conector grande de servomotor en el conector de pines marcado Index, y un conector pequeño de servomotor en el conector de pasadores marcado como Editdle y Thumb.

---

*Para las placas Mk1, el negro (o marrón) conduce a GND, el rojo a V+ y el blanco (o amarillo) a PWM. Para las placas Mk2, el negro (o marrón) conduce a GND, el rojo a VCC y el blanco (o amarillo) a SIG.*



Tras la conexión, se enciende la placa y cambia el ángulo del motor, completando el ajuste.

Marca los servomotores del mismo tipo en medio y pulgar para evitar errores al volver a conectar después.

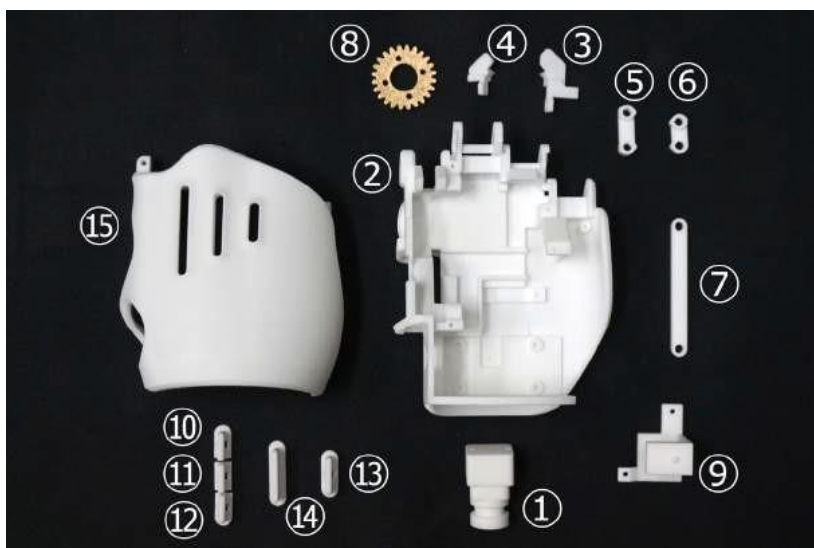
## Montaje

# 11 Asamblea de Palmas



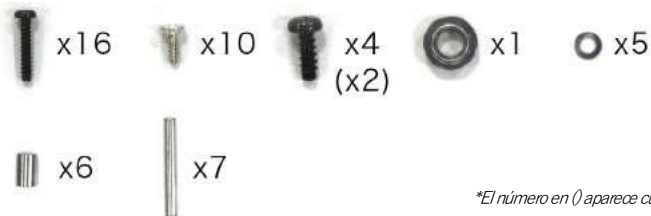
### -Piezas usadas—

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 1. R-H-01  | 2. R-H-02  | 3. R-H-03  |
| 4. R-H-04  | 5. R-H-05  | 6. R-H-06  |
| 7. R-H-07  | 8. R-H-08  | 9. R-H-09  |
| 10. R-H-10 | 11. R-H-11 | 12. R-H-12 |
| 13. R-H-13 | 14. R-H-14 | 15. R-H-15 |



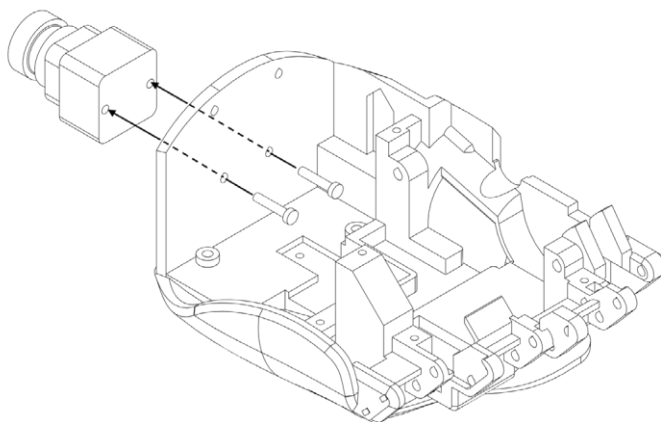
*\*El R-I-03 de la foto está impreso en 3D usando materiales metálicos para aumentar la resistencia. Aunque no es tan resistente ni duradera, es posible utilizar materiales de resina como otras piezas.*

## -Piezas generales usadas-



\*El número en () aparece cuando se usa la placa

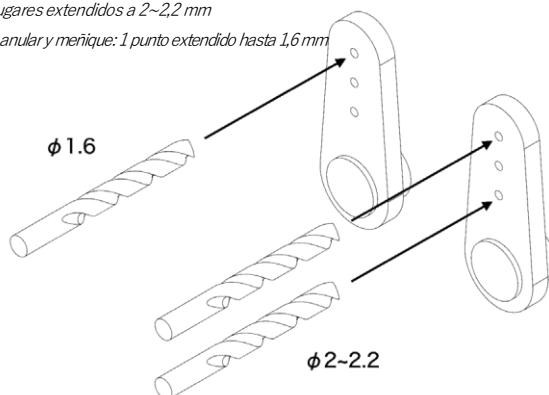
[1] Asegura el R-H-01 al R-H-02 con dos tornillos (M2L10).



[2] Expande el orificio del cuerno servo (el que aparece en la figura de abajo) conectado al servomotor usando un tornillo de prensa. **Ten cuidado de no confundir la ubicación del agujero ni el diámetro.**

Para el pulgar: 2 lugares extendidos a 2~2,2 mm

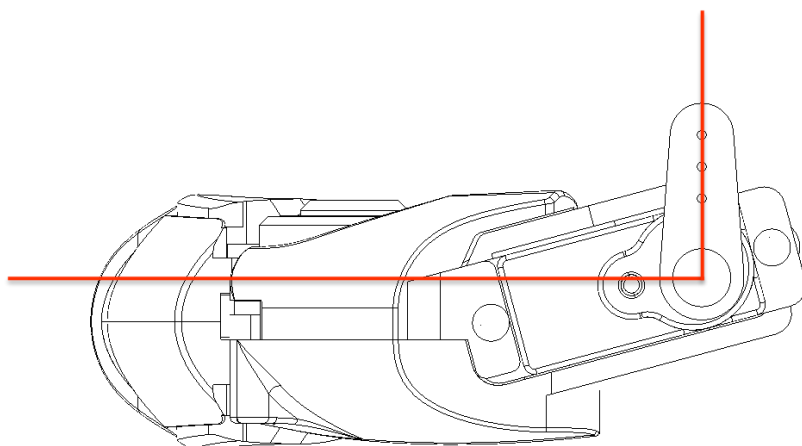
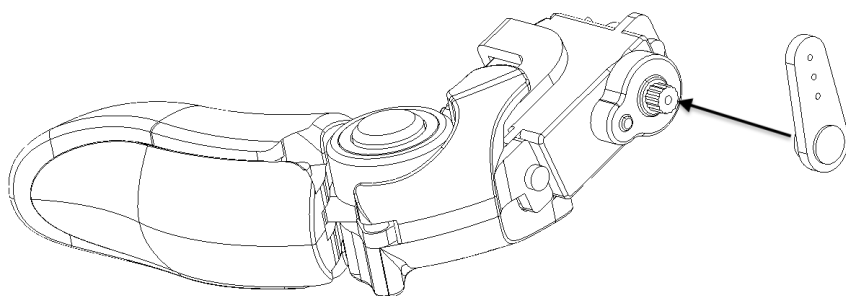
Para dedos medio, anular y meñique: 1 punto extendido hasta 1,6 mm



---

[ 3 ] El eje del servomotor está ajustado en "10 Ajuste de voltaje y posición inicial del servomotor" (página 92)  
Coloca la unidad del pulgar y el cuerno del servo en ángulo recto, teniendo cuidado de no desviarte de posición.

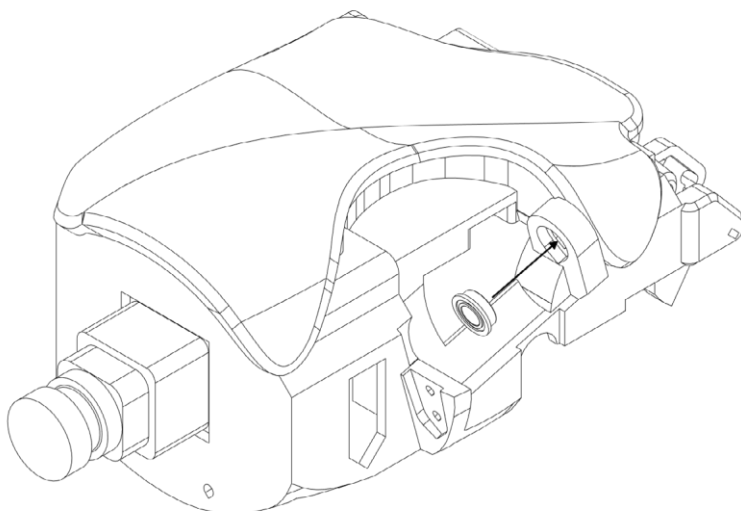
---



---

**[4]** Empuja el rodamiento hacia el R-H-02.

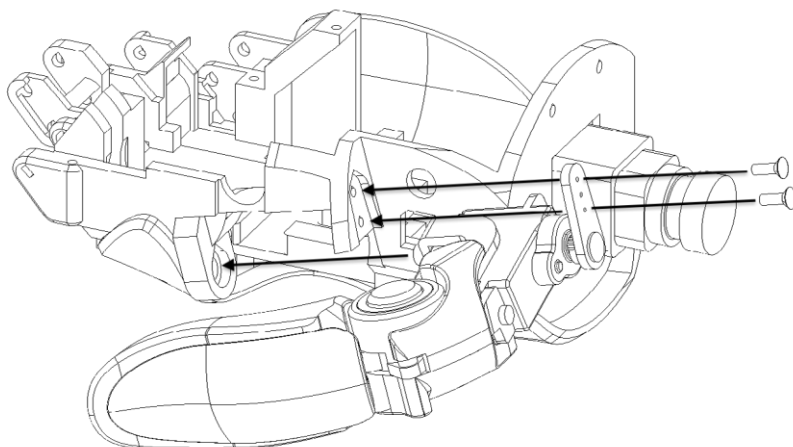
---



---

**[ 5 ]** Fija el pulgar usando dos tornillos (M2L6).

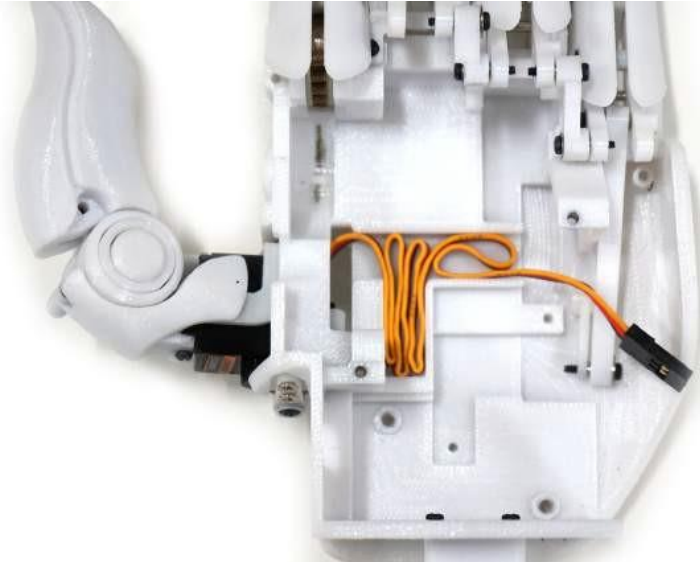
---



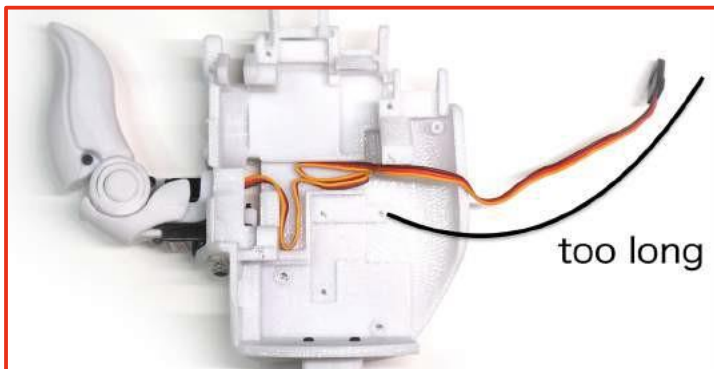
---

[6] Introduce el cable del servomotor en el R-H-02 como se muestra en la figura de

---



*\*Buen ejemplo*

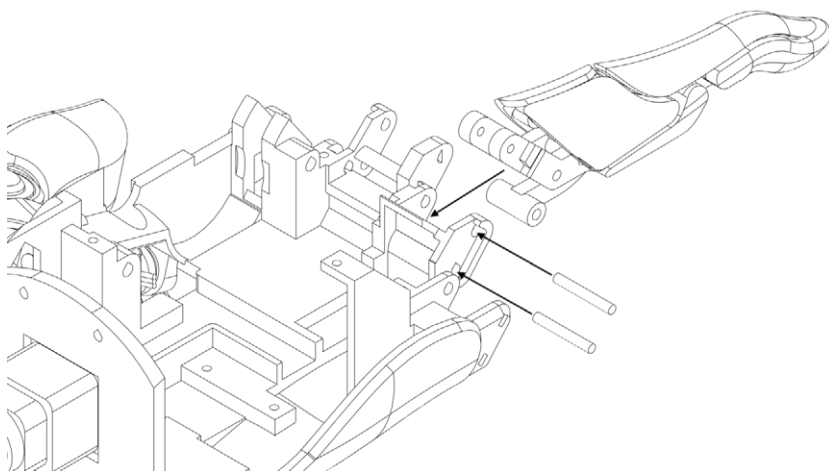


*\*Mal ejemplo*

---

[ 7 ] A continuación, conecta la unidad del dedo anular a través de dos ejes (15

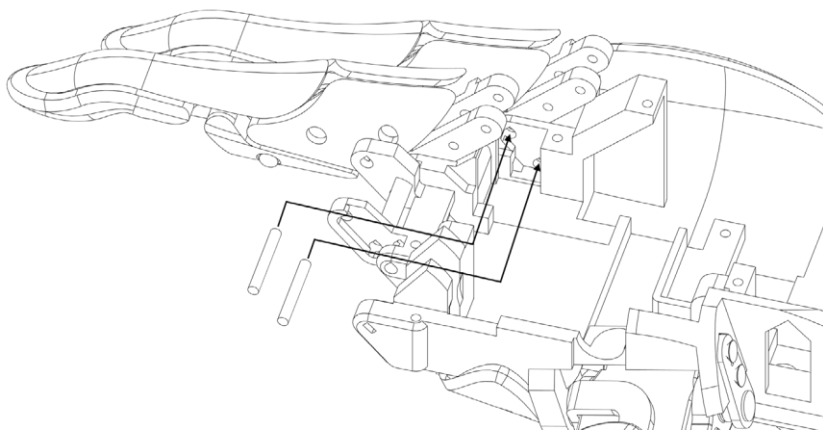
---



---

[8] De la misma manera, la unidad del dedo meñique también se fija mediante dos ejes (15 mm).

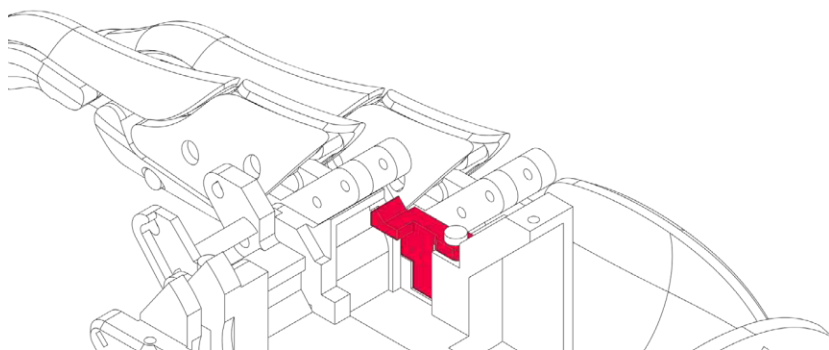
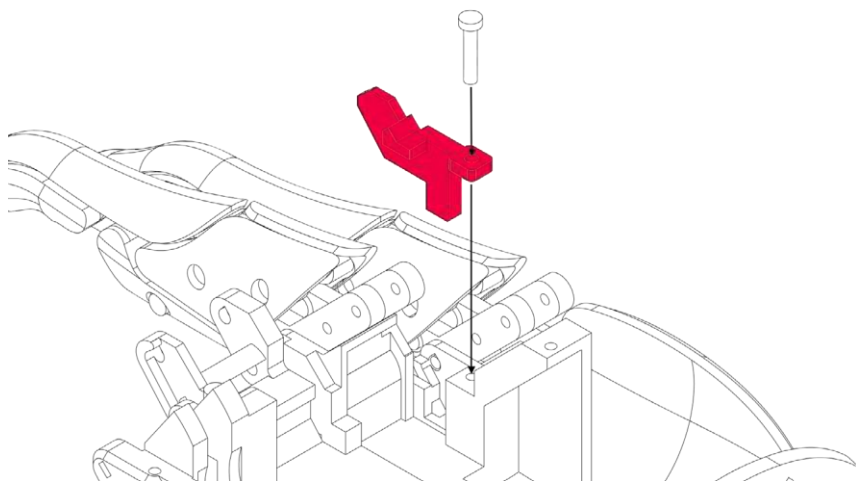
---



---

**【9】** Instala el R-H-03 con los tornillos (M2L10) como se

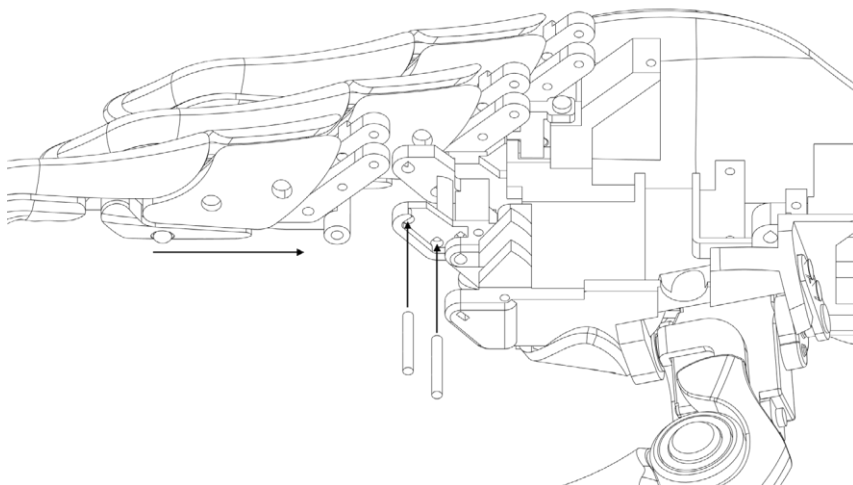
---



---

[ 10 ] Coloca el dedo corazón usando dos varillas (15 mm) como se

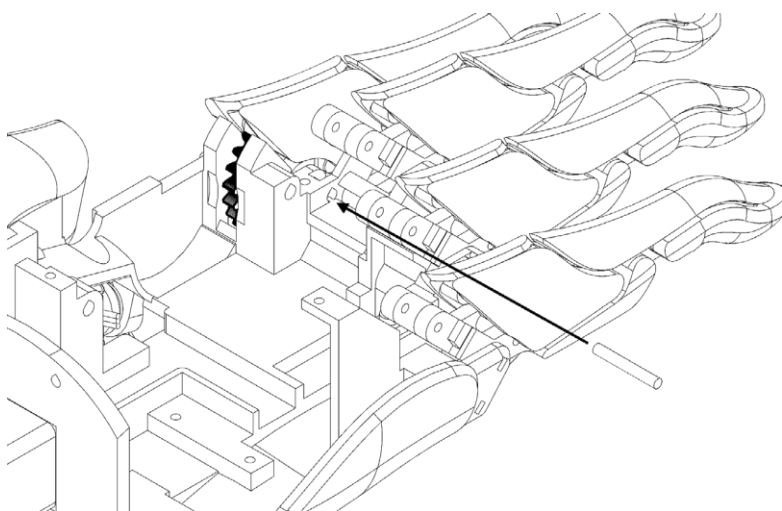
---



---

[ 11 ] Conecta la unidad del dedo índice usando un eje (15 mm) como se muestra en la figura de abajo. En ese momento, el eje debe pasar por el orificio del engranaje.

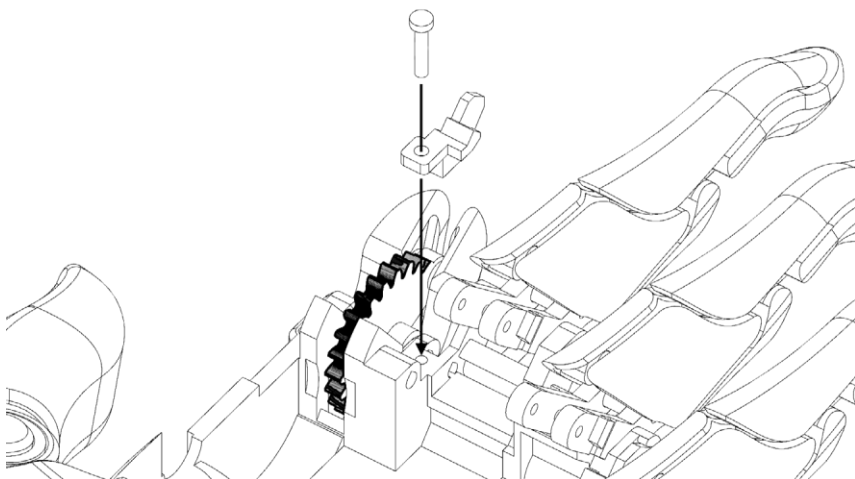
---



---

【 1 2 】 Fije el R-H-04 usando tornillos (M2L10) como se muestra

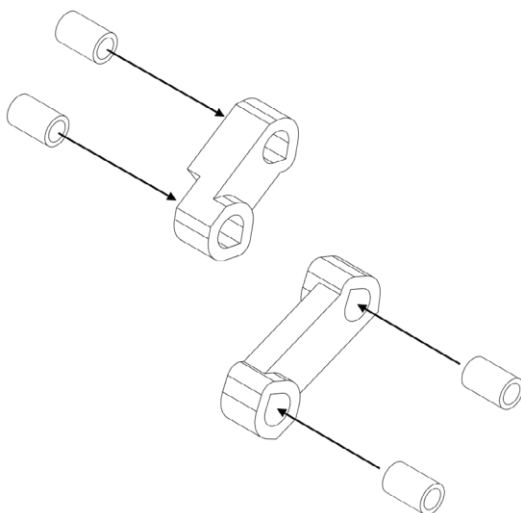
---



---

【 1 3 】 Inserta dos separadores en el R-H-05 y el R-H-06.

---

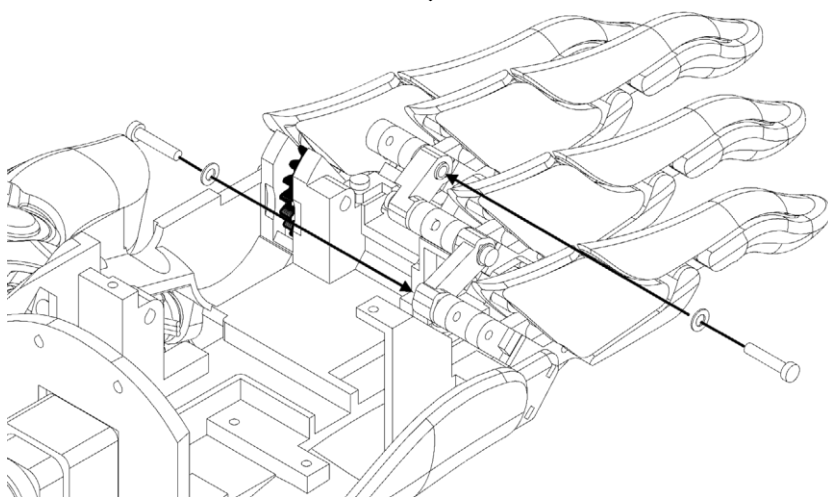
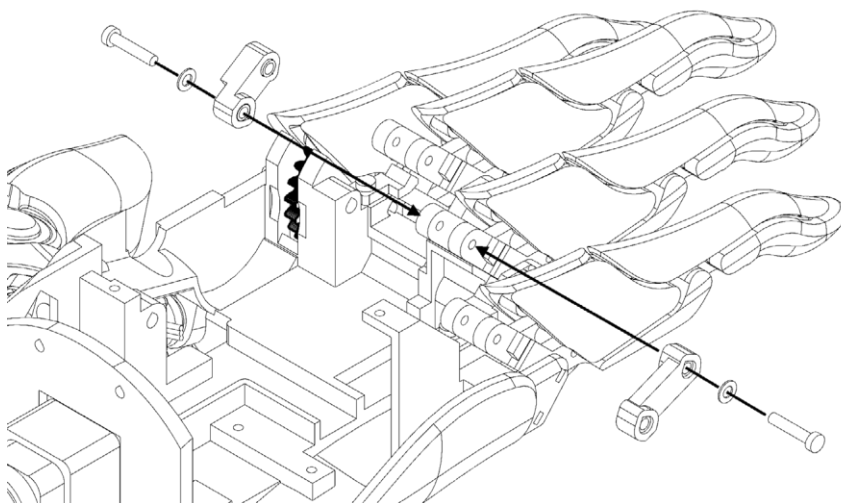


---

【 1 4 】 R-H-05 y R-H-06 se atornillan a través de la arandela en 2 lugares cada uno (4 en total) con tornillos

---

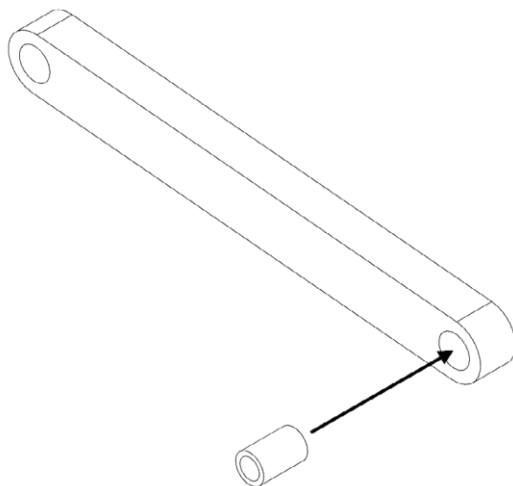
*\*Ten cuidado de sujetar el R-H-0 5 (parte más larga) entre el dedo meñique y el anular.*



---

【 15 】 Inserta el espaciador en cualquiera de los orificios del

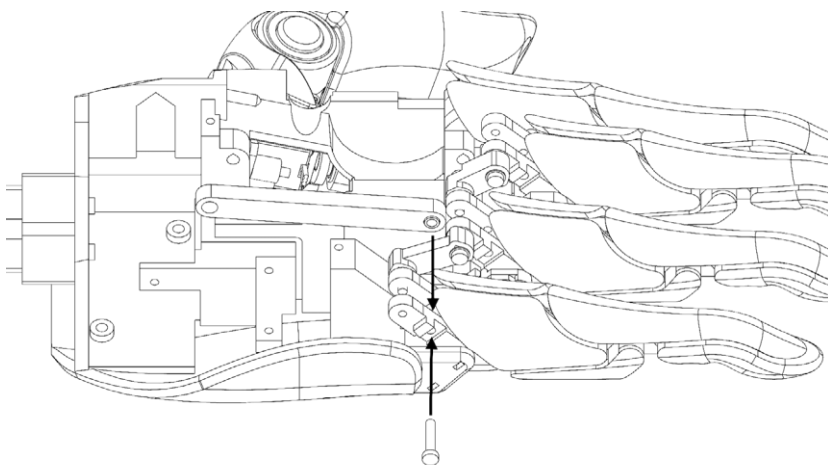
---



---

【 16 】 Acopla el R-H-07 a la unidad del meñique con el tornillo M (2L10).

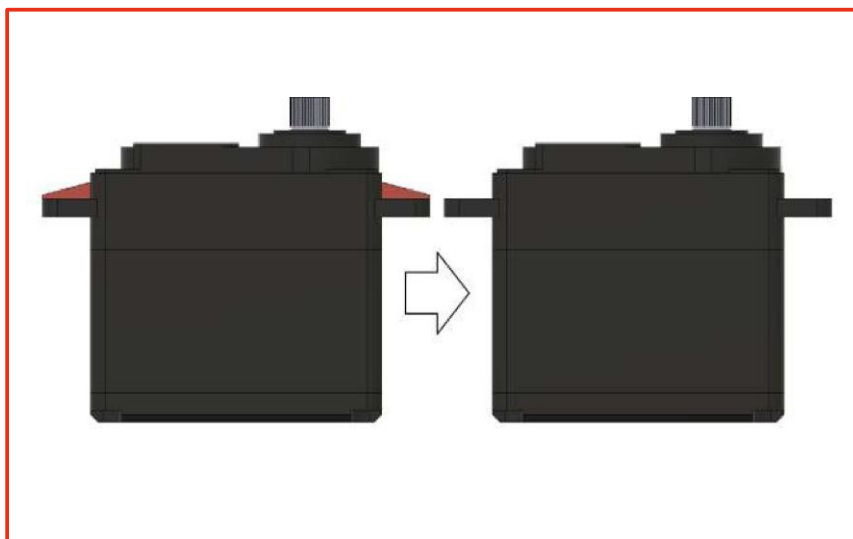
---



---

[ 17 ] Corta la parte que aparece en rojo en el diagrama inferior del tamaño del

---

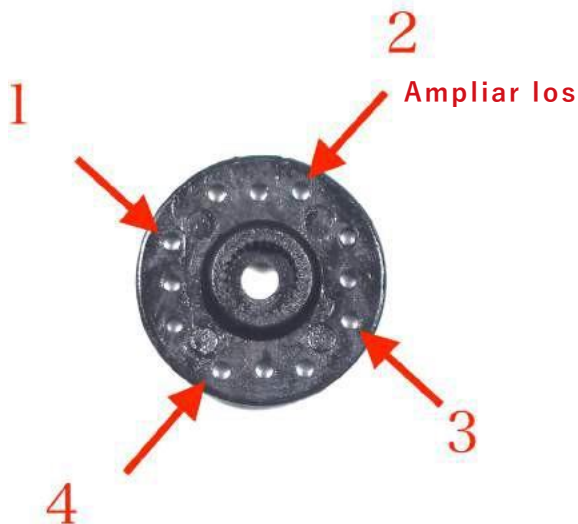


*Vista lateral*

---

[ 18 ] El orificio del cuerno del servo (el extremo derecho del triple agujero) **que está incluido en el tamaño del servomotor se** amplía a 1,6 mm usando tornillos de cuatro pines.

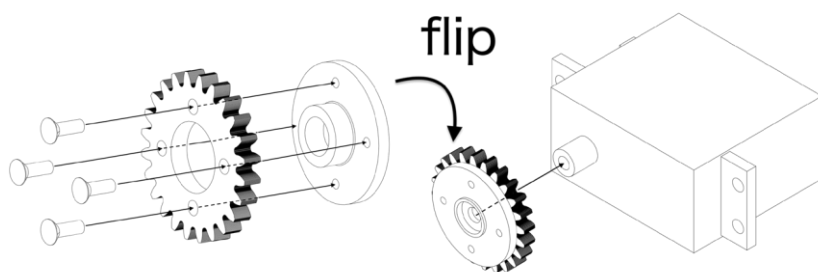
---



---

【 1 9 】 Conecta el R-H-08 al cuerno servo usando 4 tornillos (M2L6).

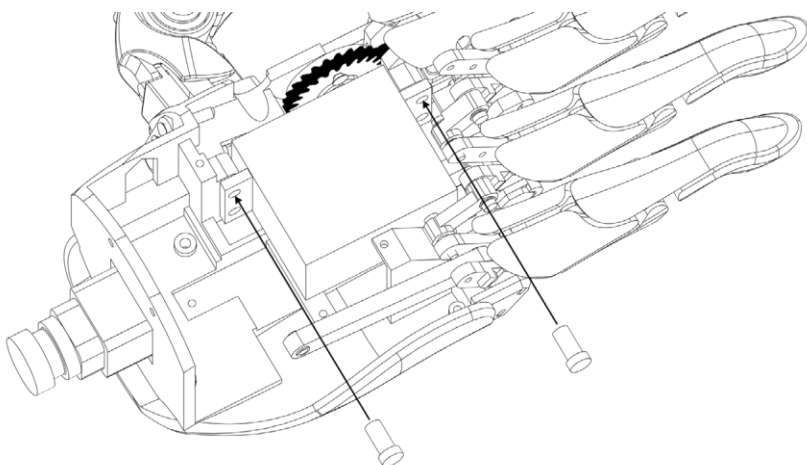
---



---

【 2 0 】 Acopla el gran servomotor al R-H-02 con dos tornillos (M3L8) con el **dedo índice extendido**, **teniendo cuidado de no rotar el eje del servomotor**.

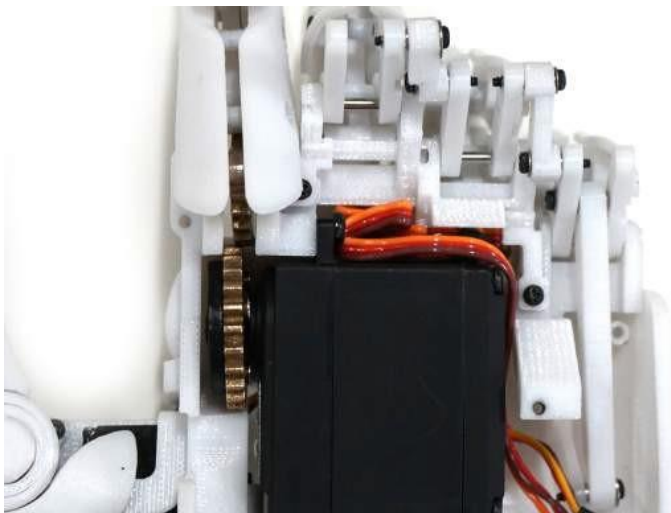
---



---

【 2 1 】 Junta los cables como se muestra en la figura de abajo.

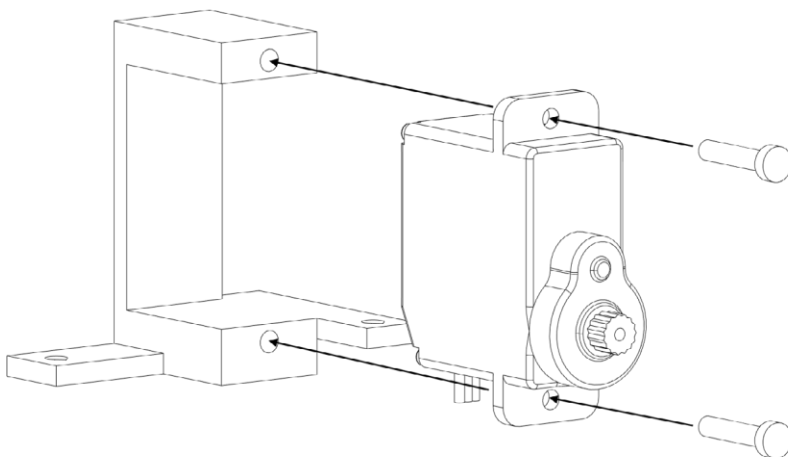
---



---

【 2 2 】 Fija el servomotor pequeño a R-H-09 con 2 tornillos (M2L10). **En este momento, el cable se Por favor, ten cuidado.**

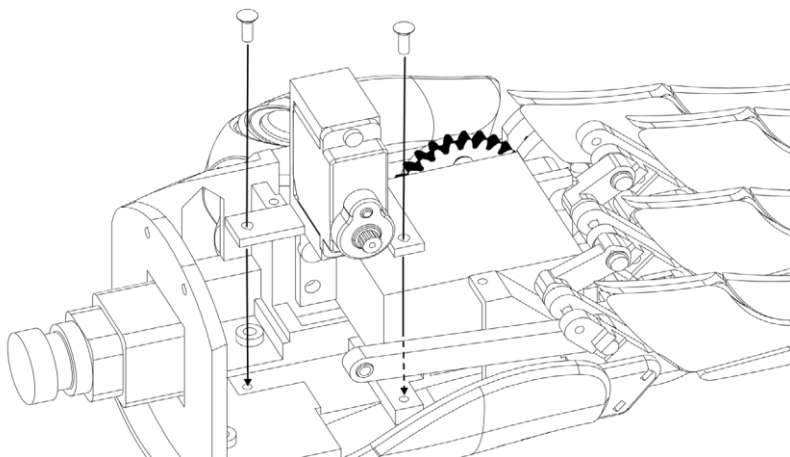
---

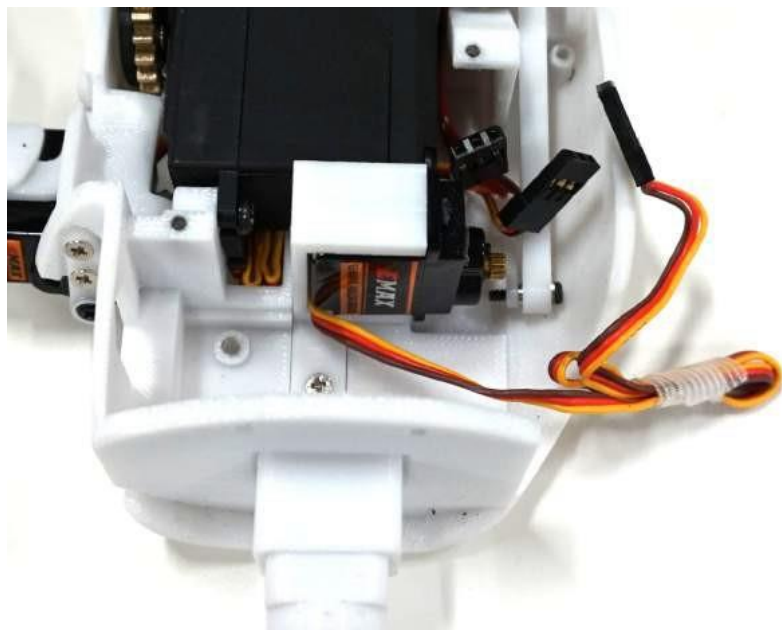


---

【 2 3 】 Asegura esto con dos tornillos (M2L6) y enrolla el cable como se muestra en la segunda imagen. **Si usas accidentalmente el tornillo (M2L10) aquí, el tornillo saldrá de la palma de la mano, así que ten cuidado.**

---

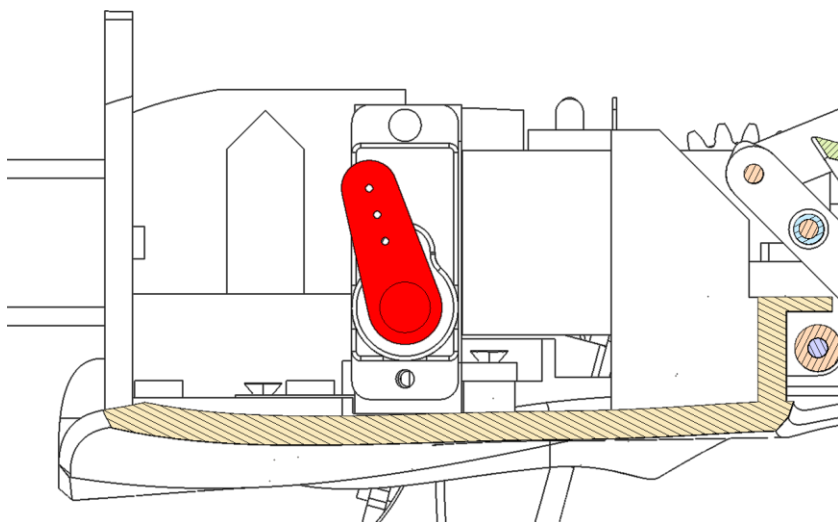
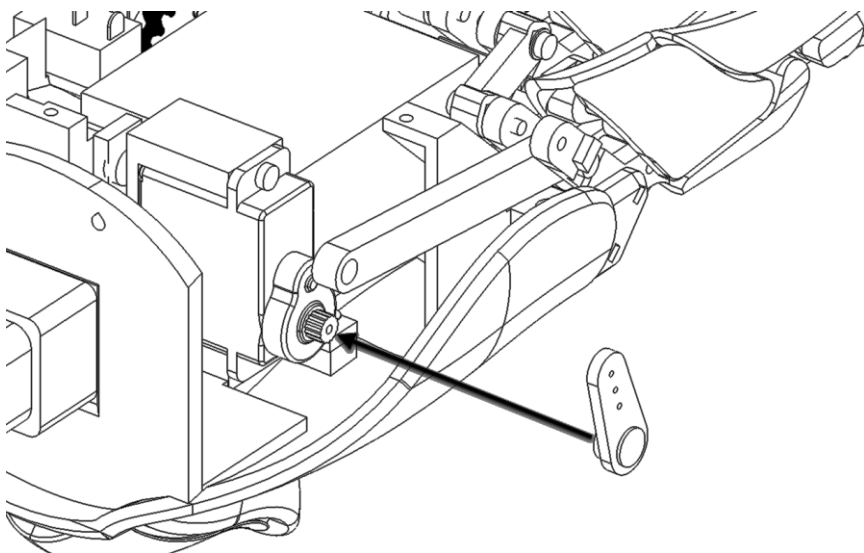




---

[ 2 4 ] El eje del servomotor está ajustado en "10 Ajustando el voltaje y estableciendo la posición inicial del Acopla el servo horn al servomotor en el ángulo mostrado en el diagrama, teniendo cuidado de no girar desde el estado.

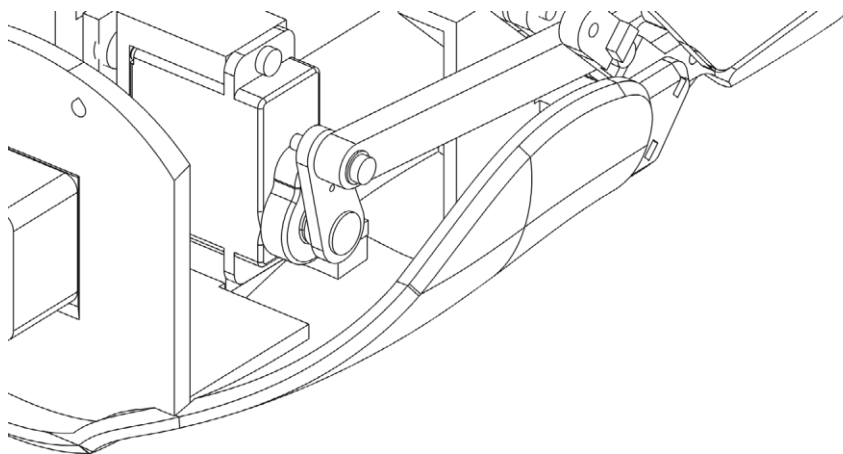
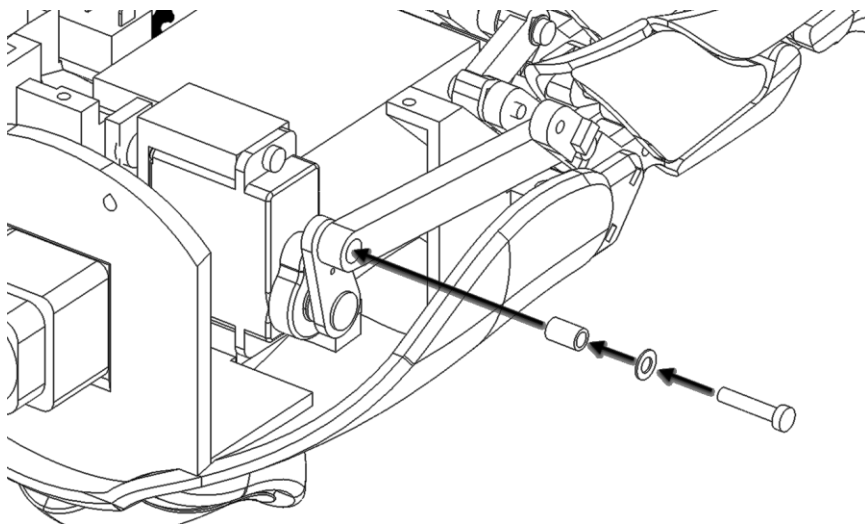
---



---

【 2 5 】 Acopla el R-H-07 al cuerno del servo con una rosca (M2L10) a través de la arandela

---



---

【 2 6 】 El cable del servomotor está roscado como se

---

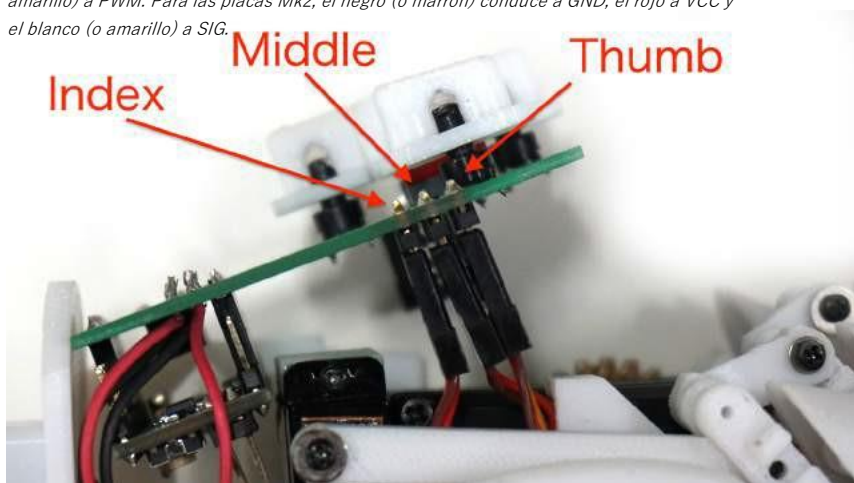


---

【 2 7 】 Se refiere al conector del servomotor en el conector de pines de la placa. **Asegúrate de que el cable negro (o marrón) esté hacia fuera.** El conector de pines marcado como Index tiene un conector grande para servomotor, y el conector de pines etiquetado como Middle y Thumb tiene un conector pequeño para servomotor.

---

*Para las placas Mk1, el negro (o marrón) conduce a GND, el rojo a V+ y el blanco (o amarillo) a PWM. Para las placas Mk2, el negro (o marrón) conduce a GND, el rojo a VCC y el blanco (o amarillo) a SIG.*

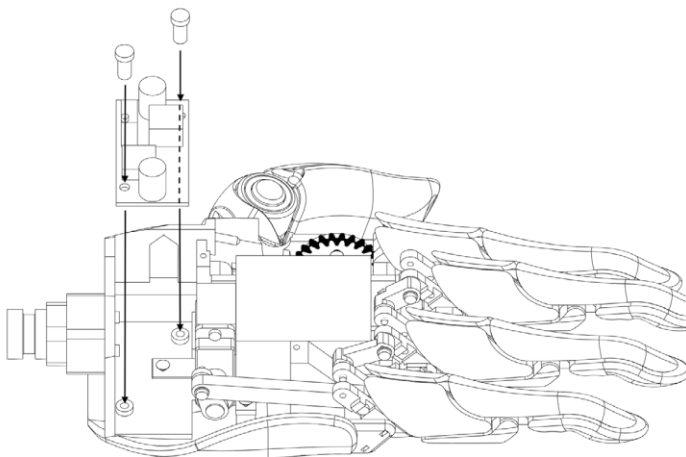


» siguiente es la instalación de la placa.  
Para Mk1, consulte [28] y para M tableros k2, consulte [33] y posteriores.

---

**【 2 8 】** Asegura el convertidor CDC con dos tornillos (M3L8).

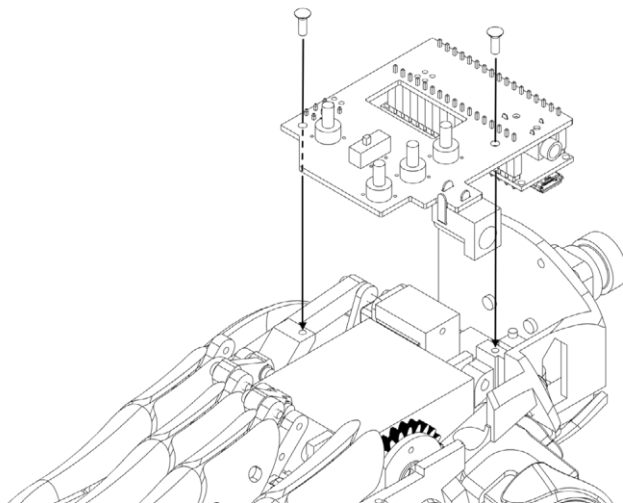
---



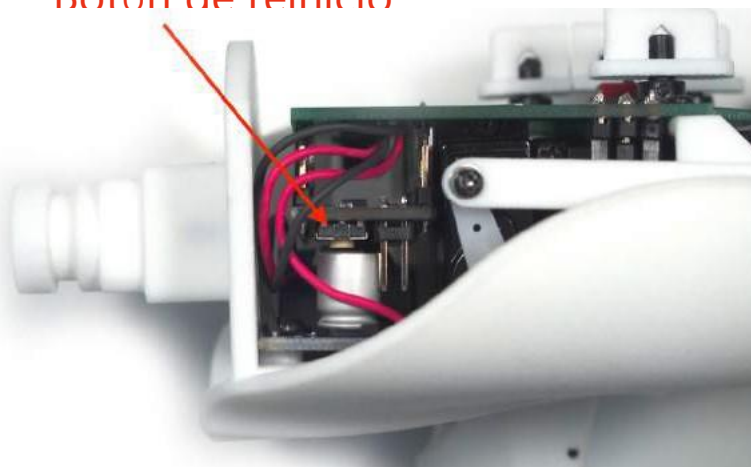
---

【 2 9 】 Fija la placa usando dos tornillos (M2L6). En este momento, si el rduino Micro no está completamente insertado, o si los tornillos para fijar la placa están demasiado apretados, el botón de reinicio del rduino Micro seguirá pulsado y HACKberry no funcionará correctamente, así que ten cuidado.

---



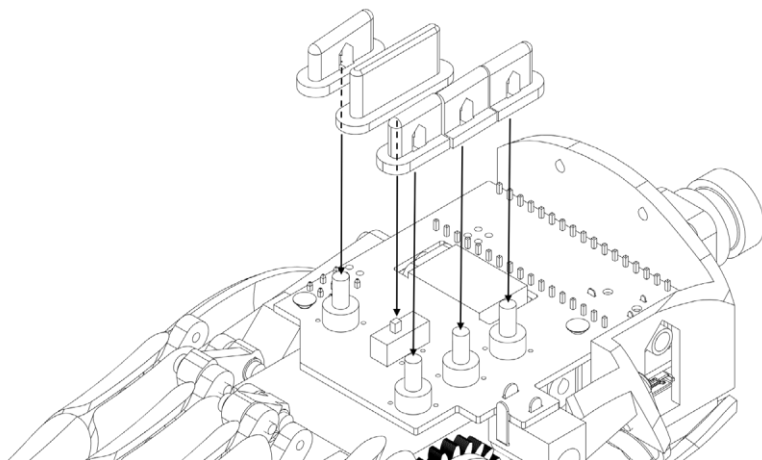
Botón de reinicio



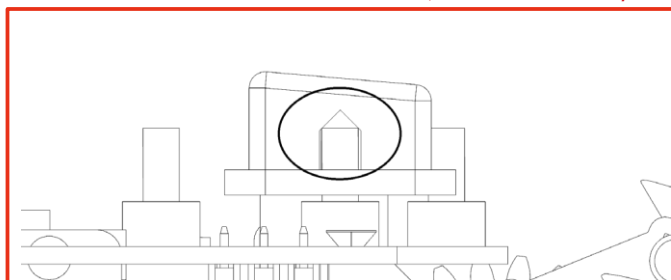
---

**【30】** Instala R-H-10, R-H-11, R-H-012, R-H-13 y R-H-14 como se muestra a continuación.

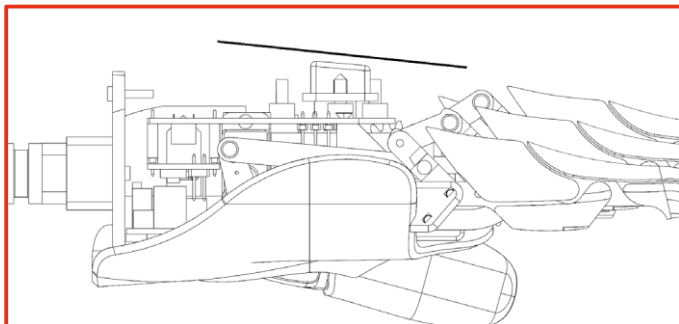
---



*※ Por favor, inserta todo bien en la parte trasera.*



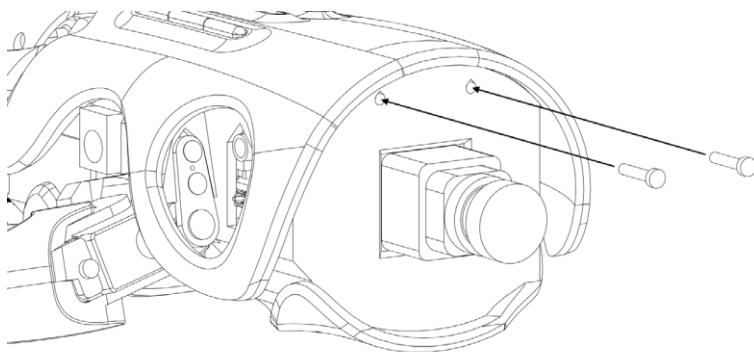
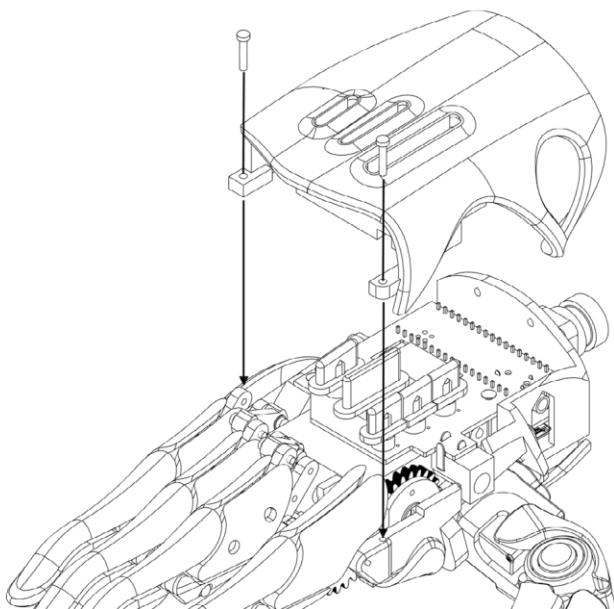
*\*Para R-H-13, el lado corto debe apuntar hacia las yemas de los dedos.*



---

【 3 1 】 El R-H-15 se fija usando 4 tornillos (M2L10). Es más fácil de instalar si doblas los

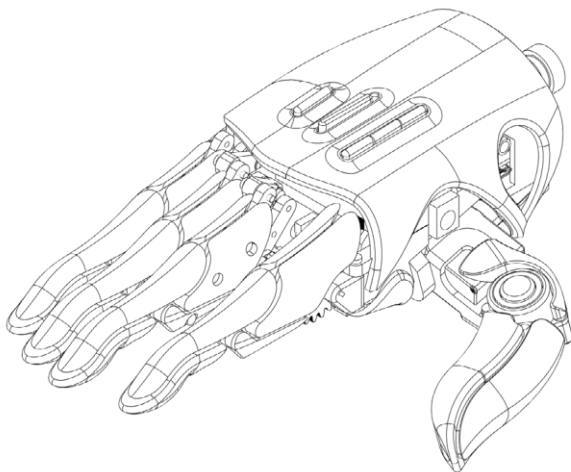
---



---

[ 3 2 ] Ahora el montaje de la palma está completo. Pasa al siguiente

---

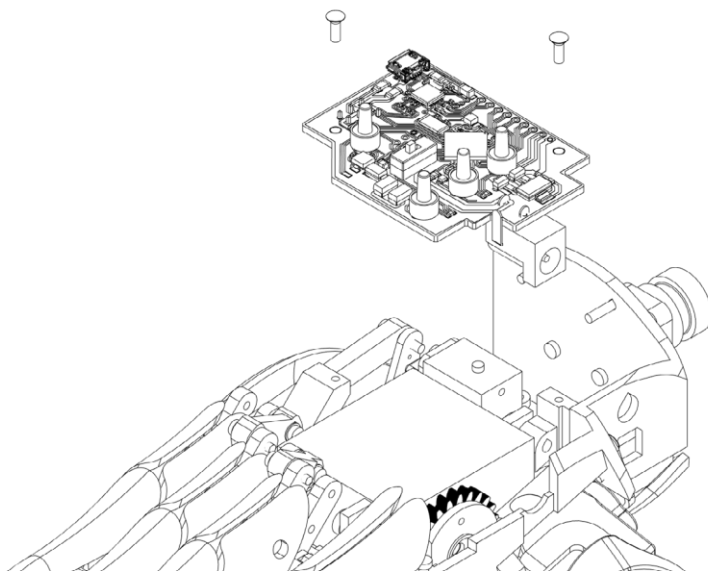


» para las placas Mk2, este es el caso.

---

**[ 3 3 ]** Fija la tabla de mano ACKberry Mk2 usando dos tornillos (M2L6).

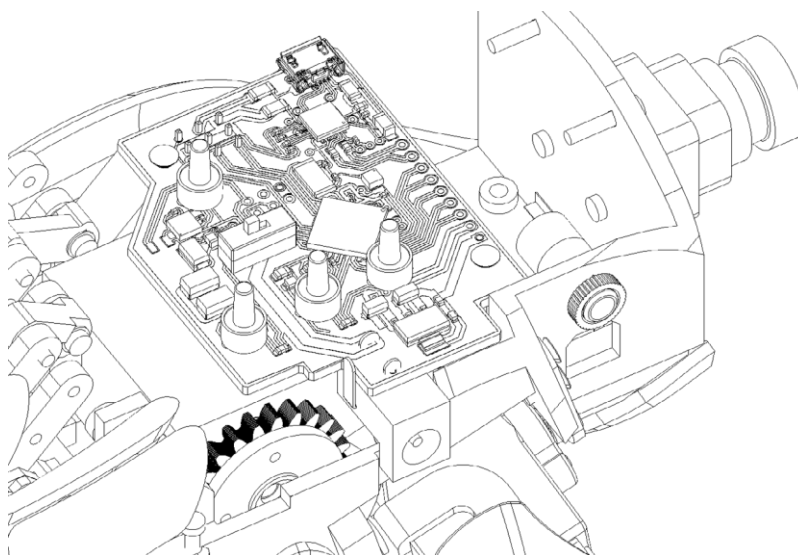
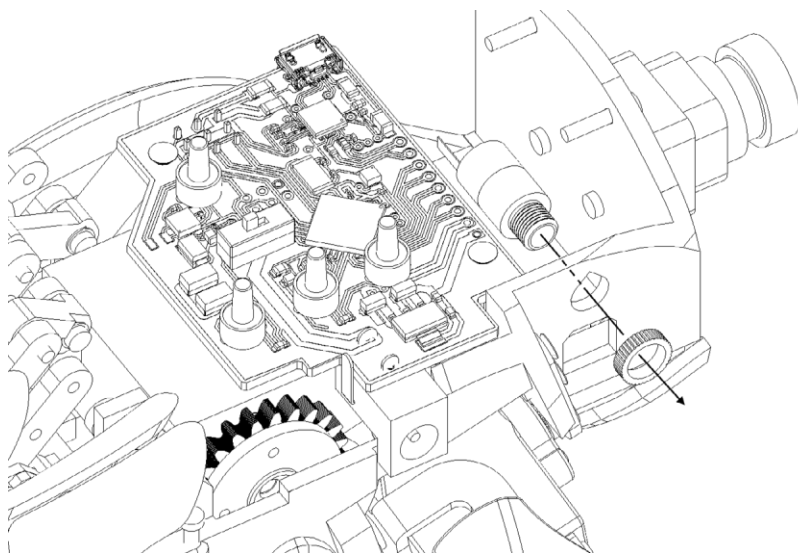
---



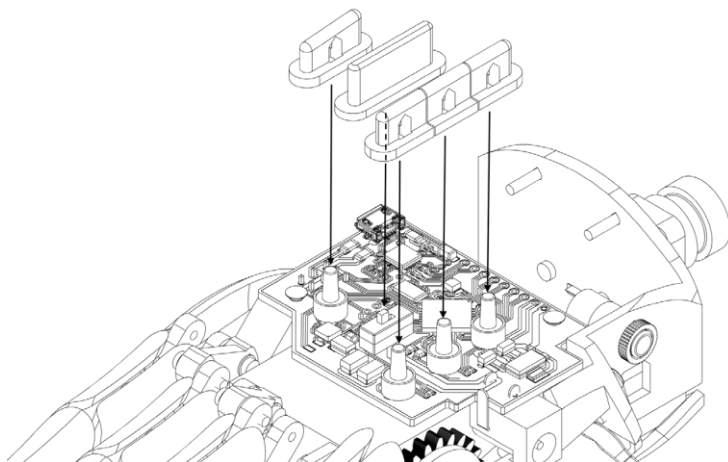
---

【 3 4 】 Quita la tuerca del jack estéreo una vez y luego vuelve a instalarla pellizcando el R-H-

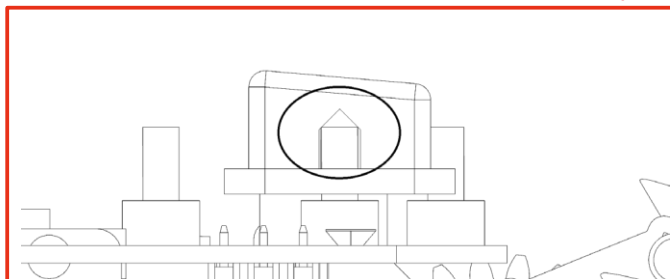
---



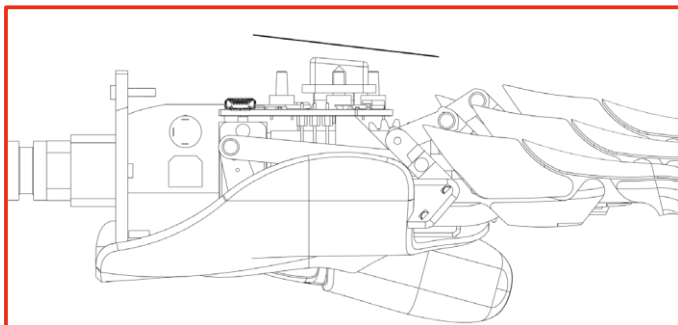
【 3 5 】 Instale R-H-10, R-H-11, R-H-012, R-H-13, R-H-14 como se muestra en la figura



※ Por favor, inserta todo bien en la parte trasera.



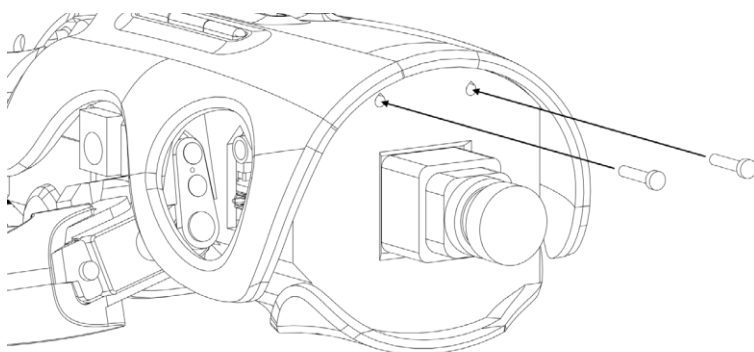
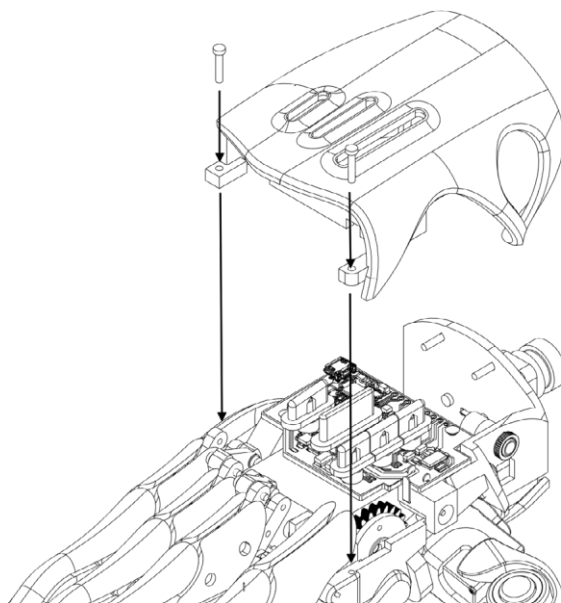
\*Para R-H-13, el lado corto debe apuntar hacia las yemas de los dedos.



---

**【 3 6 】** El R-H-15 se fija usando 4 tornillos (M2L10). Es más fácil de instalar si

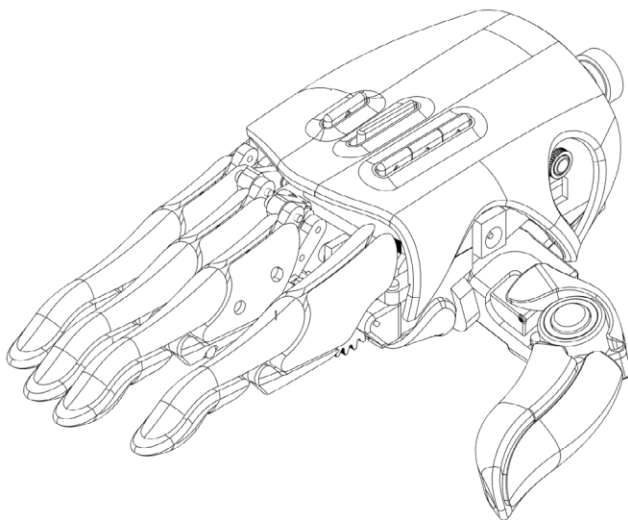
---



---

[ 4 7 ] Esto completa el ensamblaje de la

---



## Montaje

# 11 Montaje de muñeca

*\*En esta sección, montaremos la unidad de muñeca. Ten en cuenta que las piezas conectadas a la unidad de muñeca son diferentes cuando no hay un enchufe ficticio y cuando hay un conector ficticio.*

Sin casquillo ficticio



Con sockets ficticios

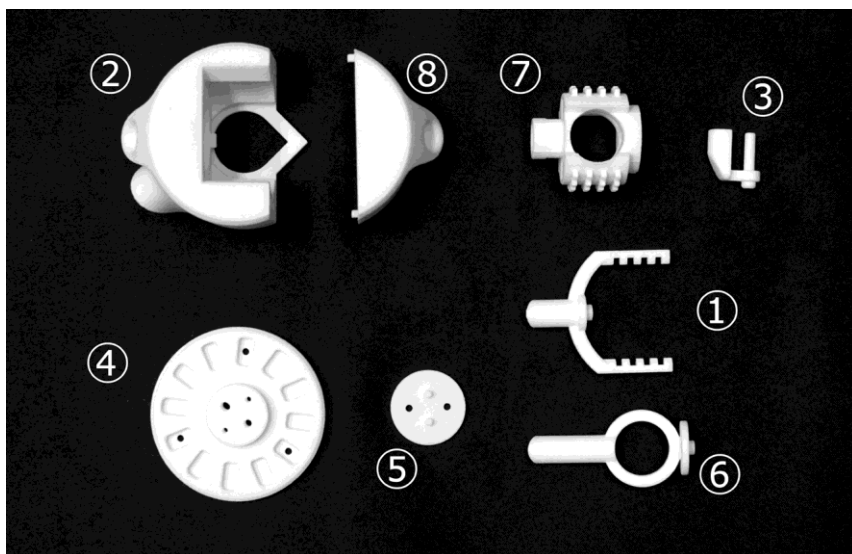


**-Piezas usadas—**

1. R-W-01  
4. R-W-04  
7. R-W-07

2. R-W-02  
5. R-W-05  
8. R-W-08

3. R-W-03  
6. R-W-06



**-Piezas generales usadas-**

x3  
(x0)

x2

x2

x4

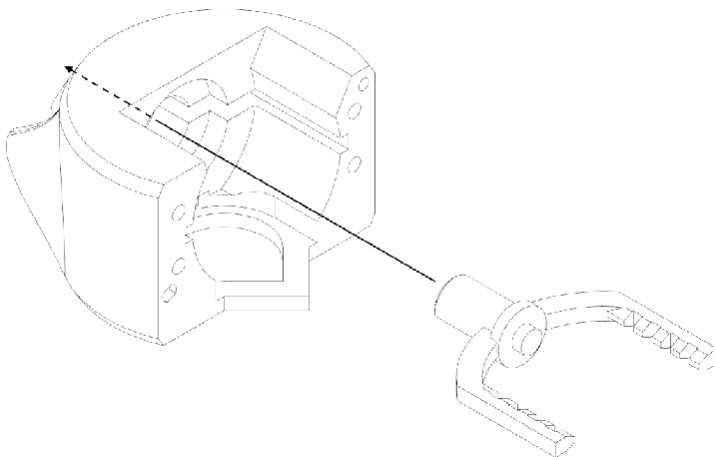
x2

*\*La cantidad en () es la cantidad sin un socket ficticio.*

---

【 1 】 Conecta R -W-01 en R-W-02. **La cara del botón del R-W-01 es diagonal, pero el lado más largo está hacia abajo.**

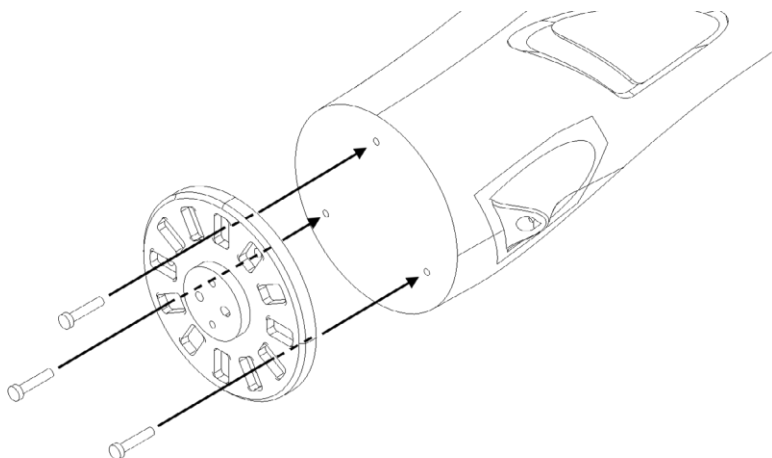
---



---

【 2 】 *(Si no hay un vaso ficticio, este proceso no es necesario)* Instala el vaso ficticio en el R-W-04 usando 3 tornillos (M2L10).

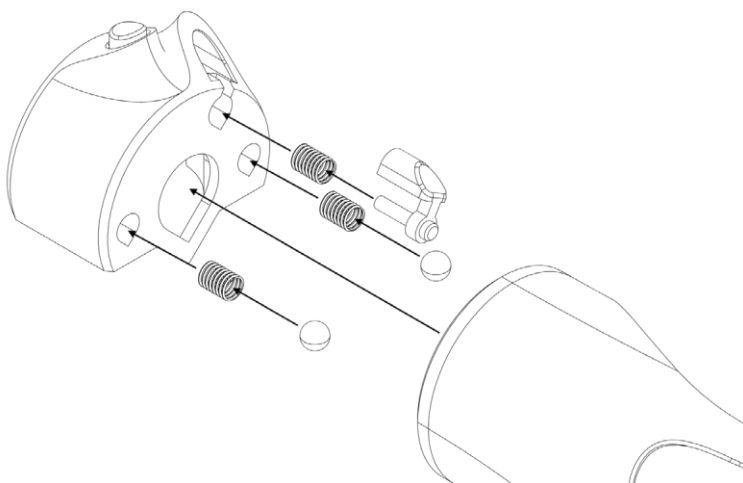
---



---

【 3 】 R-W-02 y R-W-04 tienen tres muelles helicoidales y dos bolas de acero, R-W-03.

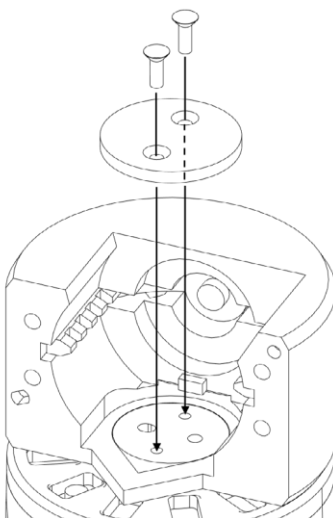
---



---

【 4 】 Fija el R-W-04 y el R-W-05 con dos tornillos (M2L6).

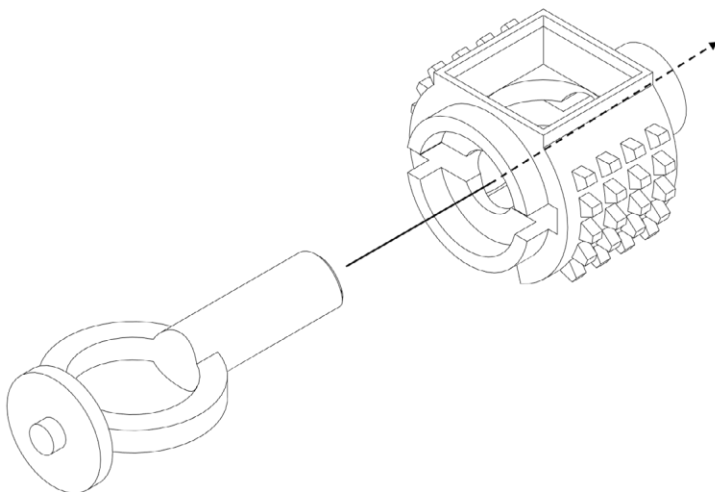
---



---

[ 5 ] Conecta a R-W-06 en R-W-07. **La cara del botón R-W-0 6 es diagonal, pero el lado más largo está hacia abajo.**

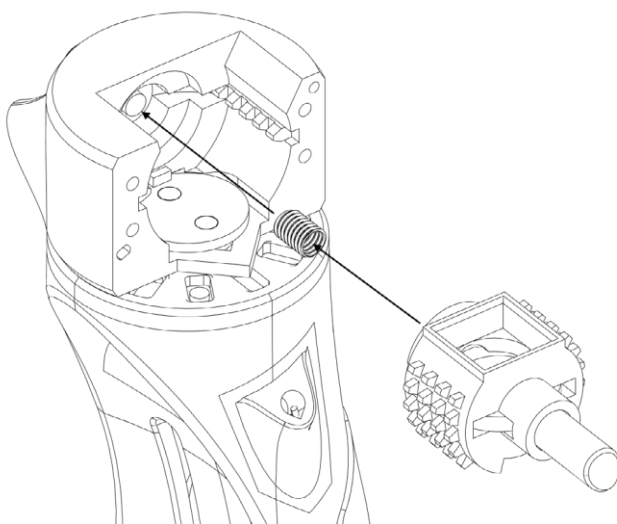
---



---

[ 6 ] Inserta el muelle helicoidal y las piezas que has montado antes, como se muestra en la figura.

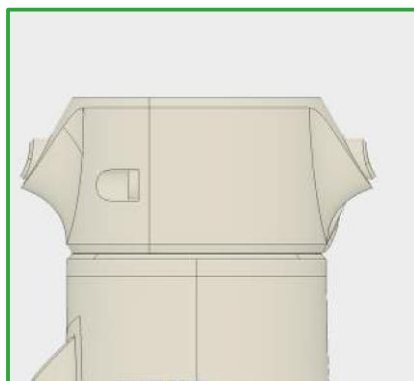
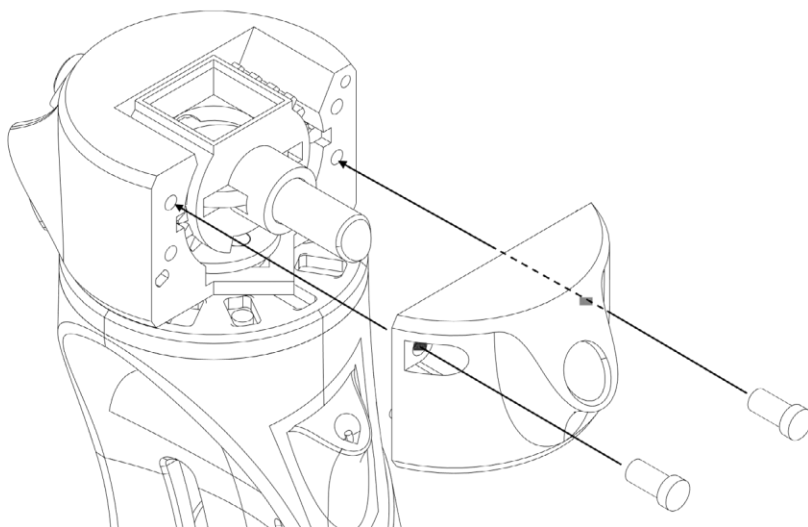
---



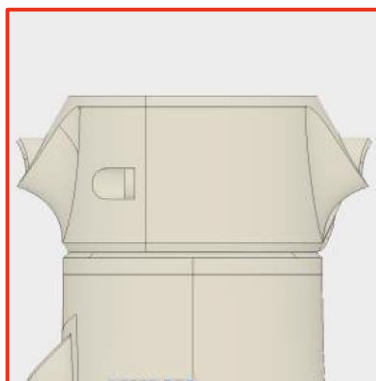
---

【 7 】 Instala el R-W-08 y fíjalo con dos tornillos (M3L8).

---



*\*Buen ejemplo*

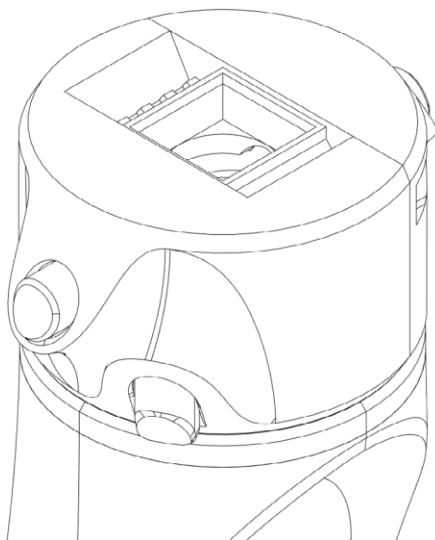


*\*Mal ejemplo*

---

[8] Esto completa el montaje de la unidad

---





## Montaje

### 13 Montando el sensor



#### -Piezas usadas—

- |                     |                  |                      |
|---------------------|------------------|----------------------|
| 1. C-S E-01         | 2. C-SE-02       | 3. Placa de sensores |
| 4. Correa de Velcro | 5. Cable estéreo | 6. Cojín de sensores |



#### -Piezas generales usadas-



---

【 1 】 Monta la placa de ensoración en S al C-SE-01 en la orientación mostrada en la foto y fíjala con

---



---

[2] Quita el papel liberador del cojín del sensor y pégalo sobre la placa del sensor como se muestra en la foto.

---



---

【 3 】 Retira el papel de liberación del otro lado y pega el C-SE-02 al cojín del sensor como

---



---

[2] Pasa la correa de Velcro por el C-SE-01 como se muestra en la foto. Este es el final del conjunto del sensor.

---





## Montaje

# 14 Cómo establecer la posición

*\*En esta sección, se establece la posición inicial del motor. Debido a diferencias individuales en los motores o desalineaciones durante la instalación, el ángulo de los dedos puede estar ligeramente desajustado, y esto puede ajustarse cambiando el valor en el programa.*

*Si está en su mano derecha, por favor proceda desde esta página, y si está en su mano izquierda, proceda desde la página*

### Para la mano derecha

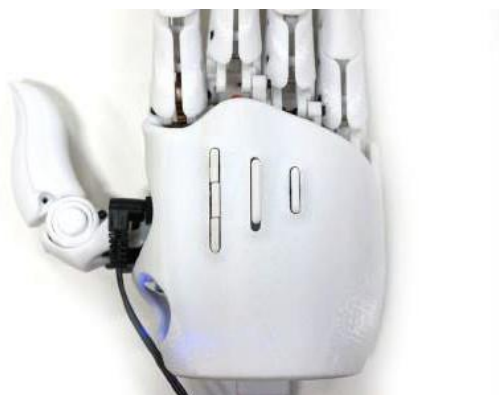
139.

[ 1 ] Inserta el enchufe de corriente continua de la carcasa de la batería o el enchufe ficticio que contiene la batería en la toma de corriente continua de la unidad de la palma.



**[2]** Pulsa el botón central del dorso de la mano para activar la H ACKberry. Inmediatamente después de encender, el pulgar se abre a un lado de la mano y los otros dedos quedan abiertos, como se muestra en la figura. **Sin embargo, debido a diferencias individuales en los motores y a la desalineación durante la instalación, los dedos pueden no extenderse o, por el contrario, el sonido de "jijiji" puede seguir sonando cuando se intenta extender en exceso. Si es así, apaga la energía inmediatamente.**

*\*La placa Mk2 tarda un poco más desde que se enciende la corriente del servomotor en empezar a moverse que la placa Mk1.*



Como ejemplo en esta sección, consideremos un caso en el que el dedo índice está demasiado doblado y el pulgar demasiado abierto, como se muestra en la figura siguiente.



[3] Abre el programa que usaste en "Subir 5 programas" (5 páginas 2). El ritmo del ángulo del dedo se realiza cambiando los seis números que se muestran en la figura.

```
Hackberry3.1
1) *
2) * Arduino micro code for HACKberry.
3) * Originally created by extii Inc.
4) * edited by Genta Kondo on 2017/6/11
5) */
6) #include <Servo.h>
7)
8) //Settings
9) const boolean isRight = 0; //right:1, left:0
10)
11) //For right hand, find optimal values of ThumbMin, IndexMax and OtherMax first.
12) //For left hand, find optimal values of ThumbMax, IndexMin and OtherMin first.
13) //Then, calculate the remaining values by following rules.
14) //Difference of ThumbMin and ThumbMax is 86
15) //Difference of IndexMin and IndexMax is 117
16) //Difference of OtherMin and OtherMax is 55
17)
18) const int outThumbMax = 150; //right:open, left:close
19) const int outIndexMax = 150; //right:open, left:close
20) const int outOtherMax = 150; //right:open, left:close
21)
22) const int outThumbMin = 30; //right:close, left:open
23) const int outIndexMin = 30; //right:close, left:open
24) const int outOtherMin = 30; //right:close, left:open
25)
26) const int speedMax = 6;
27) const int speedMin = 0;
28) const int speedReverse = -3;
29) const int thSpeedReverse = 15; //0-100
```

---

**【4】** El valor marcado con MAX indica el ángulo en el que se abre el dedo, y el valor marcado con M en indica el ángulo en el que el dedo está cerrado. Esta vez, mi dedo índice estaba doblado cuando se suponía que debía estar abierto, así que iré aumentando gradualmente el valor de Max para abrirlo más.

---

En este caso,

```
const int outIndexMax = 150;
```

¿Qué fue

```
const int outIndexMax = 161;
```

Cuando subí el programa, mi dedo estaba en el ángulo correcto.

```
17 |
18 | const int outThumbMax = 150; //right:open, left:close
19 | const int outIndexMax = 161; //right:open, left:close
20 | const int outOtherMax = 150; //right:open, left:close
21 |
22 | const int outThumbMin = 30; //right:close, left:open
23 | const int outIndexMin = 30; //right:close, left:open
24 | const int outOtherMin = 30; //right:close, left:open
25 |
```



---

[ 5 ] Lo siguiente es el ajuste del pulgar. Como el pulgar está demasiado abierto, el valor del eje M se reduce gradualmente.

---

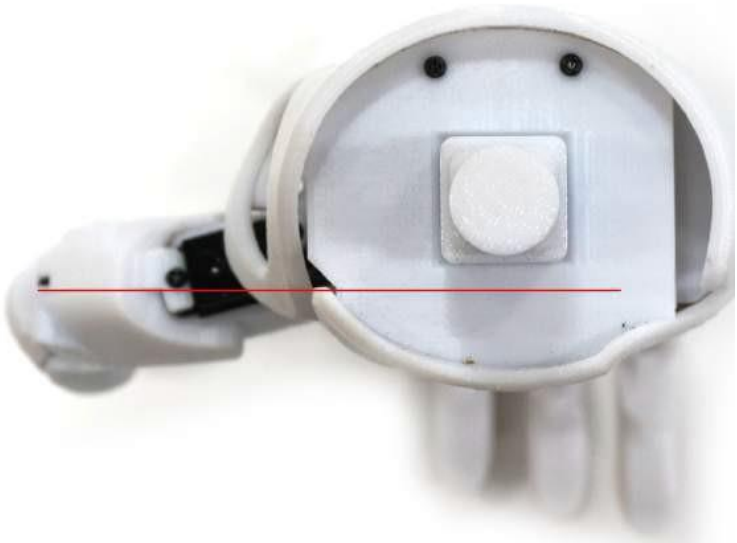
```
const int outThumbMax = 150;
```

¿Qué fue

```
const int outThumbMax = 136;
```

Cuando subí el programa, mi dedo estaba en el ángulo correcto.

```
17  
18 const int outThumbMax = 136; //right:open, left:close  
19 const int outIndexMax = 161; //right:open, left:close  
20 const int outOtherMax = 150; //right:open, left:close  
21  
22 const int outThumbMin = 30; //right:close, left:open  
23 const int outIndexMin = 30; //right:close, left:open  
24 const int outOtherMin = 30; //right:close, left:open  
25
```



---

[ 6 ] A continuación, ajusta el valor del dedo cerrado. Para la diferencia de ángulo entre los estados cerrado y abierto, consulte los siguientes valores para cada motor.

---

```
-thumb:86  
-index:117  
-other:55
```

Por ejemplo, como solo tienes que poner el ángulo de apertura del pulgar a 136, escribe 136-86. Establece también los otros valores y sube el programa.

```
21  
22 const int outThumbMin = 136-86;//right:close, left:open  
23 const int outIndexMin = 161-117;//right:close, left:open  
24 const int outOtherMin = 150-55;//right:close, left:open  
25
```

## Para la mano izquierda

[ 1 ] Inserta el enchufe de corriente continua de la carcasa o enchufe de la batería que contiene la batería en la toma de corriente continua de la unidad de la palma.



[2] Pulsa el botón central del dorso de la mano para activar la H ACKberry. Inmediatamente después de encender, el pulgar se abre a un lado de la mano y los otros dedos quedan abiertos, como se muestra en la figura. **Sin embargo, debido a diferencias individuales en los motores y a la desalineación durante la instalación, los dedos pueden no extenderse o, por el contrario, el sonido de "jijiji" puede seguir sonando cuando se intenta extender en exceso. Si es así, apaga la energía inmediatamente.**



Como ejemplo en esta sección, consideremos un caso en el que el dedo índice está demasiado doblado y el pulgar demasiado abierto, como se muestra en la figura siguiente.



[3] Abre el programa que usaste en "Subir 5 programas" (5 páginas 2). El ritmo del ángulo del dedo se realiza cambiando los seis números que se muestran en la figura.

```
Hackberry3.1
1) *
2) * Arduino micro code for HACKberry.
3) * Originally created by ex111 Inc.
4) * edited by Genta Kondo on 2017/6/11
5) */
6) #include <Servo.h>
7)
8) //Settings
9) const boolean isRight = 0; //right:1, left:0
10)
11) //For right hand, find optimal values of ThumbMin, IndexMax and OtherMax first.
12) //For left hand, find optimal values of ThumbMax, IndexMin and OtherMin first.
13) //Then, calculate the remaining values by following rules.
14) //Difference of ThumbMin and ThumbMax is 86
15) //Difference of IndexMin and IndexMax is 117
16) //Difference of OtherMin and OtherMax is 55
17)
18) const int outThumbMax = 150; //right:open, left:close
19) const int outIndexMax = 150; //right:open, left:close
20) const int outOtherMax = 150; //right:open, left:close
21)
22) const int outThumbMin = 30; //right:close, left:open
23) const int outIndexMin = 30; //right:close, left:open
24) const int outOtherMin = 30; //right:close, left:open
25)
26) const int speedMax = 6;
27) const int speedMin = 0;
28) const int speedReverse = -3;
29) const int thSpeedReverse = 15; //0-100
```

---

【 4 】 El valor marcado con M en indica el ángulo en el que se abre el dedo, y el valor marcado con M ax indica el ángulo en el que el dedo está cerrado. Esta vez, mi dedo índice estaba doblado cuando se suponía que debía estar abierto, así que iré reduciendo gradualmente el valor mínimo para hacerlo más abierto.

---

En este caso,

```
const int outIndexMin = 30;
```

¿Qué fue

```
const int outIndexMin = 12;
```

Cuando subí el programa, mi dedo estaba en el ángulo correcto.

```
17  
18 const int outThumbMax = 150; //right:open, left:close  
19 const int outIndexMax = 150; //right:open, left:close  
20 const int outOtherMax = 150; //right:open, left:close  
21  
22 const int outThumbMin = 30; //right:close, left:open  
23 const int outIndexMin = 12; //right:close, left:open  
24 const int outOtherMin = 30; //right:close, left:open  
25
```



---

[ 5 ] Lo siguiente es el ajuste del pulgar. Como el pulgar está demasiado abierto, el valor de M en debería aumentarse poco a poco.

---

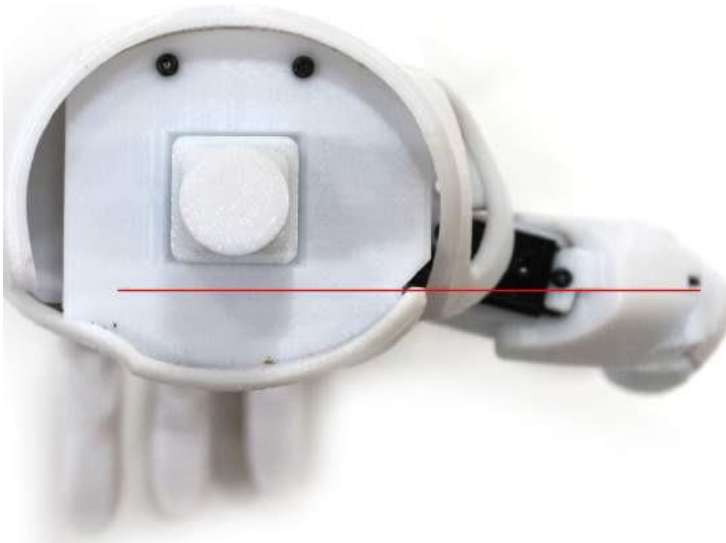
```
const int outThumbMin = 30;
```

¿Qué fue

```
const int outThumbMin = 55;
```

Cuando subí el programa, mi dedo estaba en el ángulo correcto.

```
17
18 const int outThumbMax = 150; //right:open, left:close
19 const int outIndexMax = 150; //right:open, left:close
20 const int outOtherMax = 150; //right:open, left:close
21
22 const int outThumbMin = 55; //right:close, left:open
23 const int outIndexMin = 12; //right:close, left:open
24 const int outOtherMin = 30; //right:close, left:open
25
```



---

[ 6 ] A continuación, ajusta el valor del dedo cerrado. Para la diferencia de ángulo entre los estados cerrado y abierto, consulte los siguientes valores para cada motor.

---

```
- thumb:86  
- index:117  
- other:55
```

Por ejemplo, como acabas de poner el ángulo abierto del pulgar a 55, escribe 55+86. Establece también los otros valores y sube el programa.

```
17  
18 const int outThumbMax = 55+86; //right:open, left:close  
19 const int outIndexMax = 12+117; //right:open, left:close  
20 const int outOtherMax = 30+55; //right:open, left:close  
21
```

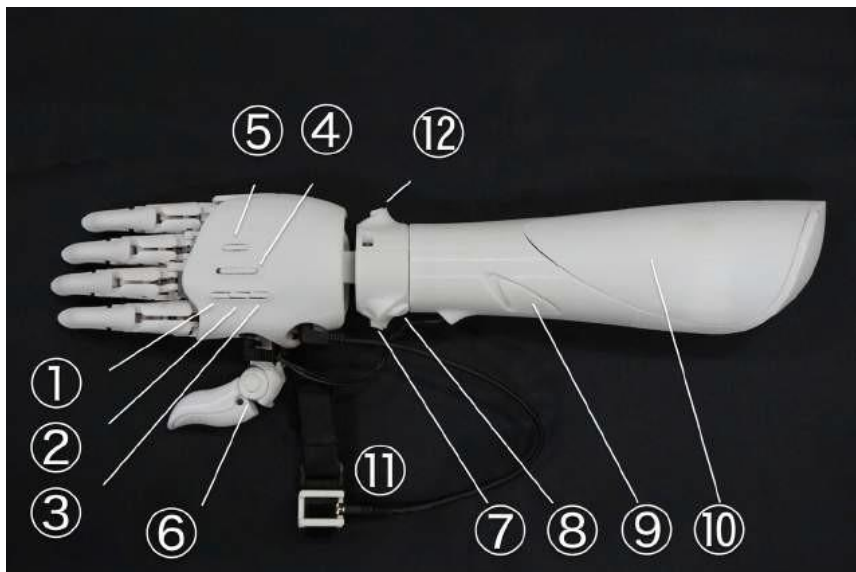


# 3.¡Vamos, muévete

- 1. **Nombre de cada departamento** ..... P146
- 2. **Instalación de pilas** ..... P147
- 3. **Calibración** ..... P148
- 4. **Montaje manual** ..... P150
- 5. **Flexión de la muñeca** ..... P151
- 6. **Movimiento con sensores mioeléctricos** ..... P151

## Cómo usar HACKberr

### 01 Nombre



- |                                                       |                                |                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Botón de calibración                               | 2. Botón de expansión          | 3. Botón de rotación del pulgar         |
| 4. Interruptor de encendido                           | 5. Botón fijo de tres dedos    | 6. Botón de bloqueo del pulgar          |
| 7. Botones de flexión de muñeca y dorsiflexión palmar | 8. Botón de rotación de muñeca | 9. Palanca de puerta de batería         |
| 10. Puerta de la batería                              | 11. Sensor de presión simple   | 12. Botón de acoplar y quitar la muñeca |

## Cómo usar HACKberr y Instalación de la

Desliza la palanca de la puerta de la batería para abrir la puerta de la batería e instala la batería.

Deslízalo por la ranura y asegúrate de que haga clic.

(Al retirar, pulse C-B-02 y deslízalo en la dirección opuesta.) )



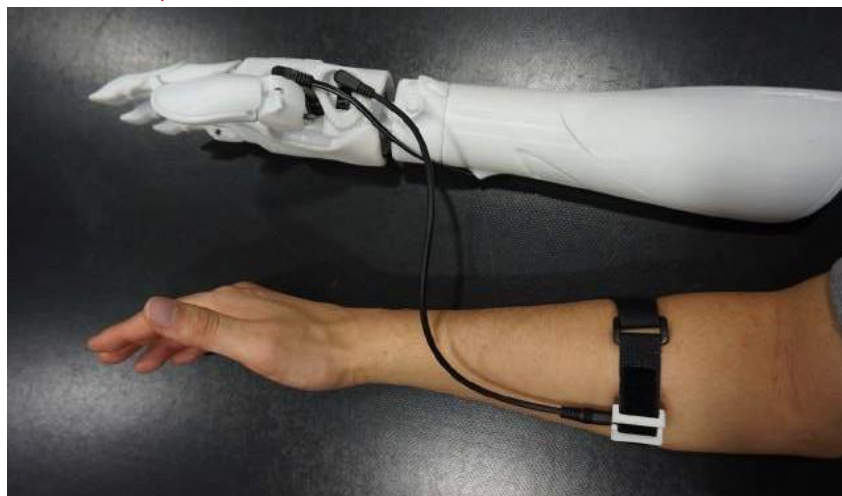
## Cómo usar HACKberr y

### 03 Calibración

Inserta el enchufe de corriente continua en el conector de corriente continua como se muestra.



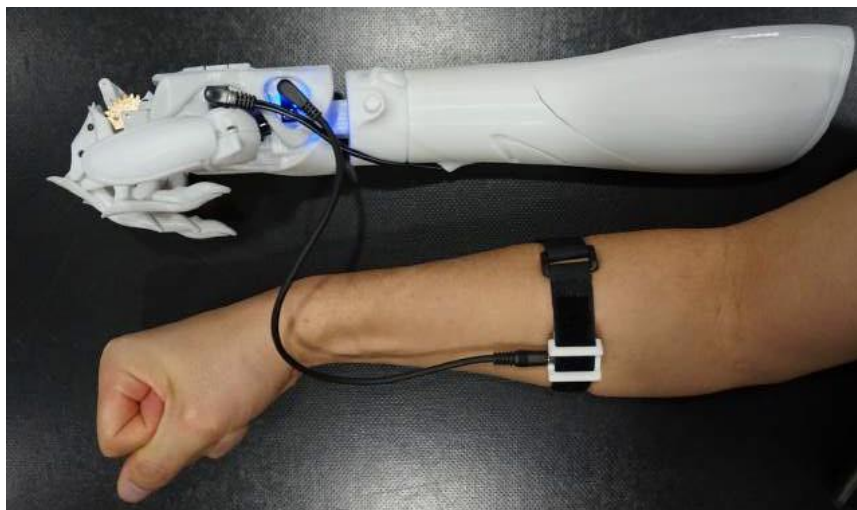
Coloca la parte plana del sensor contra la piel (la parte con músculos tanto como sea posible) y fíjala al brazo con una correa de Velcro que lo aprieta suavemente. Después de eso, conecta el HACKberr y el sensor con un cable de audio. **Ten cuidado de insertarlo firmemente en las profundidades.**



Después, calibrarlo.

La calibración le indica a HACKberry cuánto varían los bultos musculares de un usuario a otro.

Mientras estás encendido, pulsa el botón de calibración y repite los movimientos de "apretamiento" → "liberación" varias veces durante 4 segundos.



Cuando la calibración termina, el dedo índice al meñique se mueve al unísono.

## Cómo usar HACKberr y

# 04 Ponerte y quitarte las manos

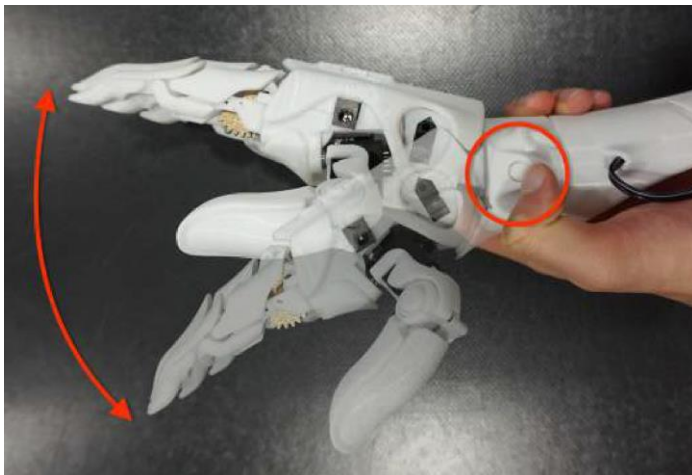
Pulsa el botón de unión de mano y el botón de desprendimiento para unir y desprender la mano y la muñeca. La alineación de manos y muñecas puede ajustarse cada



***Cómo usar HACKberr y***

## **05 Dorsiflexión palmar y flexión**

Cuando pulsas los botones de flexión de muñeca y dorsiflexión palmar, puedes inclinar la muñeca en dirección a la dorsiflexión palmar o la flexión radial-cubital.



Pulsa el botón de inducción de muñeca para girar la mano en dirección a la figura.

***Cómo usar HACKberr y***

## **06 Muñeca hacia dentro v**





# 4 .Diviértete más con HACKberry

1. **Introducción** ..... P154
2. **HACKberry handboard Mk2 仕様** ..... P155
3. **Manipulación de HACKberry por sensor mioeléctrico** · P158
4. **Tratamiento superficial con acetona** ..... P162
5. **Color teñido de nailon** ..... P168

Este capítulo presenta ejemplos de personalización

de H A C K B E R R R. En el verso 1, la

personalización mejoró en comparación con la

placa Mk 1.

HACKberryhandboardMk2 基板の特徴や仕様について説明します。

En la Sección 2, presentaremos cómo operar H A C K b e r r y como una mano protésica electromioeléctrica utilizando una placa MK 2 y un sensor mioeléctrico disponible comercialmente (2 ch).

En la Sección 3, hablaremos de cómo tratar la superficie de la acetona para mejorar la calidad visual de las piezas impresas en 3D para la casa.

En la sección 4, se utilizó el servicio de impresión 3D externa para imprimir  
Te mostraremos cómo teñir partes impresas en 3D de materiales de nylon.

## Personalizar

# 0 2 HACKberry handboard Mk2 仕

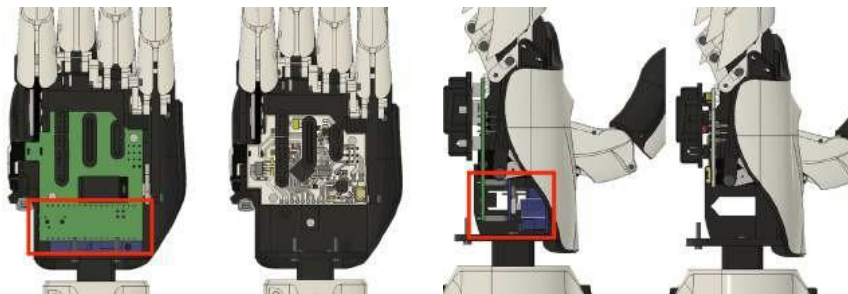
HACKberry handboard Mk2 fue desarrollado principalmente con el objetivo de mejorar la personalización respecto al MK 1. Las siguientes dos son las principales mejoras.

1. Seguridad espacial mediante la integración de la placa base
2. Personalización simplificada con puertos de expansión adicionales



### [ 1 ] Asegurar espacio integrando tablas

Las funciones de los convertidores Arduino Micro y DCDC que estaban separadas en el MK 1 se instalaron en una sola placa base. Esto ha reducido el espacio dedicado a los circuitos eléctricos en la carcasa y, a su vez, ha incrementado el ritmo de instalación de sensores y módulos adicionales.



*\*Vista superior de comparación espacial (Izquierda Mk1, Derecha Mk2)*  
*espacial (Izquierda Mk1, Derecha Mk2)*

*\*Vista lateral de comparación*

[2] Personalización simplificada añadiendo puertos de expansión

Puerto de fuerza y de comunicación personalizados en la parte inferior de la base (fuerza analógica, comunicación I2C, comunicación siria)  
Hemos añadido . Esto facilita la interfaz con otros sensores y módulos.



*\*Puertos de entrada y comunicación para personalización en la parte inferior de la placa*

A continuación se detallan el método. La placa M k 2 es una máquina compatible, y la Procesaa tiene una Como se usa A T m e g a 3 2 8 P - A U, la asignación de los pines es la misma que en A T m e g a 3 2 8 P.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Pines              | Entrada                                                                                                                                                                                                                                            | Botón calibración           | A6  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Botón origen desplazamiento | A0  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Botón trinario negativo     | D10 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Botón trinario positivo     | A7  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Potenciómetro               | A1  |
|                    | Salida                                                                                                                                                                                                                                             | Botón A avance manual       | D5  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Botón trinario negativo     | D6  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Botón trinario positivo     | D9  |
|                    | Pines de expansión                                                                                                                                                                                                                                 | 5V                          | 5V  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | GND                         | GND |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Entrada analógica           | A2  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | A3  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Comunicación I2C            | A5  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | SCL                         | A4  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | Comunicación serie          | RX  |
| Voltaje de entrada | Configuración de programación                                                                                                                                                                                                                      | Arduino Nano                |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | ATMega328P-AU               |     |
|                    | Microprocesador VS                                                                                                                                                                                                                                 | AVRISPMKII                  |     |
| Voltaje de entrada | Voltaje específica                                                                                                                                                                                                                                 | ICSP                        |     |
|                    | Voltaje mín : de entrada 7V~12V                                                                                                                                                                                                                    |                             |     |
|                    | Voltaje màx. de entrada 20V                                                                                                                                                                                                                        |                             |     |
|                    | Velocidad comunicación 115200                                                                                                                                                                                                                      |                             |     |
| Pin servos         | <ul style="list-style-type: none"><li>- DDC pC convernter intexpets ar ine menos de 12V antes de. 12V</li><li>- Regulador 3 de tes terminal,na ntenos a de. 20V..</li><li>- PPTC thumbindex es diseñado a Index e. Middle e. hebst 300mA</li></ul> |                             |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |     |

※ Tabla de mano HACKberry Mk2 詳細仕様



# 03 Funcionamiento del HACKberry y

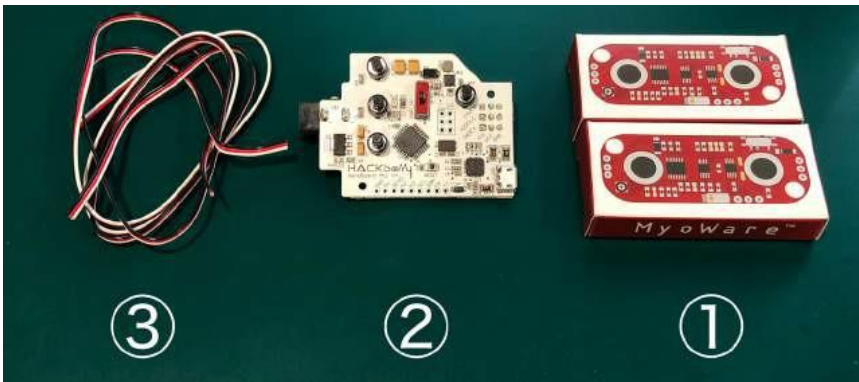
### [1] Introducción

Mientras que muchas manos protésicas en el mercado utilizan sensores mioeléctricos, el HACKberry utiliza un sensor de presión sencillo. Las características de los sensores de presión simples son bajo ruido, facilidad de operación y coste extremadamente bajo. Por otro lado, es difícil de multicanal y solo puede medir una señal simple en un canal. Si quieres operar el HACKberry usando un sensor mioeléctrico como una mano protésica comercial, consulta esta sección para personalizarlo.

### [2] ¿Qué es la mioelectricidad?

Cuando una persona mueve un músculo, las señales eléctricas emitidas por el cerebro se transmiten a los músculos a través de los nervios. Esta señal eléctrica se filtra ligeramente hacia la superficie de la piel. La señal observada por electrodos unidos a la superficie de la piel es mioelectricidad.

### [3] Piezas utilizadas



#### 1. MyoWare 2 PCs

*Sensores mioeléctricos fabricados por Advancer Technologies. Dispone de circuitos incorporados de amplificación y suavizado miopotencial, lo que facilita relativamente la medición de señales mioeléctricas.*

#### 2. Tabla de mano HACKberry Mk2

*Usa el conector de audio sin conectarlo.*

#### 3. Cables planos de 2 x 3 filas de 50 cm

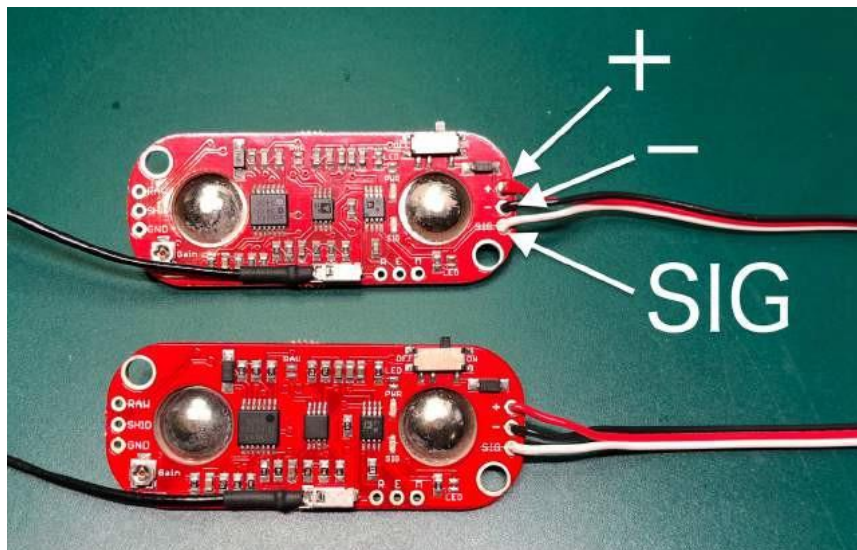
En esta sección, utilizaremos dos tipos de MyoWare, cada uno de los cuales es la flexión de la palma del brazo (flexión de la muñeca hacia el lado de la palma) y la dorsiflexión.

(doblando la muñeca hacia el dorso de la mano) para detectar el movimiento de la mano y realizar la

operación de H A C K B E R R Y por los dos canales.

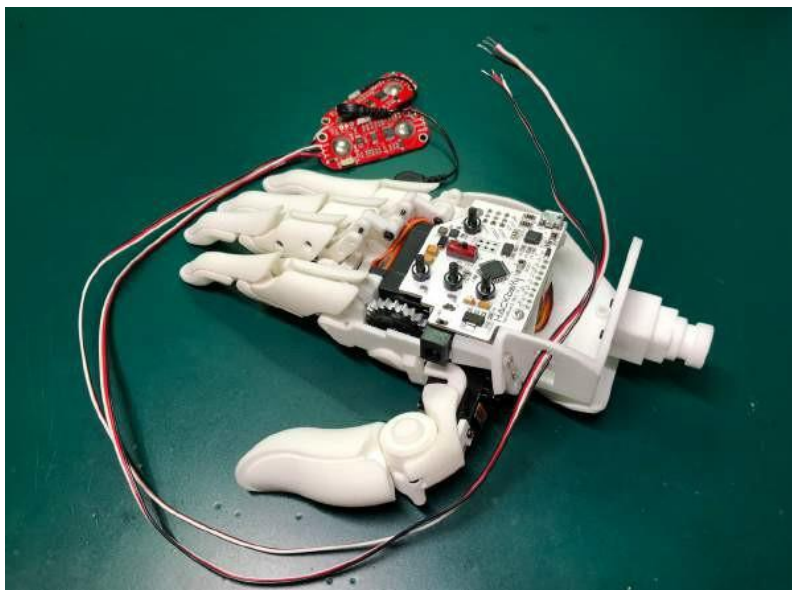
#### [4] Método de implementación

Suelda las líneas roja, negra y blanca en los tres lugares de los indicios +, E y S IG de MyoWare,

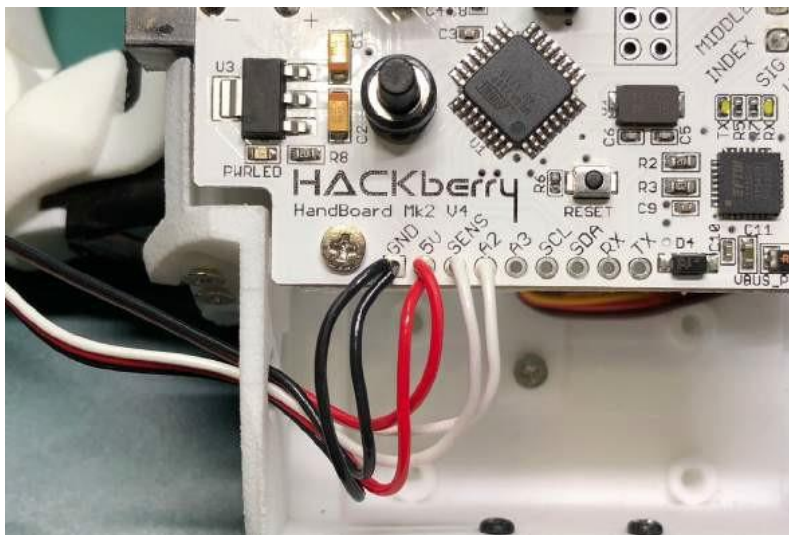


respectivamente.

Conecta el handboard Mk2 del HACKberry al HACKberry y pasa el cable plano por el agujero del conector de audio como se muestra.



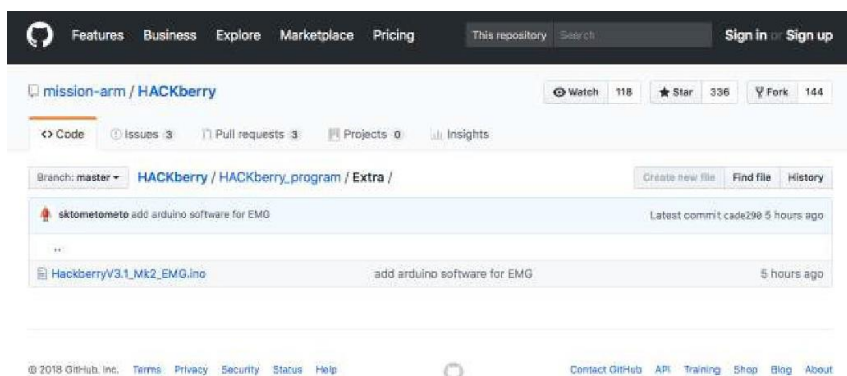
Suelda el cable plano al puerto de expansión del handboard HACKberry Mk2. Como se muestra en la figura, conecta dos cables negros a GND, dos cables rojos a 5V, uno blanco a SENS y otro cable blanco a A2.



Esto es el final del trabajo de hardware.

A continuación, descarga el programa para manipulación mioeléctrica desde Github.

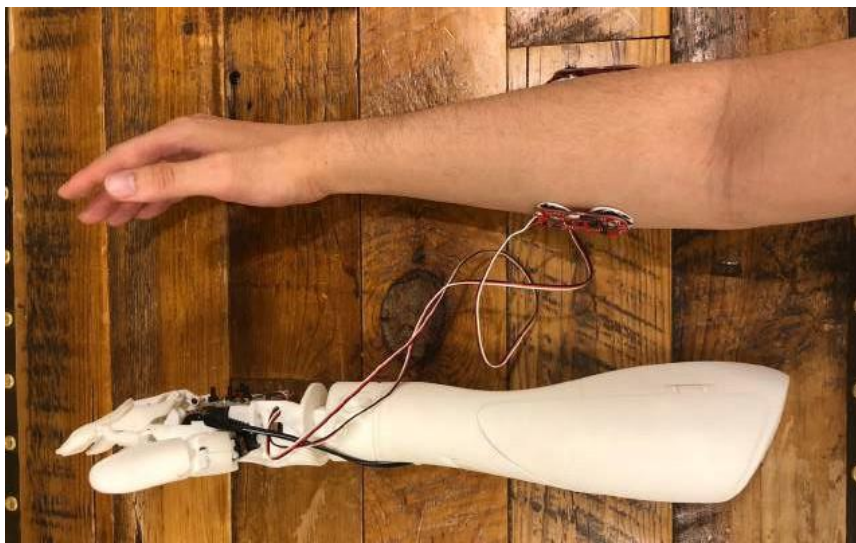
Por favor, consulta [02 Cómo conseguir piezas] (página 19) para visitar la página de Github de HACKberry y descargar el "HackberryV3.1\_Mk2\_EMG\_180412" bajo el rograma.



Luego, consulta [0 5 Upload Program] (página 52) y escribe el programa que descargaste antes en la tabla de mano HACKberry Mk2.

## [5] Cómo operar

Flexores de cable blancos de MyoWare conectados al SENS en el puerto externo HACKberry Handboard Mk2 (el músculo que se eleva durante la flexión de la palma) y une el otro MyoWare al músculo extensor (el músculo que se eleva durante la dorsiflexión). Para posiciones detalladas de montaje de sensores,



consulte el manual de instrucciones de MyoWare.

Enciende el HACKberry y pulsa el botón de calibración. Después de pulsar el botón, la calibración se realizará durante 4 segundos, durante los cuales alternarás forzando a los flexores y extensores a preestablecer el ancho de la señal EMG en HACKberry. Una vez completada la calibración, los dedos se flexionan cuando presionas los flexores y se extienden cuando presionas los extensores.



YouTube筋電操作動画

<https://youtu.be/pDvJqjNLdBo>

# 03 Tratamiento superficial con

## 1] Introducción

FD M (apilamiento de fusión caliente), que se usa comúnmente en impresoras 3D domésticas, puede imprimir formas tridimensionales a bajo coste, pero debido a la naturaleza de apilar capas una por una, la rugosidad de la capa superficial es perceptible. En ese caso, se puede utilizar tratamiento superficial con acetona vaporizada para alisar la superficie. Las ventajas y desventajas de este método se enumeran a continuación.

### Pros

- El tiempo requerido es corto (aproximadamente 1/10 comparado con el método de moler y alisar la superficie con papel de lija, etc.) )
- Puede gestionar detalles difíciles de archivar con él.
- Aunque el paso de apilamiento sea grande durante la impresión 3D, es efectivo, por lo que el tiempo de impresión puede reducirse considerablemente.
- Como la superficie está fundida y uniforme, se convierte en una especie de estado de fusión, que reduce la débil unión entre capas y mejora la resistencia general.

### Desventajas

- Se usan disolventes orgánicos, así que hay que tener cuidado al usarlos.
- Debido a la naturaleza de la fusión y alisado de la superficie en su conjunto, los detalles pueden triturarse, y no es adecuado para el ajuste y la presión que requieren precisión.

Como contramedida contra estas desventajas, existen métodos como separar las partes expuestas de la carcasa de otras piezas estructurales y mecánicas y tratar solo a ellas, o colocar las piezas a tratar superficialmente en una posición propensa a la acetona (descrita más adelante).

## 2] Precauciones

La acetona es un disolvente orgánico. Está designada como sustancia peligrosa de Clase 4 (primera clase petrolífera 2 soluble en agua) por la Ley del Servicio de Bomberos. Las características de la acetona a las que deben prestarse especial atención son "**fuerte inflamabilidad (encendido a temperatura ambiente)**" y **alta volatilidad**". Ten en cuenta lo siguiente:

- Para evitar la inflamación y la inhalación excesiva, **manejar en un lugar bien ventilado y ventilado para evitar la acumulación de vapor.**
- Si se derrama del recipiente mientras trabajas, límpialo rápidamente con un paño.
- Si el vapor de acetona entra en tus ojos, lávalos rápido con mucha agua. Aunque no haya dolor ni anomalías, se recomienda buscar atención médica en un centro médico especializado de inmediato.
- También es recomendable buscar atención médica al tragar por error o inhalar gas.
- Después de usar acetona, asegúrate de lavarte las manos y hacer gárgaras bien.

### 3] Equipamiento

- Recipiente sellado (material que no se disuelve en acetona. Aquí se utiliza un recipiente de polietileno de 5L. )
- Papel de aluminio
- Papel de cocina
- アセトン ( ホートク 純アセトン1L <http://amzn.asia/4U79i9I>)
- Pipetas

### 4] Procedimiento

[1] Forra el fondo hermético del recipiente con papel de aluminio. Corta el papel de aluminio en piezas grandes para que sobresalga por fuera del recipiente. Esto es para evitar tocar las piezas con el borde de papel de aluminio cuando las saques del recipiente más adelante.



---

[2] Coloca las piezas sobre el papel de aluminio. En este momento, la **superficie que quieres tratar está en la parte superior**. Esto se debe a que la acetona vaporizada cae sobre las partes desde arriba, por lo que la parte superior es más probable que se disuelva.

---



---

[3] Dobla 3 hojas de papel de cocina por la mitad, déjalas como se muestra en la foto y usa una pipeta para remojarlas en 15 ml de acetona.

---





---

[4] Inmediatamente después, cubre y pon en marcha el temporizador. Si se imprime con un paso de 0,3 mm, por favor tarde aproximadamente 1 hora.

---



---

**【5】** Tras el tiempo establecido, abre la tapa y saca las piezas. En este momento, las **Agarra el borde del papel de aluminio sin tocar directamente las piezas y sácalas.**

---



---

**【6】** Se puede ver que la superficie está derretida y suavizada. Déjalo en un lugar bien ventilado durante 4-5 horas.

---



---

[7] Si el objetivo es el tratamiento superficial, en este punto está más o menos liso, Al soplar un spray mate, etc., la textura volverá a la original.

---

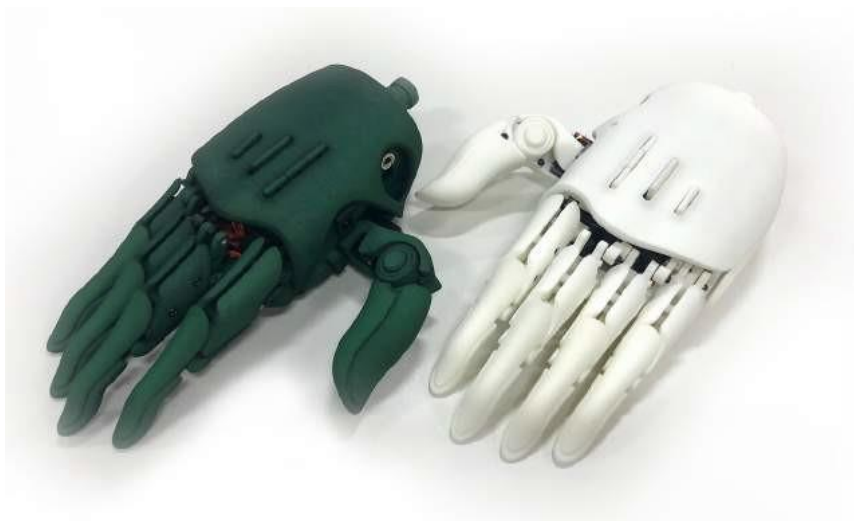


*\*Diagrama antes de la mata*



*\*Ilustración tras la matización*

## **04 Teñido de nylon**



### **[1] Introducción**

En esta sección, una de las formas de colorear HACKberry es teñir piezas impresas en 3D hechas de nylon usando tintes de resina disponibles comercialmente.

Las piezas impresas en 3D hechas de material de nylon se imprimen en blanco, lo que facilita su teñido. (No solo eso, el material de nylon es barato y de alta resistencia, así que lo usamos como material estándar para HACKberry.) Ten en cuenta que el nylon no es compatible con impresoras 3D FDM (apilamiento en caliente fusible) para uso doméstico. (La resina de las impresoras 3D para uso doméstico suele ser A, B, S y P, LA.) A, B, S y P L A no son adecuados para teñir. )

El nylon es compatible con impresoras 3D, que utilizan el método SLS (sinterización en polvo), un método en el que el polvo se hornea y lamina capa por capa con un láser. Como las impresoras 3D SLS no se utilizan mucho para uso doméstico, se recomienda utilizar un servicio externo de impresión 3D (usar un servicio externo permite elegir entre una variedad de materiales distintos al nylon). Utilizamos servicios de impresión DMM.com 3D.

DMM.com 3Dプリントサービス:<https://make.dmm.com/print/>

Los servicios de impresión 3D que manejan nylon también pueden ofrecer servicios de teñido. Aquí quiero ajustar mi color favorito a mi gusto, así que lo teñiré yo misma usando tintes de resina comerciales.

## [2] Equipamiento



1. Solución teñidora diluida con tinte de resina de cocina

2. Colador de acero inoxidable

3. Papel

4. Guantes de goma

5. Taza medidora

6. Embudo

7. Palillos de verduras

8. Termómetro

9. Calentador de inducción (para calentar la solución de teñido, también es aceptable la cocina de gas)

10. Olla de acero inoxidable (tamaño que puede contener un colador)

## [3] Flujo de teñido

[1] Primero, prepara una solución de tinte. Esta vez, utilizamos el "Resina Dye SDN" de Osaka Chemical Products Co., Ltd. Diluye el tinte 20 veces usando una taza medidora para determinar la cantidad de partes que quieres teñir para remojar. Ten en cuenta que la concentración de dilución varía según el tinte.



---

[2] Calienta la solución teñidora en una sartén de acero inoxidable.

---



---

[3] Las condiciones estándar de teñido para el nailon de "resina tinte SDN" son  $70 \pm 10^\circ \text{C}$  durante 3~5 minutos. La temperatura de la solución teñidora es  $70$

Cuando  $\pm$  alcance el rango de  $10^\circ \text{C}$  w, sumerge la escultura impresa en 3D en la solución de tinte y pone en marcha el temporizador. Manténlo a  $70 \pm 10^\circ \text{C}$  de la temperatura especificada mientras teñes. Además, remueve el líquido de teñido con

---

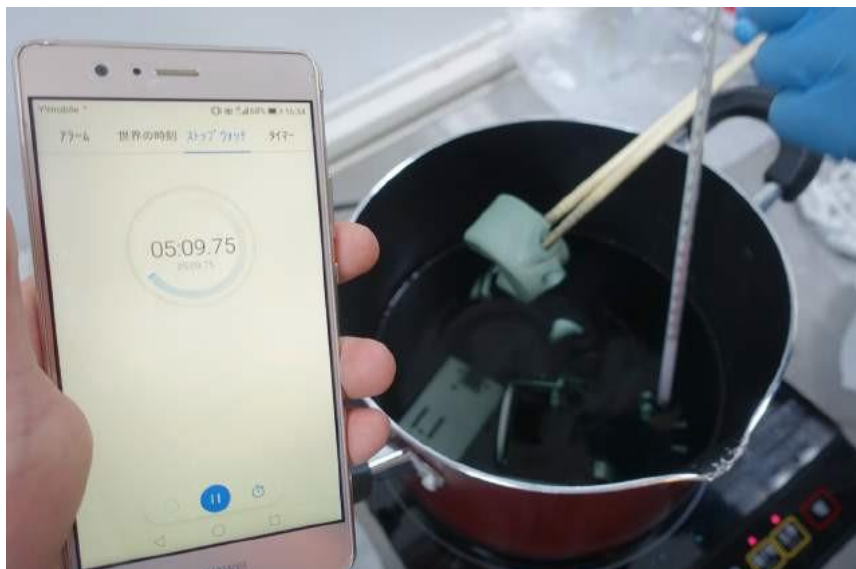


moderación.

---

[4] El tiempo de teñido recomendado por el fabricante es de 3 a 5 minutos, pero en nuestro entorno no parecía teñir mucho aunque lo desmontara después de 5 minutos, así que lo teñí durante unos 20 minutos.

---



※ Después de 5 minutos



※ Después de 20



---

[5] Una vez teñido el tinte de tu color favorito, saca la escultura impresa en 3D de la solución de tinte y colócala sobre papel de cocina para que se seque. Esto completa

---



---

[6] El líquido de teñido contiene sustancias que son perjudiciales para el cuerpo humano, por lo que **no puede tirarse en el fregadero incluso después de haber terminado el teñido.** El líquido del tinte se puede reutilizar, así que usa un embudo para almacenarlo en una botella de plástico. Si quieres desecharlo, diluye la solución de tinte más de 200 veces y échalo en el fregadero.

---



**5.¿Es un fallo? Si crees**

## Solución de problemas

# ¿Es un fallo? Cuando pensé

### No se enciende

- ◆ Asegúrate de que la batería esté bien instalada.
- ◆ Asegúrate de que el enchufe de corriente continua esté bien insertado en el conector de corriente continua de la placa.
- ◆ Por favor, comprueba si la posición soldada es correcta.
  - ➔ ¿Están los cables de enchufe DC soldados correctamente a los laterales positivo y negativo?
  - ➔ ¿Están en corto circuito el VC C (o V+) y el GND de la placa?
- ◆ Coloca un tester en el terminal de la batería para comprobar si el voltaje se muestra correctamente.
  - ➔ Si el circuito está en corto, el circuito de protección en la batería puede estar funcionando y el voltaje puede no generarse. Por favor, contacta con cada fabricante de baterías para obtener métodos de recuperación.

### No se puede calibrar

- ◆ Cuando pulses el botón de calibración, comprueba si hay una sensación de clic.
  - ➔ El botón puede permanecer pulsado por razones como inclinación y soldadura. Rehaz la soldadura o raspa las piezas de la caja para repararla.
- ◆ Asegúrate de haber escrito la versión correcta del programa (izquierda o derecha, m k1 o mk2).
- ◆ Por favor, comprueba si la posición inicial del servomotor es correcta (véase la página 134 para más detalles.) )
- ◆ Asegúrate de que los conectores de los pines del servomotor estén conectados a la placa en la orientación correcta. (Véase la página 112 para más detalles.) )
- ◆ Comprueba que el sensor esté conectado correctamente.
  - ➔ ¿Está el cable de audio bien conectado por la parte trasera?
  - ➔ Si no hay respuesta incluso después de conectar correctamente, el sensor o el propio cable de audio pueden dañarse.

### Los dedos no se doblan bien

- ◆ Comprueba si la posición inicial del servomotor es correcta. (Véase la página 134 para más detalles.) )

### Ruido proveniente del servomotor

- ◆ Comprueba si la posición inicial del servomotor es correcta. Cuando el servomotor intenta moverse en una dirección que no puede rotar estructuralmente, genera ruido anormal. (Véase la página 134 para más detalles.) )
- ◆ Por favor, comprueba si el ajuste de voltaje del convertidor DCDC es correcto. Si no se ajusta el voltaje, se aplicará un voltaje excesivo al servomotor, lo que dañará el servomotor. (Véase la página 92 para más detalles.) )

## De repente, el servomotor dejó de funcionar

- ◆ (En el caso de MK1) Comprueba si el poliinterruptor está insertado correctamente.
  - ➔ Si no se inserta, el servomotor puede calentarse y dañarse. En ese caso, cambia el motor, inserta el interruptor de poli y vuelve a montarlo.
  - ➔ Incluso si se inserta, el circuito en el servomotor puede haberse cortocircuitado debido a una mala soldadura o falta de aislamiento. En ese caso, cambia el motor.
- ◆ Por favor, comprueba si el ajuste de voltaje del convertidor DCDC es correcto. Si no se ajusta el voltaje, se aplicará un voltaje excesivo al servomotor, lo que dañará el servomotor. (Véase la página 92 para más detalles.) )

## El sensor no responde cuando se pulsa

- ◆ Comprueba si la posición inicial del servomotor es correcta. (Véase la página 134 para más detalles.) )
- ◆ Comprueba que el sensor esté conectado correctamente.
  - ➔ ¿Está el cable de audio bien conectado por la parte trasera?
  - ➔ Si no hay respuesta incluso después de conectar correctamente, el sensor o el propio cable de audio pueden dañarse.
- ◆ Prueba a ajustar la posición donde quieres montar el sensor.
  - ➔ Colocalo en una posición donde los músculos sean fáciles de levantar lo máximo posible.

## Incapaz de escribir un programa

- ◆ Asegúrate de usar un cable USB con función de comunicación. (La comunicación no puede realizarse con un cable USB dedicado para cargar.) )
- ◆ Comprueba si el puerto COM está reconocido correctamente. (Véase la página 54.) )
- ◆ Asegúrate de seleccionar el tablero correcto. (Véase la página 56.) )
- ◆ Asegúrate de que el controlador esté instalado correctamente.
  - ➔ Los controladores se instalan básicamente automáticamente, pero pueden no estar disponibles dependiendo del entorno. Por favor, consulta el siguiente sitio para la instalación de controladores.  
[https://synapse.kyoto/tips/FTDI\\_driver/page001.html](https://synapse.kyoto/tips/FTDI_driver/page001.html)

## Los dedos se descontrolan

- ◆ Comprueba que el sensor esté conectado correctamente.
  - ➔ ¿Está el cable de audio bien conectado por atrás?
  - ➔ Si no hay respuesta incluso después de conectar correctamente, el sensor o el propio cable de audio pueden dañarse.

# HACKberry y MANUAL

— Producción Obras —

特定非営利活動法人 MissionARMJapan

E-mail: [info@mission-arm.jp](mailto:info@mission-arm.jp)

Web: <http://www.mission-arm.jp/>

HACKberry: <http://exiii-hackberry.com/>

Facebook: <https://www.facebook.com/mission.arm.jp>

---

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| De Lecture                 | Gendai Kondo    |
| Aplicaciones               | Yuki Ogasawara  |
| Diseño de la portada       | Kunihiko Nakata |
| Diseño del texto principal | Kaoru Goto      |

---

En cuanto a preguntas sobre el contenido de este libro,

MissionARMJapan página principal. Por favor, envíala a la página web.





§/16J1;  
'Ŧ:tJl=; i9flJ;! Yo/. J5t.A Misión ARM Japon  
info@mission-arm.jp  
j: g l lt& 2018 fJc 6 !=l

(  
\  
I



<http://exiii-hackberry.com/>

Uu U